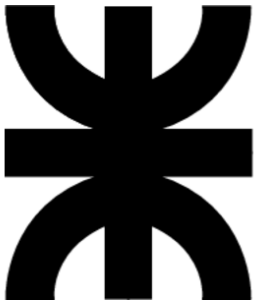
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA RIOJA



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Gestión energética de microrredes bajo incertidumbre mediante MILP y Uncertainty Cost Functions (UCF)

Memoria técnica del proyecto

Desarrollo, implementación y evaluación del modelo
Códigos 01 al 12

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso

GESTIÓN ENERGÉTICA DE MICRORREDES

Memoria técnica de los códigos 01 al 12

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Rioja

Este documento reúne las doce memorias técnicas del proyecto de microrredes eléctricas, desde los primeros ejercicios de despacho hasta la integración de UCF histórica, la evaluación durante 109 días y el análisis de sensibilidad. Se conserva el contenido de cada memoria para seguir la evolución del proyecto y revisar sus modelos, resultados y comprobaciones.

Tabla de contenido

Índice de memorias 7
CÓDIGO 01. DESPACHO DE UNA MICRORRED MEDIANTE MILP 8
1 Objetivo y concepto incorporado 8
2 Datos y supuestos 8
3 Modelo matemático y programación 9
Función objetivo 9
Balance de potencia y evolución de la energía 9
Límites físicos y modo de la batería 9
Relación con el archivo Python 9
4 Resultados e interpretación 10
Qué ocurre en cada hora 10
Comparación económica 10
5 Verificación del resultado 10
6 Visualización de apoyo 11
7 Alcance y continuidad del trabajo 11
8 Reproducción y registro 11
CÓDIGO 02. PLANIFICACIÓN DE UNA MICRORRED DURANTE 24 HORAS 12
1 Objetivo y conceptos incorporados 12
2 Datos y supuestos 12
3 Modelo matemático y relación con el código 12
Objetivo y balance de potencia 13
Evolución y límites de la energía 13
Variables binarias y límites de potencia 13
4 Resultados del caso base 13
5 Interpretación del gráfico general 14
6 Ampliación del código 02 con abastecimiento 15
Asignación visual y límites de la interpretación 16
7 Verificación e interpretación de los resultados 16
Comprobaciones manuales de tres intervalos 17
Balance energético del día 17
8 Reproducción y continuidad del trabajo 17
CÓDIGO 03. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL DESPACHO DE UNA MICRORRED 18
1 Objetivo y concepto incorporado 18
2 Diseño de los estudios 18
3 Formulación matemática y programación 18
Costo óptimo para cada configuración 18
Cambio de capacidad nominal 19
Cambio de generación solar 19
Métricas y secuencia del programa 19
4 Resultados e interpretación numérica 19
Estudio A de capacidad de batería 19
Estudio B de generación solar 20
5 Explicación del gráfico de sensibilidad 20

Panel izquierdo de capacidad 21
Panel derecho de generación solar 21
6 Verificación y alcance de las conclusiones 21
7 Reproducción y archivos de salida 22
8 Concepto aprendido y continuidad 22
CÓDIGO 04. EFECTO DEL ERROR DE PRONÓSTICO SOBRE EL DESPACHO DE UNA MICRORRED 23
1 Objetivo y concepto incorporado 23
2 Datos y supuestos 23
3 Procedimiento y formulación matemática 24
Realización solar y decisiones conservadas 24
Compensación mediante la red 24
Cálculo del costo y funciones del programa 24
4 Resultados e interpretación numérica 24
Detalle del intervalo con error 25
Ejemplo de 12:00 a 13:00 25
Qué significan las diferencias de costo 25
5 Interpretación del gráfico 25
6 Verificación y límites del ejercicio 26
7 Reproducción y archivos de salida 27
8 Concepto aprendido y continuidad 27
CÓDIGO 05. PRIMERA FUNCIÓN DE COSTO DE INCERTIDUMBRE SOLAR 28
1 Objetivo y concepto incorporado 28
2 Datos y supuestos 28
3 Formulación matemática y programación 29
Penalización por escenario y costo esperado 29
Formulación lineal exacta con auxiliares 29
Relación con el archivo Python 29
4 Resultados e interpretación numérica 30
Programación de referencia de 5 kW 30
Programación óptima de 3,5 kW 30
Por qué no se elige la potencia media 30
5 Interpretación del gráfico 30
6 Verificación y alcance del ejercicio 31
7 Reproducción y archivos de salida 32
8 Concepto aprendido y referencia 32
CÓDIGO 06. INTEGRACIÓN DE LA UCF AL MILP DE UNA MICRORRED 33
1 Objetivo y concepto incorporado 33
2 Datos y escenarios 33
3 Modelo programado y respuesta a los escenarios 33
Balance programado y almacenamiento 34
Solar programada y disponibilidad por escenario 34
Factibilidad del intercambio de red 34
4 UCF integrada y objetivos comparados 34
Desvíos solares y costo esperado 34
Costo programado y criterio total 35

Integración en el código e interpretación económica 35
5 Resultados e interpretación numérica 35
Ejemplo de 09:00 a 10:00 35
Decisión conjunta del EMS 36
6 Interpretación del gráfico de comparación 36
7 Verificación y alcance de las conclusiones 37
8 Reproducción y archivos de salida 38
9 Concepto aprendido y continuidad 38
CÓDIGO 07. VALIDACIÓN DE LOS PLANES CON NUEVOS DÍAS SOLARES 39
1 Objetivo y concepto incorporado 39
2 Condiciones de la comparación 39
3 Generación de perfiles y ejecución de los planes 39
Cómo se construye un nuevo día solar 39
Cómo responde la red 40
Factibilidad del ensayo 40
4 Evaluaciones económicas y cálculo en Python 40
Criterio del código 06 aplicado a cada nuevo día 40
Gasto neto de red de cada realización 40
Qué informan la media y el percentil 95 41
Funciones principales 41
5 Resultados e interpretación numérica 41
Por qué puede mejorar el promedio en menos días 41
Relación con los resultados del código 06 41
6 Interpretación del gráfico de validación 42
7 Verificación y reproducción del ensayo 43
8 Ejecución y archivos generados 43
9 Concepto aprendido y continuidad 43
CÓDIGO 08. DATOS SOLARES HISTÓRICOS Y PRONÓSTICO DE PERSISTENCIA 44
1 Objetivo y concepto incorporado 44
2 Caso de estudio y fuente 44
3 Preparación temporal y construcción del pronóstico 45
Unidades e intervalos horarios 45
Pronóstico diario de persistencia 45
Días utilizables y separación cronológica 45
4 Errores y métricas del pronóstico 45
Error absoluto medio 46
Raíz del error cuadrático medio 46
Sesgo medio 46
Qué horas entran en cada indicador 46
5 Resultados e interpretación numérica 46
Indicadores calculados sobre las 24 horas 47
Ejemplo del primer día de prueba 47
6 Interpretación del gráfico de pronóstico y error 47
7 Implementación y verificación 48
8 Ejecución y archivos generados 49

9 Concepto aprendido y continuidad 49
Referencias técnicas 49
CÓDIGO 09. CALIBRACIÓN EMPÍRICA DE LA UCF CON ERRORES SOLARES HISTÓRICOS 50
1 Objetivo y concepto incorporado 50
2 Datos y parámetros del ensayo 50
3 Construcción de los escenarios históricos 50
Banco de errores de calibración 50
Traslado de los errores al día que se programa 51
Qué significa calibrar en este archivo 51
4 Función de costo y formulación matemática 51
Penalización diaria esperada 51
Cómo se convierte en un LP 52
5 Resultados del día ilustrativo 52
Qué mejora dentro del modelo 52
Por qué aumenta la penalización realizada 52
6 Interpretación de la programación solar 53
7 Interpretación de la curva UCF y las barras 53
8 Implementación y archivos generados 54
9 Verificación de los resultados 55
10 Supuestos y límites de esta etapa 55
11 Concepto aprendido y continuidad 56
Fuentes del registro 56
CÓDIGO 10. GESTIÓN ENERGÉTICA CON MILP Y UCF HISTÓRICA 57
1 Objetivo y concepto incorporado 57
2 Configuración del caso de estudio 57
3 Modelo físico y decisiones del MILP 57
Balance de potencia y programación solar 58
Evolución de la batería 58
Modos de operación mediante variables binarias 58
4 Escenarios históricos y objetivos comparados 58
Costo programado y UCF esperada 58
Factibilidad común para todos los escenarios 59
5 Resultados de planificación y del día evaluado 59
Evaluación con la referencia del 13 de septiembre 59
6 Interpretación de la solar y la batería 60
7 Interpretación de la red y del criterio esperado 61
8 Implementación y archivos generados 62
9 Verificación de la integración 62
10 Supuestos y límites de interpretación 63
11 Concepto aprendido y continuidad 63
Fuentes del registro 63
CÓDIGO 11. VALIDACIÓN HISTÓRICA DEL EMS CON Y SIN UCF 64
1 Objetivo y concepto incorporado 64
2 Configuración del ensayo 64
3 Procedimiento diario y criterios económicos 64

Costo y penalización durante la planificación 65
Evaluación posterior con la referencia del día 65
4 Comparación pareada y métricas estadísticas 65
Factibilidad obtenida en el ensayo 65
Media diaria y diferencia entre planes 66
Percentil 95 y valores extremos 66
5 Resultados numéricos e interpretación 66
Medias de planificación 66
Medias de evaluación con la referencia diaria 66
Percentiles altos y máximos observados 67
6 Interpretación de los resultados diarios 67
7 Lectura del resumen estadístico y de las frecuencias 68
Cuántos días mejora cada indicador 69
8 Implementación ejecución y archivos generados 69
9 Verificación del ensayo 70
10 Supuestos y límites de las conclusiones 70
11 Concepto aprendido y continuidad 71
Fuentes del registro 71
CÓDIGO 12. SENSIBILIDAD DEL EMS A LAS PENALIZACIONES Y LA BATERÍA 72
1 Objetivo y concepto incorporado 72
2 Configuración del ensayo 72
3 Casos de sensibilidad y parámetros fijos 72
Condiciones de la batería en cada capacidad 73
Por qué se resuelven diez MILP por día 73
4 Modelo y criterios económicos de cada caso 73
Planificación con escenarios históricos 74
Evaluación posterior con la referencia solar 74
5 Factibilidad y comparación sobre las mismas fechas 74
Media diferencias y reducciones porcentuales 75
Percentil 95 del gasto de red 75
6 Resultados del barrido e interpretación 75
Gasto de red al variar la capacidad 76
7 Lectura del gráfico de las penalizaciones 76
8 Lectura del gráfico de capacidad de la batería 77
Panel izquierdo y gasto medio 78
Panel derecho y días de gasto alto 78
Alcance para el dimensionamiento 78
9 Implementación ejecución y archivos generados 78
10 Comprobaciones y procedencia de los resultados 79
11 Supuestos y límites de las conclusiones 80
12 Concepto aprendido y continuidad 80
Fuentes del registro 80

Índice de memorias

Código	Contenido
01	Despacho de una microrred mediante MILP
02	Planificación de una microrred durante 24 horas
03	Análisis de sensibilidad del despacho de una microrred
04	Efecto del error de pronóstico sobre el despacho de una microrred
05	Primera función de costo de incertidumbre solar
06	Integración de la UCF al MILP de una microrred
07	Validación de los planes con nuevos días solares
08	Datos solares históricos y pronóstico de persistencia
09	Calibración empírica de la UCF con errores solares históricos
10	Gestión energética con MILP y UCF histórica
11	Validación histórica del EMS con y sin UCF
12	Sensibilidad del EMS a las penalizaciones y la batería

Las memorias se presentan en el orden de desarrollo. El índice permite acceder al inicio de cada código. Las fechas y la numeración de apartados de las memorias originales se conservan; la numeración de páginas es continua.

CÓDIGO 01. DESPACHO DE UNA MICRORRED MEDIANTE MILP

Memoria técnica del código 01

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 01_microrred_3_horas.py

Este primer ejercicio obtiene un despacho de mínimo costo para una microrred con demanda, generación solar fotovoltaica, batería y conexión a la red. En el caso ficticio de tres horas, el costo de compra baja de 110 a 20 unidades monetarias al incorporar almacenamiento.

1 Objetivo y concepto incorporado

El objetivo es comprobar cómo se traducen las decisiones del sistema de gestión de energía, o EMS, a un modelo matemático: cuánto comprar a la red, cuánta energía solar utilizar y cuándo cargar o descargar la batería.

El concepto incorporado es la programación lineal entera mixta, MILP. Las potencias y la energía son variables continuas; una variable binaria representa el modo de la batería e impide cargar y descargar en el mismo intervalo. Las restricciones y la función de costo son lineales.

2 Datos y supuestos

Se consideran tres intervalos de una hora. La demanda, la disponibilidad solar y los precios se conocen para todo el horizonte antes de resolver el problema.

Hora	Demanda (kW)	Solar disponible (kW)	Precio de compra (u.m./kWh)
1	1,00	0,00	10,00
2	1,00	2,00	20,00
3	2,00	0,00	50,00

u.m. significa unidades monetarias ficticias. Las potencias se mantienen constantes dentro de cada intervalo; por eso, 1 kW durante 1 hora equivale a 1 kWh.

La batería tiene capacidad de 2 kWh y potencias máximas de carga y descarga de 2 kW. Su energía inicial y final es 0 kWh y su eficiencia es del 100 %. Se permite utilizar entre 0 y 2 kWh, equivalentes a un estado de carga entre 0 y 100 %.

El modelo representa un único nodo eléctrico sin pérdidas. La red solo puede suministrar energía y su potencia no tiene un límite superior explícito. La energía solar no utilizada puede descartarse. Todos los datos de este ejercicio son ficticios.

3 Modelo matemático y programación

El código numera los intervalos con t = 0, 1, 2; en pantalla aparecen como horas 1, 2 y 3. La energía se calcula en cuatro instantes, desde el inicio hasta el final de la tercera hora. El paso temporal Δt vale 1 h.

Variable del modelo	Significado	Unidad
m.red[t]	Potencia comprada a la red	kW
m.pv[t]	Potencia solar utilizada	kW
m.carga[t] y m.descarga[t]	Potencias de carga y descarga	kW
m.energia[t]	Energía almacenada	kWh
m.modo_carga[t]	Modo binario de la batería	0 o 1

En las ecuaciones, D es la demanda, S la solar disponible, c el precio de compra, E la energía y z el modo binario. Los superíndices red, FV, c y d identifican red, solar, carga y descarga.

Función objetivo

$$min\ C\ =\ \sum_{t\,=\,0}^{2} c_t P_t^{red}\ \Delta t$$

Se minimiza el costo de toda la energía comprada en las tres horas. Cada término multiplica precio por potencia y duración del intervalo.

Balance de potencia y evolución de la energía

$$P_t^{red}\ +\ P_t^{FV}\ +\ P_t^{d}\ =\ D_t\ +\ P_t^{c}$$

$$E_{t+1}\ =\ E_t\ +\ (P_t^{c}\ -\ P_t^{d})\ \Delta t$$

La potencia que entra al nodo abastece la demanda y la carga de la batería. La energía almacenada aumenta al cargar y disminuye al descargar; aquí no se consideran pérdidas.

Límites físicos y modo de la batería

$$0\ \le\ P_t^{FV}\ \le\ S_t,\quad P_t^{red}\ \ge\ 0,\quad 0\ \le\ E_t\ \le\ 2$$

$$0\ \le\ P_t^{c}\ \le\ 2z_t,\quad 0\ \le\ P_t^{d}\ \le\ 2(1\ -\ z_t),\quad z_t\ \in\ \{0,1\}$$

$$E_0\ =\ 0,\quad E_3\ =\ 0$$

Los límites de potencia están en kW y los de energía en kWh. Si z vale 1, la descarga es cero; si vale 0, la carga es cero. La batería puede permanecer inactiva en cualquiera de los dos modos.

Relación con el archivo Python

crear_modelo() define los datos, las variables con pyo.Var, las restricciones con pyo.Constraint y el objetivo con pyo.Objective. main() llama a HiGHS mediante appsi_highs, comprueba que la solución sea óptima y muestra la tabla. Pyomo describe el problema y HiGHS elige los valores que minimizan el costo.

4 Resultados e interpretación

La ejecución del caso base devuelve el estado «solución óptima» y el siguiente despacho. La columna de energía corresponde al final de cada hora, no a su inicio.

Hora	Demanda (kW)	FV usada (kW)	Red (kW)	Carga (kW)	Descarga (kW)	Energía final (kWh)
1	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
2	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00
3	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Qué ocurre en cada hora

Hora 1. La red entrega 2 kW: 1 kW atiende la demanda y 1 kW carga la batería. Como el intervalo dura una hora, se almacenan 1 kWh. El modelo compra más que la demanda porque este es el precio más bajo del horizonte.

Hora 2. Los 2 kW solares cubren 1 kW de demanda y permiten cargar la batería con el kW restante. La energía almacenada llega a 2 kWh, su capacidad máxima, sin comprar a la red.

Hora 3. La batería descarga 2 kW y cubre toda la demanda. La energía baja de 2 a 0 kWh. Se evita comprar energía a 50 u.m./kWh, el mayor precio de las tres horas.

Comparación económica

Configuración	Compra por hora (kWh)	Costo total (u.m.)
Con batería	2 · 0 · 0	20,00
Sin batería	1 · 0 · 2	110,00

Con batería, el costo es 2 × 10 = 20 u.m. Sin batería, es 1 × 10 + 2 × 50 = 110 u.m.; en la hora 2 se descarta 1 kWh solar excedente. El ahorro es de 90 u.m., equivalente al 81,82 % del costo sin batería. Este porcentaje corresponde exclusivamente a estos datos ficticios.

5 Verificación del resultado

Los balances de potencia, en kW, se cumplen en las tres horas: 2 + 0 + 0 = 1 + 1; 0 + 2 + 0 = 1 + 1; y 0 + 0 + 2 = 2 + 0. La energía recorre 0 → 1 → 2 → 0 kWh, respeta la capacidad y termina en el valor exigido. La carga y la descarga nunca son simultáneas.

También puede comprobarse el costo óptimo sin depender solo del mensaje del solver. La demanda total es de 4 kWh y la solar disponible suma 2 kWh. Como la batería empieza y termina vacía, deben comprarse al menos 2 kWh. El precio mínimo es 10 u.m./kWh, de modo que cualquier solución cuesta al menos 20 u.m. El despacho obtenido alcanza ese límite y es factible; por eso su costo es óptimo.

6 Visualización de apoyo

El código 01 muestra resultados en la consola y no genera gráficos. La siguiente figura se elaboró para esta memoria a partir del despacho verificado de la sección 4.

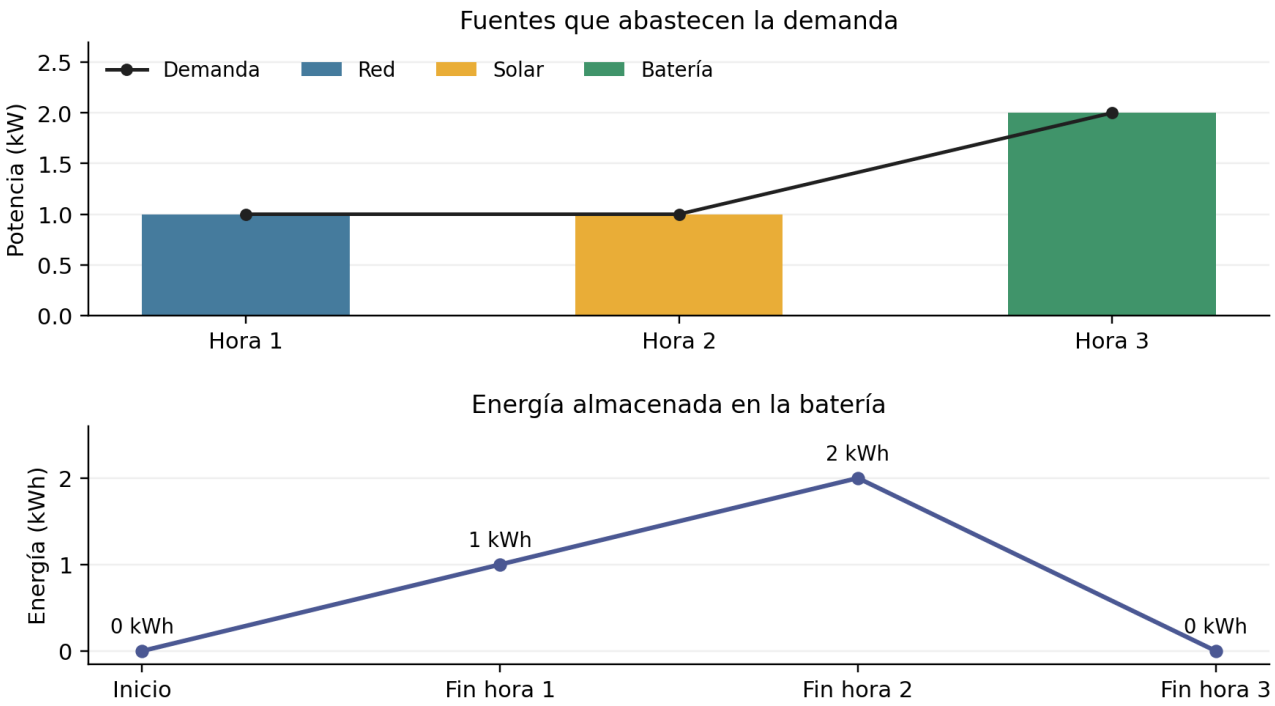


Figura 1. Demanda por fuente y energía almacenada. Elaboración a partir de la solución del código 01.

Arriba, las barras suman la demanda de la línea negra. En la hora 1, la barra de red vale 1 kW, aunque la compra total es de 2 kW: el otro kW carga la batería. En la hora 2 ocurre lo mismo con la energía solar. Abajo se muestra la energía almacenada al inicio y al final de cada intervalo.

7 Alcance y continuidad del trabajo

El ejercicio permite comprobar la formulación, resolución e interpretación de un MILP con balance eléctrico, almacenamiento entre horas y operación binaria de la batería.

Quedan fuera de esta etapa los errores de pronóstico y las funciones de costo de incertidumbre, UCF, las pérdidas, la degradación, la inversión y la venta de energía. El ahorro calculado solo corresponde a la compra en estas tres horas; no permite evaluar la rentabilidad de una instalación.

8 Reproducción y registro

Archivo: 01_microrred_3_horas.py. Entorno de la autora: Windows, Python 3.14.4, Pyomo y HiGHS mediante appsi_highs. En VS Code se selecciona el intérprete de .venv y se ejecuta el archivo. Se espera obtener la tabla de la sección 4 y los costos de 20 y 110 u.m.

El script imprime en consola y no guarda salidas. Esta memoria registra los precios de 10, 20 y 50 u.m./kWh. Para próximas corridas conviene conservar los datos, la salida y el commit. Repositorio: https://github.com/YohanaPereyra/microgrids-ems

Continuidad propuesta. Ampliar el horizonte a 24 horas e incorporar eficiencias y límites operativos más realistas, conservando estas comprobaciones de balance y energía.

CÓDIGO 02. PLANIFICACIÓN DE UNA MICRORRED DURANTE 24 HORAS

Memoria técnica del código 02 y su ampliación gráfica

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo principal: 02_microrred_24_horas.py
Ampliación: 02_microrred_24_horas_extra.py

El código 02 calcula un plan diario de mínimo costo para una microrred solar con batería y conexión a la red. En el caso sintético verificado, el costo neto baja de 1.156,00 a 846,76 unidades monetarias al incorporar almacenamiento, con el mismo estado de carga al inicio y al final del día.

1 Objetivo y conceptos incorporados

Se amplía el ejercicio de tres horas a 24 intervalos de una hora. El EMS decide compras, ventas, uso solar y operación de la batería para todo el día. Sigue siendo un MILP determinista: los perfiles y precios se conocen al planificar y todavía no se incorpora UCF.

Las novedades son las eficiencias de carga y descarga, los límites de estado de carga o SOC, la venta de excedentes, el límite de intercambio con la red y una segunda variable binaria que evita comprar y vender al mismo tiempo. La versión extra incorpora el gráfico abastecimiento_demanda_24h, tratado en la sección 6.

2 Datos y supuestos

Parámetro	Valor del caso base
Horizonte y paso temporal	24 intervalos de 1 h
Capacidad nominal de la batería	10 kWh
Potencias máximas de carga y descarga	3 kW en cada sentido
SOC mínimo y máximo	10 % y 90 % · energía entre 1 y 9 kWh
SOC inicial y final	50 % · energía de 5 kWh
Eficiencias de carga y descarga	95 % en cada sentido
Límite de compra y de venta a la red	10 kW en cada sentido

El precio de compra es de 20 u.m./kWh entre 00:00 y 07:00, de 30 entre 07:00 y 18:00, de 60 entre 18:00 y 23:00 y de 30 entre 23:00 y 24:00. El precio de venta es de 10 u.m./kWh durante todo el día. u.m. significa unidades monetarias ficticias.

La demanda total es de 49,90 kWh y la producción solar disponible suma 35,30 kWh. Los perfiles horarios figuran en la sección 4. Se supone un único nodo sin pérdidas de red, demanda obligatoria y ausencia de autodescarga, degradación y costos de inversión. Los perfiles y precios son sintéticos; no representan mediciones ni tarifas reales.

3 Modelo matemático y relación con el código

El índice t recorre los intervalos 0 a 23; t = 12 representa 12:00–13:00. La energía se define en 25 instantes, desde el inicio del día hasta las 24:00. El paso temporal Δt vale 1 h.

Variables en Python	Significado y unidad
m.compra[t] y m.venta[t]	Potencias de compra y venta · kW
m.pv[t]	Potencia solar utilizada · kW
m.carga[t] y m.descarga[t]	Potencias de batería medidas en el nodo · kW
m.energia[t]	Energía almacenada · kWh
m.modo_carga[t] y m.modo_compra[t]	Variables binarias · 0 o 1

En las ecuaciones, D es la demanda, S la solar disponible, E la energía y c el precio. Los superíndices comp, vent, FV, c y d identifican compra, venta, solar, carga y descarga. Las eficiencias ηc y ηd son constantes de 0,95.

Objetivo y balance de potencia

$$min\ C\ =\ \sum_{t\,=\,0}^{23}(c_t^{comp}P_t^{comp}\ -\ c_t^{vent}P_t^{vent})\ \Delta t$$

$$P_t^{comp}\ +\ P_t^{FV}\ +\ P_t^{d}\ =\ D_t\ +\ P_t^{c}\ +\ P_t^{vent}$$

El objetivo resta los ingresos por ventas al gasto de compras. El balance exige atender simultáneamente la demanda, la carga de la batería y las exportaciones.

Evolución y límites de la energía

$$E_{t+1}\ =\ E_t\ +\ \Delta t\ (\eta_c P_t^c\ -\ \frac{P_t^d}{\eta_d})$$

$$1\ \leq\ E_t\ \leq\ 9,\ \ E_0\ =\ E_{24}\ =\ 5,\ \ 0\ \leq\ P_t^{FV}\ \leq\ S_t$$

Cargar con 1 kW durante 1 h aumenta la energía en 0,95 kWh. Entregar 1 kWh al nodo requiere extraer 1/0,95 kWh de la batería. La condición final de 5 kWh evita atribuir ahorro al consumo neto de la reserva inicial.

Variables binarias y límites de potencia

$$0\ \leq\ P_t^c\ \leq\ 3b_t,\ \ 0\ \leq\ P_t^d\ \leq\ 3(1\ -\ b_t)$$

$$0\ \leq\ P_t^{comp}\ \leq\ 10g_t,\ \ 0\ \leq\ P_t^{vent}\ \leq\ 10(1\ -\ g_t)$$

$$b_t, g_t\ \in\ \{0,1\},\ \ SOC_t\ =\ 100\ \frac{E_t}{10}\ \%$$

b habilita carga o descarga; g habilita compra o venta. Se permite potencia cero en ambos modos. Los valores 3 y 10 son límites en kW. Las expresiones son lineales porque las eficiencias y los límites son parámetros fijos.

crear_modelo() formula el problema en Pyomo; resolver_modelo() llama a HiGHS y extrae la tabla. validar_resultados() comprueba la operación física y referencia_sin_bateria() calcula el costo comparable sin almacenamiento.

4 Resultados del caso base

Se obtuvo una solución óptima con costo neto de 846,76 u.m., frente a 1.156,00 u.m. sin batería. La diferencia es de 309,24 u.m., equivalente al 26,75 % del costo de referencia. Los valores siguientes corresponden a una solución óptima verificada.

Intervalo	Demanda (kW)	Solar (kW)	Compra (kW)	Venta (kW)	Carga (kW)	Descarga (kW)	E final (kWh)
00–01	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00

Intervalo	Demanda (kW)	Solar (kW)	Compra (kW)	Venta (kW)	Carga (kW)	Descarga (kW)	E final (kWh)
01–02	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3,84
02–03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,79
03–04	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,79
04–05	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	2,79
05–06	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	2,79
06–07	2,00	0,30	1,70	0,00	0,00	0,00	2,79
07–08	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,21
08–09	2,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00
09–10	1,80	3,20	0,00	1,40	0,00	0,00	1,00
10–11	1,70	4,20	0,00	2,50	0,00	0,00	1,00
11–12	1,80	4,80	0,00	0,00	3,00	0,00	3,85
12–13	2,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6,70
13–14	2,10	4,80	0,00	0,28	2,42	0,00	9,00
14–15	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	9,00
15–16	1,90	3,00	0,00	1,10	0,00	0,00	9,00
16–17	2,20	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00	9,00
17–18	2,80	0,80	2,00	0,00	0,00	0,00	9,00
18–19	3,50	0,20	3,30	0,00	0,00	0,00	9,00
19–20	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	5,84
20–21	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	5,84
21–22	3,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,31	4,47
22–23	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,15
23–24	1,60	0,00	4,60	0,00	3,00	0,00	5,00

La solar utilizada coincide con la disponible en este caso: no se descarta generación. E final es la energía al terminar el intervalo. El SOC se obtiene multiplicándola por 10; por ejemplo, 9 kWh equivalen a 90 %. Los valores se muestran con dos decimales y se validan con precisión completa.

El gasto bruto de compra es de 919,55 u.m. y los ingresos por venta son de 72,79 u.m.; la diferencia da el costo neto de 846,76 u.m. La referencia sin batería conserva demanda, solar y precios, compra los faltantes y vende los excedentes.

Como varios intervalos tienen el mismo precio, pueden existir despachos horarios distintos con el mismo costo óptimo. Los gráficos muestran la solución de esta tabla; el patrón exacto dentro de un bloque de igual precio no constituye una regla de operación obligatoria.

5 Interpretación del gráfico general

microrred_24h.png reúne los perfiles conocidos y las decisiones del MILP. El eje horizontal indica la hora del día; cada escalón representa un intervalo de una hora.

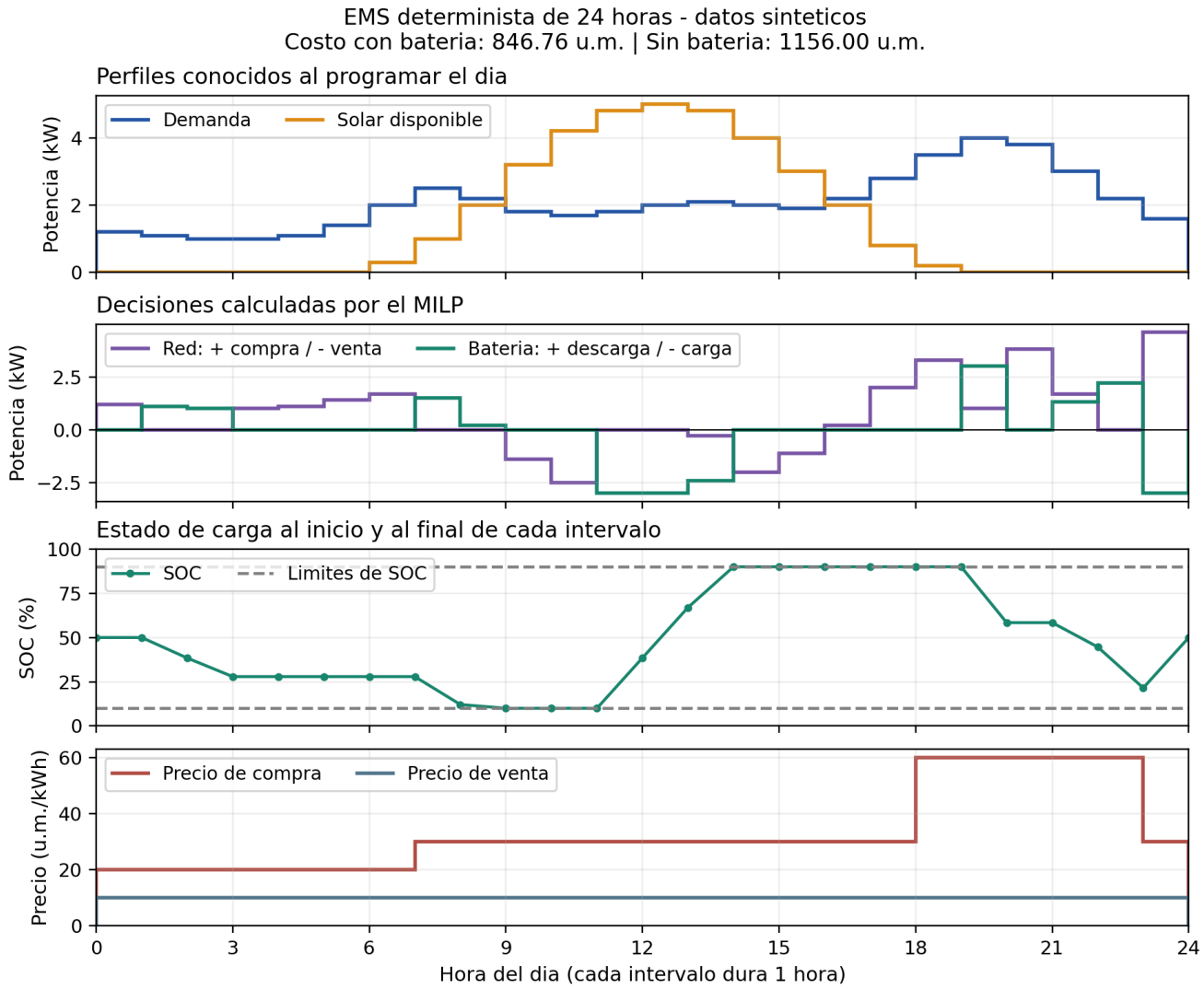


Figura 1. Despacho de 24 horas con datos sintéticos. Reproducción del resultado con formato adaptado para esta memoria.

Primer panel. Compara demanda y solar disponible. El excedente solar del mediodía permite cargar la batería y vender energía. Por la noche aumenta la demanda y disminuye la generación solar.

Segundo panel. La potencia neta de red es positiva al comprar y negativa al vender. La potencia neta de batería es positiva al descargar y negativa al cargar. El signo describe el sentido del intercambio; una descarga positiva reduce la energía almacenada.

Tercer panel. El SOC cambia entre los límites de 10 % y 90 %. Comienza y termina en 50 %. Se representa en los instantes que separan los intervalos; el valor en la hora 13 corresponde al final de 12:00–13:00.

Cuarto panel. Los precios ayudan a interpretar el plan: almacenar energía solar permite evitar compras posteriores, especialmente en el bloque de 18:00 a 23:00. HiGHS optimiza todo el horizonte, incluidas las pérdidas y la recuperación del SOC final.

6 Ampliación del código 02 con abastecimiento

El archivo 02_microrred_24_horas_extra.py corresponde a la versión que incluye abastecimiento_demanda_24h.png. Esta visualización explica qué fuentes atienden la demanda en cada intervalo.

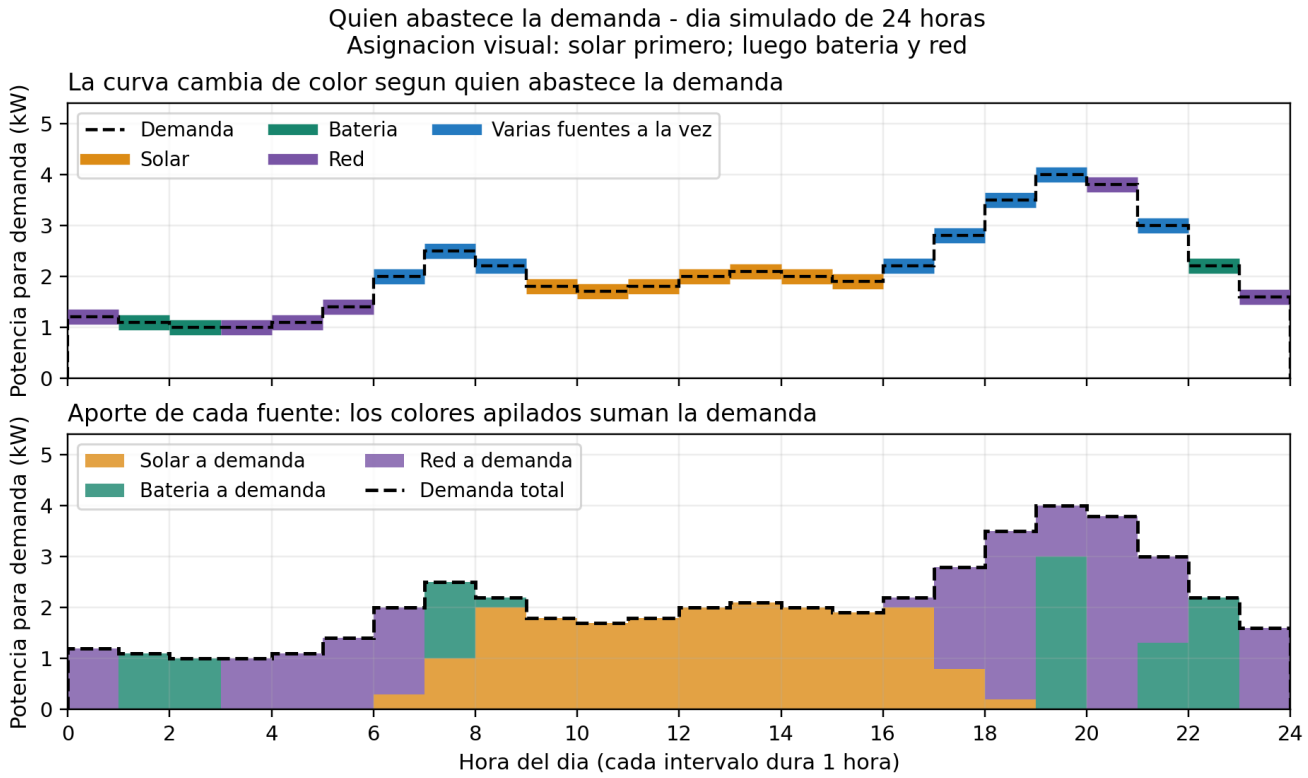


Figura 2. Gráfico de abastecimiento de la demanda asociado a la versión extra del código 02.

Panel superior. La curva conserva la altura de la demanda y cambia de color: naranja para solar, verde para batería, violeta para red y azul para una combinación de fuentes. «Mixto» indica que interviene más de una fuente; no significa una fuente adicional.

Panel inferior. Las áreas apiladas muestran cuánto aporta cada fuente. La suma de sus alturas coincide con la demanda. Por ejemplo, entre 19:00 y 20:00 la batería aporta 3 kW y la red 1 kW para cubrir una demanda de 4 kW.

Asignación visual y límites de la interpretación

Para dibujar los aportes se asigna primero la solar a la demanda, luego la descarga de batería y finalmente la red. Es una convención de representación: el modelo balancea un nodo común y no identifica recorridos físicos de la energía ni el origen previo de lo almacenado.

La figura excluye la potencia destinada a cargar la batería y la exportada a la red. Entre 12:00 y 13:00 muestra 2 kW solares para demanda, aunque se utilizan 5 kW solares en total: los otros 3 kW cargan la batería. Entre 23:00 y 24:00 muestra 1,6 kW de red para demanda, aunque la compra total es de 4,6 kW.

Esta ampliación gráfica se calcula después de resolver el despacho. Por sí sola no agrega restricciones ni cambia el costo del MILP. Con los mismos datos, parámetros y modelo, ambas versiones deben conservar el mismo costo óptimo, aunque puedan representar soluciones equivalentes.

7 Verificación e interpretación de los resultados

La verificación del despacho pasó con tolerancia de 10^{-6} para cada magnitud comprobada. El máximo residuo del balance fue 0 kW y el de evolución de energía fue aproximadamente $2{,}22 \times 10^{-16}$ kWh. Esta diferencia numérica es despreciable frente a la tolerancia.

Se comprobaron límites de potencia, disponibilidad solar, continuidad de energía, SOC inicial y final, y ausencia de carga y descarga simultáneas o compra y venta simultáneas.

Comprobaciones manuales de tres intervalos

12:00–13:00. La solar de 5 kW cubre 2 kW de demanda y 3 kW de carga. La energía aumenta en 0,95 × 3 × 1 = 2,85 kWh, desde 3,85 hasta 6,70 kWh.

19:00–20:00. La batería entrega 3 kW y la red 1 kW. La energía baja de 9 a 9 − 3/0,95 = 5,8421 kWh. La potencia máxima de descarga limita el aporte de la batería, aunque haya energía disponible.

23:00–24:00. La compra de 4,6 kW cubre 1,6 kW de demanda y 3 kW de carga. La energía sube de 2,15 a 5 kWh para cumplir el SOC final de 50 %.

Balance energético del día

Magnitud	Energía (kWh)
Demanda total	49,90
Solar utilizada	35,30
Compra y venta a la red	22,9925 / 7,2789
Carga y descarga medidas en el nodo	11,4211 / 10,3075
Pérdidas del almacenamiento	1,1136

Como la batería termina con la misma energía con la que comenzó, la diferencia entre carga y descarga corresponde a pérdidas. Se verifica que compra + solar − venta = demanda + pérdidas. Las potencias horarias se multiplican por 1 h para obtener estas energías.

8 Reproducción y continuidad del trabajo

Se ejecuta el archivo principal desde VS Code usando el intérprete de .venv. El entorno de la autora es Windows con Python 3.14.4, Pyomo y HiGHS mediante appsi_highs. Los datos están en DATOS y los límites en PARAMETROS. La versión extra se utiliza para la figura de abastecimiento.

La carpeta resultados_02 conserva datos_24h.csv, despacho_24h.csv y resumen_24h.txt, además de microrred_24h.png. La ampliación añade abastecimiento_demanda_24h.png; sus columnas de reparto visual se incorporan a la tabla de despacho. El resumen registra parámetros y versiones de las bibliotecas. Conviene conservar una copia por corrida si se modifican datos, porque se reutilizan los nombres de salida.

El ahorro informado es operativo y corresponde a este día ficticio. Todavía no se evalúan incertidumbre, UCF, inversión ni degradación. El código deja una base para estudiar sensibilidad y errores de pronóstico en etapas posteriores. Repositorio: https://github.com/YohanaPereyra/microgrids-ems

CÓDIGO 03. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL DESPACHO DE UNA MICRORRED

Memoria técnica del código 03

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 03_analisis_sensibilidad.py
Modelo utilizado: 02_microrred_24_horas.py

El código 03 estudia cómo cambia el costo operativo diario al modificar la capacidad de la batería o la generación solar. Reutiliza el MILP del código 02 y lo resuelve para cada configuración. Con solar al 100 %, el costo con batería baja de 978,26 a 636,17 unidades monetarias al pasar de 5 a 20 kWh de capacidad.

1 Objetivo y concepto incorporado

Se incorpora el análisis de sensibilidad: cambiar un parámetro, conservar las demás condiciones del estudio y observar cómo responde la solución óptima. Las preguntas son cuánto cambia el costo si la batería almacena más energía y cuánto cambia si se dispone de menos producción solar.

El código 02 obtiene un plan para una configuración. El código 03 automatiza la comparación entre varias configuraciones y registra sus resultados. El modelo sigue siendo determinista: cada perfil se conoce antes de optimizar y se calcula un nuevo despacho completo para ese caso.

2 Diseño de los estudios

Condición	Estudio A de capacidad	Estudio B de generación solar
Parámetro que cambia	Capacidad nominal de batería	Factor aplicado al perfil solar
Valores evaluados	5, 10, 15 y 20 kWh	50 %, 75 % y 100 %
Batería	Potencias fijas de 3 kW	Capacidad de 10 kWh y potencias de 3 kW
Producción solar	100 % del perfil de referencia	Perfil de referencia multiplicado por el factor

Se conservan el horizonte de 24 h, el paso de 1 h, la demanda y los precios del código 02. Las eficiencias son del 95 % en cada sentido; el SOC se limita entre 10 % y 90 % y comienza y termina en 50 %. El límite de red es de 10 kW para compra o venta.

La demanda diaria es de 49,90 kWh. El perfil solar de referencia suma 35,30 kWh. Los perfiles y precios son sintéticos; los resultados representan un ejercicio de operación y no una instalación medida.

3 Formulación matemática y programación

Se mantienen las variables, el balance de potencia, las eficiencias y las restricciones binarias del código 02. La capacidad K y el factor solar α son parámetros elegidos por los bucles de Python, no variables que el MILP dimensione libremente.

Costo óptimo para cada configuración

$$C^*(K,\alpha) \;=\; min \sum_{t=0}^{23} (c_t^{comp} P_t^{comp} \;-\; c_t^{vent} P_t^{vent})\, \Delta t$$

El objetivo minimiza compras menos ingresos por ventas, sujeto a las restricciones del EMS. c representa precios, P potencias y Δt el intervalo de 1 h. El asterisco identifica el costo óptimo de la configuración evaluada.

Cambio de capacidad nominal

$$0{,}10\,K \;\le\; E_t \;\le\; 0{,}90\,K, \quad E_0 \;=\; E_{24} \;=\; 0{,}50\,K$$

Al mantener las fracciones de SOC, cambian tanto los límites de energía como la reserva inicial y final en kWh. Cada caso devuelve la misma energía con la que comenzó. Las potencias máximas permanecen en 3 kW.

K (kWh)	E mínima (kWh)	E máxima (kWh)	E inicial y final (kWh)
5	0,50	4,50	2,50
10	1,00	9,00	5,00
15	1,50	13,50	7,50
20	2,00	18,00	10,00

Cambio de generación solar

$$0 \;\le\; P_t^{FV} \;\le\; \alpha\, S_t^{ref}, \quad \alpha \;\in\; \{0{,}50;\; 0{,}75;\; 1{,}00\}$$

S de referencia es la solar disponible del código 02. Multiplicar todo el perfil por α conserva sus horarios y modifica su magnitud. Por ejemplo, 5 kW disponibles entre 12:00 y 13:00 pasan a 2,5 kW en el caso del 50 %.

Métricas y secuencia del programa

$$A \;=\; C_{sin\ batería} \;-\; C_{con\ batería}, \quad A(\%) \;=\; 100\,\frac{A}{C_{sin\ batería}}$$

A es la reducción del costo operativo, en u.m. Cada caso se compara con su propia referencia sin batería, calculada con la misma demanda, solar y precios.

cargar_modelo_base() importa el código 02 sin ejecutar su main(). ejecutar_estudios() copia los datos y parámetros antes de modificarlos. evaluar_caso() resuelve, verifica y guarda cada despacho; graficar() compara los costos.

Se realizan siete resoluciones: cuatro de capacidad y tres solares. El caso de 10 kWh con solar al 100 % aparece en ambos estudios, por lo que se evalúan seis configuraciones distintas.

4 Resultados e interpretación numérica

Estudio A de capacidad de batería

Se mantienen la solar al 100 % y las potencias máximas en 3 kW. El caso sin batería cuesta 1.156,00 u.m. en todas las filas, porque la capacidad del almacenamiento no interviene en esa referencia.

Capacidad (kWh)	Con batería (u.m.)	Sin batería (u.m.)	Reducción (u.m.)	Reducción (%)
5	978,26	1156,00	177,74	15,38
10	846,76	1156,00	309,24	26,75
15	736,87	1156,00	419,13	36,26
20	636,17	1156,00	519,84	44,97

Una mayor capacidad permite desplazar más energía entre intervalos. En estas soluciones, al pasar de 10 a 20 kWh, las compras bajan de 22,99 a 16,42 kWh y las ventas de 7,28 a 0 kWh. La batería más grande permite aprovechar más energía dentro del día, con la misma potencia máxima.

Las reducciones adicionales de costo por cada aumento de 5 kWh son 131,50 u.m., 109,89 u.m. y 100,70 u.m. El beneficio marginal disminuye en los puntos estudiados. Esta tendencia corresponde al día y a los parámetros del ejercicio; no establece una ley para cualquier microrred.

Estudio B de generación solar

Se conserva la batería de 10 kWh y 3 kW. La energía solar diaria escala con el factor; se resuelve nuevamente el despacho en cada fila.

Solar (%)	Solar diaria (kWh)	Con batería (u.m.)	Sin batería (u.m.)	Reducción (u.m.)
50	17,650	1162,03	1409,00	246,97
75	26,475	959,76	1276,50	316,74
100	35,300	846,76	1156,00	309,24

Al aumentar la solar del 50 % al 100 %, el costo con batería baja de 1.162,03 a 846,76 u.m. También baja el costo sin batería, de 1.409,00 a 1.156,00 u.m. La reducción de gasto por mayor disponibilidad solar aparece en ambas configuraciones.

El ahorro atribuible a incorporar la batería no crece necesariamente con la solar: vale 316,74 u.m. al 75 % y 309,24 u.m. al 100 %. Debe calcularse como la diferencia entre ambos costos de una misma fila. Comparar 1.162,03 u.m. del caso con batería y solar al 50 % contra 1.156,00 u.m. sin batería y solar al 100 % mezclaría dos cambios distintos.

Los costos y reducciones se muestran con dos decimales. Las reducciones se calculan antes de redondear, por lo que puede haber una diferencia de 0,01 u.m. al restar los valores mostrados. La energía solar se presenta con tres decimales para conservar exactamente la escala del 75 %.

5 Explicación del gráfico de sensibilidad

El archivo sensibilidad_costos.png reúne los dos estudios. En ambos paneles, el eje vertical representa el costo operativo de las 24 horas. Los ejes horizontales representan parámetros del estudio; no representan el transcurso del día.

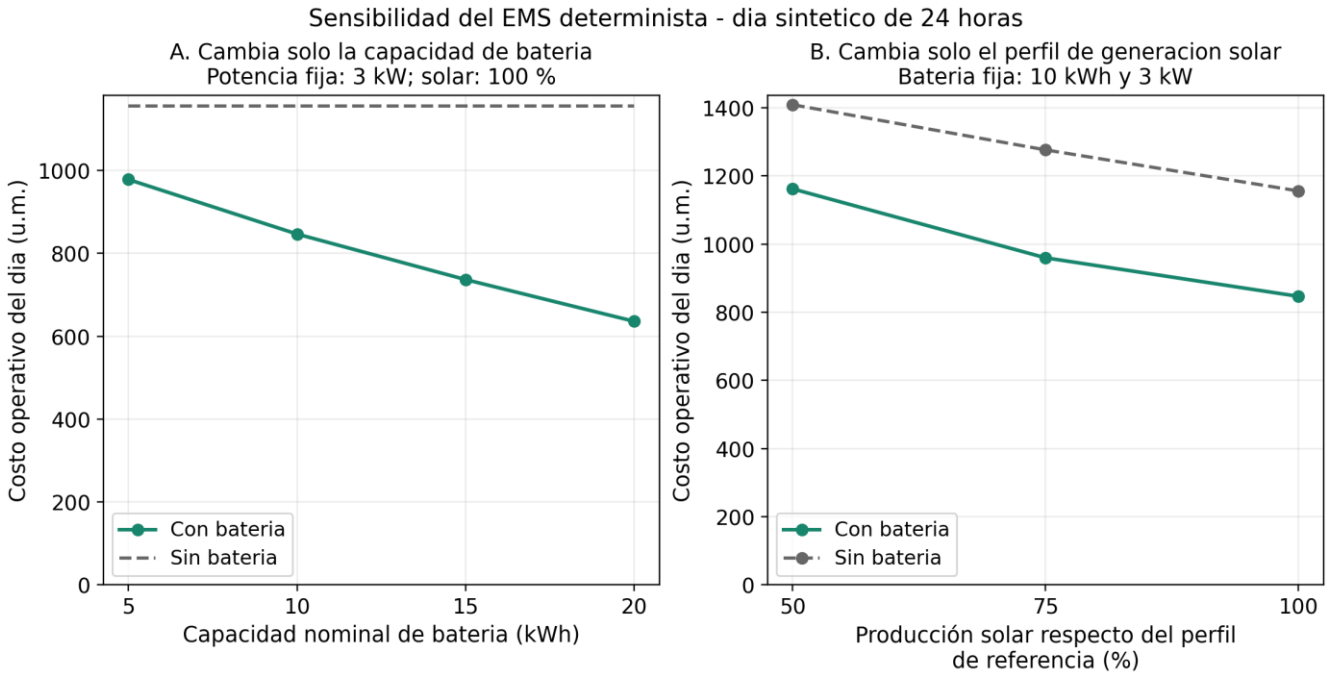


Figura 1. Sensibilidad del costo operativo a capacidad y generación solar. Reproducción de los resultados con formato adaptado para esta memoria.

Panel izquierdo de capacidad

La línea verde corresponde a la operación con batería. Sus puntos son las cuatro capacidades resueltas. La línea gris discontinua representa el costo sin batería y permanece horizontal en 1.156,00 u.m. La distancia vertical entre ambas líneas es el ahorro operativo de cada capacidad.

La pendiente descendente indica que, en estos casos, disponer de más capacidad reduce el costo mínimo. La potencia sigue limitada a 3 kW: aumentar kWh permite almacenar más energía, pero no aumenta los kW máximos que pueden entregarse o recibirse en una hora.

Panel derecho de generación solar

Cada punto corresponde al 50 %, 75 % o 100 % del perfil de referencia. La línea verde muestra el costo con la batería fija de 10 kWh y la gris el costo sin batería. Ambas descienden porque disponen de más recurso solar.

La separación entre las curvas mide el beneficio de incorporar almacenamiento para ese nivel solar. Esa separación puede aumentar o disminuir aunque ambos costos bajen, como se observa entre el 75 % y el 100 %.

Las líneas unen únicamente los casos calculados. El código no evalúa todos los valores intermedios ni determina una capacidad óptima de inversión. Esta última conclusión requeriría incorporar el costo de la batería y otros costos a lo largo de un horizonte adecuado.

6 Verificación y alcance de las conclusiones

Las siete resoluciones terminaron con solución óptima y pasaron las comprobaciones físicas del modelo base: balance eléctrico, evolución y continuidad de energía, disponibilidad solar, límites de potencia y SOC, condiciones inicial y final y exclusión de operaciones simultáneas incompatibles.

En esta reproducción, los residuos máximos fueron aproximadamente $7{,}33 \times 10^{-15}$ kW para balance y $6{,}22 \times 10^{-15}$ kWh para evolución de la batería, inferiores a la tolerancia de 10^{-6} aplicada a cada magnitud.

El caso de 10 kWh del estudio A y el de solar al 100 % del estudio B recuperan el costo de 846,76 u.m. del código 02. También se verificó que copiar y modificar cada caso conserva intactos los datos y parámetros originales del modelo base.

Todos los costos con batería son menores o iguales a su referencia sin batería. En este modelo, dejar la batería inactiva es una opción factible, porque el SOC inicial y final coincide; la optimización puede elegir esa opción si no encuentra una operación más económica.

Respetar un límite no exige alcanzarlo. Por ejemplo, la batería de 20 kWh llega a un SOC mínimo observado de 15,425 %, por encima del mínimo permitido de 10 %. Esto es compatible con una solución óptima.

7 Reproducción y archivos de salida

Se guardan 03_analisis_sensibilidad.py y 02_microrred_24_horas.py en la misma carpeta. Desde VS Code se ejecuta el 03 con el intérprete de .venv. El programa importa automáticamente el modelo 02. El entorno de la autora es Windows con Python 3.14.4, Pyomo, HiGHS, NumPy, pandas y Matplotlib.

Archivo en resultados_03	Contenido
sensibilidad_capacidad.csv	Resumen de los cuatro casos de capacidad
sensibilidad_solar.csv	Resumen de los tres niveles solares
despacho_capacidad_5kwh.csv y análogos	Cuatro despachos horarios de capacidad
despacho_solar_50pct.csv y análogos	Tres despachos horarios de generación solar
resumen_sensibilidad.txt	Condiciones y tablas principales
sensibilidad_costos.png	Comparación gráfica de ambos estudios

Los CSV de resumen también registran compras, ventas, carga y descarga en kWh, SOC observado y errores numéricos. Si se modifican los datos, conviene conservar una copia de cada corrida y el commit de ambos archivos fuente: cualquier cambio en el modelo 02 puede afectar al análisis 03.

8 Concepto aprendido y continuidad

El código incorpora una comparación paramétrica reproducible. Los resultados permiten relacionar capacidad y recurso solar con el costo de operación bajo condiciones conocidas. Todavía no se incorporan UCF ni errores de pronóstico, y el análisis de capacidad no incluye inversión o degradación.

La evaluación posterior de errores de pronóstico requiere planificar con una previsión y luego evaluar ese plan frente a otra realización solar. En el código 03 cada caso ya se conoce al resolverlo. Repositorio: https://github.com/YohanaPereyra/microgrids-ems

CÓDIGO 04. EFECTO DEL ERROR DE PRONÓSTICO SOBRE EL DESPACHO DE UNA MICRORRED

Memoria técnica del código 04

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 04_error_pronostico.py
Modelo utilizado: 02_microrred_24_horas.py

El código 04 evalúa qué ocurre si la generación solar es menor que la pronosticada después de haber calculado el plan de la batería. En el caso sintético, el costo pasa de 846,76 u.m. previstas a 1.015,78 u.m. al ejecutar ese plan. La red compensa la diferencia solar y la batería conserva su programación.

1 Objetivo y concepto incorporado

Se incorpora la separación entre planificación y ejecución. Primero se decide con un pronóstico; después se evalúan esas decisiones frente a una realización solar diferente. Esto permite observar el efecto operativo y económico de haber planificado con información imperfecta.

En el código 03 se calculaba un nuevo plan para cada perfil conocido. En este ejercicio se mantienen fijas la carga y descarga horarias de la batería y se ajustan las compras y ventas de red. El modelo de planificación sigue siendo un MILP; la ejecución del plan fijo se calcula mediante balances, sin una nueva optimización de la batería.

2 Datos y supuestos

Condición	Valor o criterio del ejercicio
Horizonte y paso temporal	24 intervalos de 1 h
Perfil pronosticado	Perfil solar sintético del código 02
Error introducido	Solar real simulada igual al 70 % de la prevista
Intervalo afectado	09:00–16:00 · filas 9 a 15 inclusive
Resto de las horas	Solar simulada igual a la prevista
Batería	10 kWh · 3 kW de carga y de descarga
Eficiencias y SOC	95 % en cada sentido · SOC entre 10 % y 90 %
SOC inicial y final	50 % · energía de 5 kWh
Intercambio con la red	Límite de 10 kW para compra o venta

El 70 % de producción equivale a una caída del 30 % durante siete horas. Demanda y precios no cambian. La compra cuesta 20, 30, 60 y 30 u.m./kWh en los bloques horarios del código 02; la venta vale 10 u.m./kWh todo el día. La compensación usa esos precios, sin tarifas adicionales de desbalance.

«Real» identifica aquí una realización simulada elegida para el ejercicio. Los perfiles y precios son ficticios; todavía no se emplean mediciones ni UCF.

3 Procedimiento y formulación matemática

El programa realiza dos optimizaciones MILP y una simulación de ejecución. La referencia ideal utiliza toda la generación simulada conocida de antemano para establecer una comparación retrospectiva.

Fase	Información y decisiones
A Planificación	Se resuelve el EMS con el pronóstico y se obtiene el plan de batería y red.
B Ejecución del plan fijo	Se mantiene la batería del plan A; la red compensa la generación simulada.
C Información perfecta	Se resuelve nuevamente el EMS con todo el perfil simulado conocido desde el inicio.

Realización solar y decisiones conservadas

$$S_t^{real} = 0{,}70\, S_t^{prev}, \quad t \in \{9, 10, \dots, 15\}$$

S es la potencia solar disponible, en kW. Fuera de esas siete horas no se modifica el perfil. La generación prevista se conserva en una copia separada para poder compararla con la realización simulada.

$$P_t^{c,ejec} = P_t^{c,plan}, \quad P_t^{d,ejec} = P_t^{d,plan}$$

P de carga y descarga se mide en el nodo eléctrico. Al conservar esas potencias y los parámetros de batería, la energía y el SOC siguen la misma trayectoria del plan inicial.

Compensación mediante la red

$$N_t = D_t + P_t^{c,plan} - P_t^{d,plan} - S_t^{real}$$

$$P_t^{comp} = max(N_t, 0), \quad P_t^{vent} = max(-N_t, 0)$$

D es la demanda y N la potencia neta que debe intercambiarse con la red. N positivo requiere compra; N negativo permite venta. Estas expresiones describen el caso sin recorte solar, que es el observado en esta ejecución.

El código comprueba el límite de red. Si la compra requerida supera 10 kW, informa que el plan fijo no es factible. Si la exportación excede el límite, recorta solar cuando es posible; si no puede compensar el excedente, también informa el problema.

Cálculo del costo y funciones del programa

$$C = \sum_{t=0}^{23} (c_t^{comp} P_t^{comp} - c_t^{vent} P_t^{vent})\, \Delta t$$

Se aplica la misma definición de costo neto a las tres fases: gasto de compras menos ingresos por ventas. No se añade una penalización de incertidumbre ni se suma otra vez el costo previsto a la ejecución.

crear_realizacion() modifica la solar; simular_ejecucion() conserva la batería y calcula la red; construir_comparacion() reúne los resultados por hora. main() coordina las dos resoluciones, las verificaciones y la salida gráfica.

4 Resultados e interpretación numérica

Evaluación	Solar diaria (kWh)	Costo neto (u.m.)
Previsto con el pronóstico	35,30	846,76
Ejecución con la misma batería programada	26,60	1015,78

Evaluación	Solar diaria (kWh)	Costo neto (u.m.)
Referencia ideal con información perfecta	26,60	945,20

La energía solar disponible baja 8,70 kWh, un 24,65 % del total diario. El descenso diario es menor que el 30 % aplicado al bloque afectado, porque la producción del resto de las horas no cambia.

Detalle del intervalo con error

Intervalo	FV prevista (kW)	FV simulada (kW)	Red prevista (kW)	Red ejecutada (kW)	Carga fija (kW)	Δ costo (u.m.)
09–10	3,20	2,24	-1,40	-0,44	0,00	9,60
10–11	4,20	2,94	-2,50	-1,24	0,00	12,60
11–12	4,80	3,36	0,00	1,44	3,00	43,20
12–13	5,00	3,50	0,00	1,50	3,00	45,00
13–14	4,80	3,36	-0,28	1,16	2,42	37,62
14–15	4,00	2,80	-2,00	-0,80	0,00	12,00
15–16	3,00	2,10	-1,10	-0,20	0,00	9,00

Red positiva significa compra y negativa significa venta. La descarga de batería es cero en estas siete horas. Los incrementos de costo de la última columna suman 169,02 u.m.; fuera del bloque afectado la ejecución coincide con el plan.

Ejemplo de 12:00 a 13:00

El plan esperaba 5 kW solares para cubrir 2 kW de demanda y 3 kW de carga. La realización entrega 3,5 kW. Como la carga sigue fija en 3 kW, la red debe aportar 1,5 kW: 1,5 + 3,5 = 2 + 3. La compra cuesta 1,5 × 1 h × 30 u.m./kWh = 45 u.m.; el costo previsto para esa hora era cero.

En otras horas la menor solar reduce ventas en lugar de generar compras. Por ejemplo, entre 09:00 y 10:00 la exportación baja de 1,40 a 0,44 kW. El costo aumenta porque se pierden ingresos, aunque todavía no se compre energía.

Qué significan las diferencias de costo

$$169{,}02 \;=\; 70{,}58 \;+\; 98{,}44 \quad (u.m.)$$

Los 169,02 u.m. comparan la ejecución con lo previsto. Incluyen el cambio de disponibilidad solar y el efecto de mantener el plan original. Los 70,58 u.m. comparan la ejecución con el mejor plan ideal para esa misma solar simulada. Los 98,44 u.m. restantes son la diferencia entre los óptimos de los dos escenarios solares.

La brecha de 70,58 u.m. es una comparación con información perfecta; no es un ahorro garantizado para un controlador que desconoce el futuro. Los resultados se redondean a dos decimales y las diferencias se calculan antes de redondear.

5 Interpretación del gráfico

error_pronostico_24h.png reúne los perfiles solares, el intercambio de red y los tres costos. Los dos primeros paneles usan horas en el eje horizontal; el tercero compara evaluaciones del día completo.

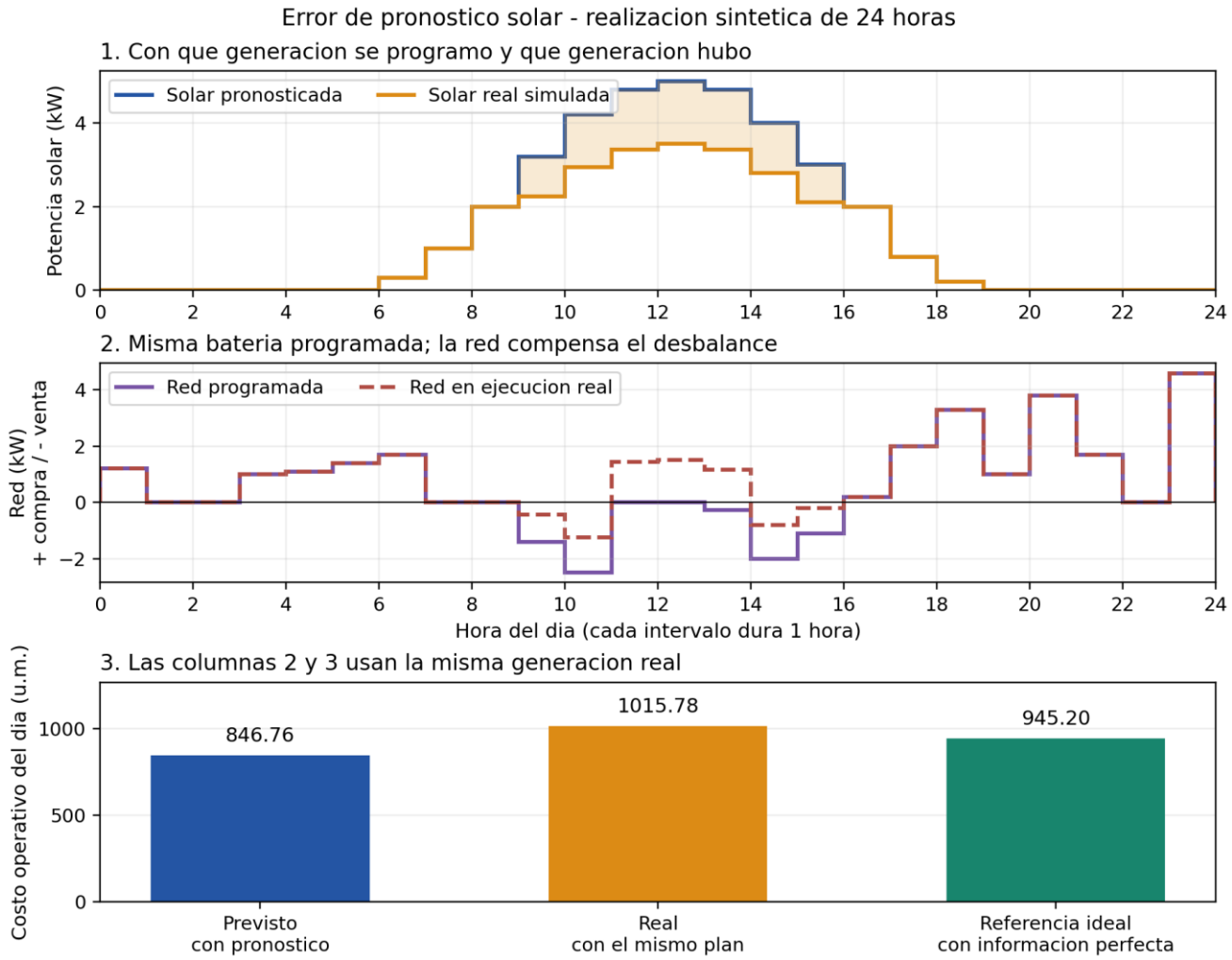


Figura 1. Efecto de la realización solar sobre el plan fijo. Reproducción de los resultados con formato adaptado para esta memoria.

Primer panel. La curva azul es la solar pronosticada y la naranja la simulada. Coinciden fuera de 09:00–16:00. El área entre ambas representa los 8,70 kWh solares que faltaron respecto de la previsión.

Segundo panel. La curva violeta muestra la red programada y la roja discontinua la red durante la ejecución. Un valor positivo indica compra; uno negativo, venta. Cuando falta solar, la curva ejecutada sube: puede significar menor exportación o mayor importación. La batería conserva su plan en ambos casos.

Tercer panel. La barra azul muestra el costo previsto, la naranja el ejecutado y la verde la referencia ideal. Las barras naranja y verde usan la misma solar simulada; su diferencia es de 70,58 u.m. La barra azul corresponde a un escenario con mayor disponibilidad solar, por lo que su diferencia con la naranja no mide solo el costo evitable de una decisión.

6 Verificación y límites del ejercicio

Las dos optimizaciones terminaron con solución óptima. El plan, la ejecución y la referencia ideal pasaron las comprobaciones físicas del código 02: balance eléctrico, continuidad y evolución de energía, límites de potencia y SOC y exclusión de carga y descarga o compra y venta simultáneas.

El residuo máximo de balance fue 0 kW y el de evolución de batería aproximadamente $2{,}22 \times 10^{-16}$ kWh, frente a una tolerancia de 10^{-6} por magnitud. Se comprobó que carga, descarga, energía y SOC de la ejecución son exactamente los del plan inicial.

En la ejecución simulada no se recortó solar. La compra máxima fue de 4,60 kW y la venta máxima de 1,24 kW, ambas dentro del límite de 10 kW. El SOC final se conservó en 50 %. Como control, simular el plan con solar igual a la pronosticada recuperó las compras, ventas y el costo previsto.

La ejecución factible no puede mejorar el óptimo con información perfecta para la misma realización y restricciones. Se verificó que 1.015,78 u.m. es mayor que 945,20 u.m. El perfil horario exacto puede variar entre soluciones óptimas equivalentes; la ejecución del plan fijo depende del plan concreto elegido.

Se estudia una única realización solar sintética. No se estima una distribución de errores, un costo esperado ni una UCF. La referencia ideal es retrospectiva y la batería no se adapta durante la ejecución. Por eso, el ejercicio todavía no evalúa un controlador con actualización del pronóstico.

7 Reproducción y archivos de salida

Se guardan 04_error_pronostico.py y 02_microrred_24_horas.py en la misma carpeta. Desde VS Code se ejecuta el 04 con el intérprete de .venv. El entorno de la autora es Windows con Python 3.14.4, Pyomo, HiGHS, NumPy, pandas y Matplotlib.

Archivo en resultados_04	Contenido
plan_pronostico.csv	Despacho calculado con la previsión
ejecucion_real.csv	Batería fija y red ajustada a la realización
referencia_info_perfecta.csv	Despacho ideal con toda la solar conocida
comparacion_pronostico_real.csv	Comparación horaria de solar, red y costos
resumen_error_pronostico.txt	Energías, costos, diferencias y condiciones
error_pronostico_24h.png	Figura de los tres paneles

Los parámetros del error se definen en FACTOR_SOLAR_REAL, HORA_INICIO_ERROR y HORA_FIN_ERROR. El fin del intervalo es exclusivo: 16 deja sin modificar la fila 16. Conviene conservar los resultados y el commit de ambos archivos fuente cuando se cambien los datos.

8 Concepto aprendido y continuidad

El ejercicio muestra cómo evaluar decisiones tomadas con un pronóstico frente a una realización distinta, manteniendo claras las decisiones fijas, la compensación de red y la referencia ideal. Prepara el análisis posterior con varios escenarios y una valoración probabilística del costo de incertidumbre. Repositorio: https://github.com/YohanaPereyra/microgrids-ems

CÓDIGO 05. PRIMERA FUNCIÓN DE COSTO DE INCERTIDUMBRE SOLAR

Memoria técnica del código 05

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 05_primera_ucf.py
Tipo de ejercicio: UCF aislada para un interval

Registro: 21 de octubre de 2026 · Versión 1

El código 05 elige una potencia solar programada antes de saber cuánta generación estará disponible. Considera tres escenarios y minimiza la penalización esperada por desviarse de la programación. En el caso base, elige 3,5 kW y obtiene una UCF de 15,00 u.m., frente a 22,50 u.m. al programar 5 kW.

1 Objetivo y concepto incorporado

Se incorpora una función de costo de incertidumbre, UCF por Uncertainty Cost Function. Esta función combina las penalizaciones de varias generaciones posibles con sus probabilidades. Permite valorar una decisión previa al conocimiento del resultado.

La decisión es la potencia programada s, en kW. La potencia disponible W es incierta y se representa con tres valores posibles. Cambiar s modifica el compromiso y sus desvíos, pero no cambia la generación disponible. Se utiliza una única programación común a todos los escenarios.

2 Datos y supuestos

Escenario	Potencia disponible (kW)	Probabilidad (%)
Menor generación	3,50	25
Intermedio	5,00	50
Mayor generación	6,50	25

Los escenarios son alternativas para el mismo intervalo; no son tres horas sucesivas. Ocurre uno de ellos. Sus probabilidades suman 100 % y la potencia media ponderada es de 5 kW, igual a la programación de referencia.

Parámetro	Valor del caso base
Duración del intervalo	1 h
Rango de programación	Entre 0 y 7 kW
Programación de referencia	5 kW
Penalización por faltante	50 u.m./kWh
Penalización por excedente	10 u.m./kWh

El faltante y el excedente se miden respecto de la programación. No representan demanda eléctrica sin atender ni, por sí solos, energía físicamente descartada. Las probabilidades y penalizaciones son supuestos didácticos, distintos de las tarifas del código 02.

Este archivo es independiente: todavía no incluye batería, demanda, red ni el MILP de 24 horas. Su formulación es un programa lineal, LP, con variables continuas.

3 Formulación matemática y programación

Penalización por escenario y costo esperado

$$L_i(s) = [c_f\, max(s - W_i, 0) + c_e\, max(W_i - s, 0)]\, \Delta t$$

$$UCF(s) = \sum_{i=0}^{2} p_i L_i(s), \quad 0 \le s \le 7$$

Wi es la potencia disponible del escenario i y pi su probabilidad. L es la penalización si ese escenario ocurre. cf vale 50 u.m./kWh y ce vale 10 u.m./kWh; Δt vale 1 h. La multiplicación por duración convierte cada desvío de potencia en energía.

Si s supera a Wi, aparece un faltante de s − Wi. Si Wi supera a s, aparece un excedente de Wi − s. La función max evita valores negativos. La UCF suma las penalizaciones ponderadas por probabilidad; no suma directamente los costos de escenarios mutuamente excluyentes.

La expresión utiliza la definición de penalización por desvíos indicada en el código y en la referencia [1], representando la incertidumbre mediante una distribución discreta de tres escenarios.

Formulación lineal exacta con auxiliares

$$F_i \ge s - W_i, \quad F_i \ge 0$$

$$X_i \ge W_i - s, \quad X_i \ge 0$$

$$min \sum_{i=0}^{2} p_i\, (c_f F_i + c_e X_i)\, \Delta t$$

F y X representan faltante y excedente. En este caso, todas las probabilidades y penalizaciones son positivas; minimizar el objetivo hace que cada auxiliar tome el menor valor permitido, exactamente el máximo correspondiente. La reformulación conserva el costo de la UCF.

Expresión	Variable en Pyomo	Interpretación
s	m.programacion	Una decisión previa común
F por escenario	m.faltante[i]	Desvío por sobreprogramar
X por escenario	m.excedente[i]	Desvío por subprogramar

Todas las variables son continuas y las restricciones y el objetivo son lineales. Por eso este ejercicio es un LP; las variables binarias del EMS no se necesitan para valorar la UCF aislada.

Relación con el archivo Python

validar_datos() comprueba probabilidades, potencias y parámetros. evaluar_ucf() calcula la fórmula directamente. resolver_ucf() formula el LP en Pyomo y llama a HiGHS mediante appsi_highs. detallar_decision() separa el costo de cada escenario de su aporte a la expectativa.

La grilla de potencias se utiliza para dibujar la curva. La decisión óptima se obtiene al resolver el LP, no al buscar el menor punto de esa grilla.

4 Resultados e interpretación numérica

Programación de referencia de 5 kW

Disponible (kW)	Probabilidad (%)	Faltante (kW)	Excedente (kW)	Costo si ocurre (u.m.)	Aporte a UCF (u.m.)
3,50	25	1,50	0,00	75,00	18,75
5,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
6,50	25	0,00	1,50	15,00	3,75

$$UCF(5) = 0{,}25 \times 75 + 0{,}50 \times 0 + 0{,}25 \times 15 = 22{,}50$$

Si solo se dispone de 3,5 kW, faltan 1,5 kW frente a lo programado: la penalización es 1,5 × 1 h × 50 = 75 u.m. Como ese escenario tiene probabilidad 0,25, aporta 18,75 u.m. a la UCF. Si se dispone de 6,5 kW, el excedente de 1,5 kW cuesta 15 u.m. y aporta 3,75 u.m. a la expectativa.

Programación óptima de 3,5 kW

Disponible (kW)	Probabilidad (%)	Faltante (kW)	Excedente (kW)	Costo si ocurre (u.m.)	Aporte a UCF (u.m.)
3,50	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	50	0,00	1,50	15,00	7,50
6,50	25	0,00	3,00	30,00	7,50

$$UCF(3{,}5) = 0{,}25 \times 0 + 0{,}50 \times 15 + 0{,}25 \times 30 = 15{,}00$$

Con esta programación no hay faltantes en ninguno de los tres escenarios considerados. Los excedentes son de 0, 1,5 y 3 kW. Sus penalizaciones son 0, 15 y 30 u.m.; los aportes ponderados suman 15 u.m.

Decisión	Programación (kW)	UCF (u.m.)
Referencia	5,00	22,50
Óptimo del LP	3,50	15,00

La reducción de penalización esperada es de 7,50 u.m., un 33,33 % respecto de la referencia. Se comparan las dos decisiones con exactamente los mismos escenarios, probabilidades y coeficientes.

Por qué no se elige la potencia media

La potencia media disponible es de 5 kW, pero sobreprogramar se penaliza a 50 u.m./kWh y subprogramar a 10 u.m./kWh. Esa asimetría favorece una decisión menor en este caso. La elección de 3,5 kW depende de estos datos; no establece que siempre deba programarse el menor escenario.

La expectativa mejora aunque algunos resultados individuales empeoren. Si ocurren 5 kW disponibles, la referencia cuesta 0 u.m. y la decisión óptima cuesta 15 u.m. Si ocurren 3,5 kW, sus costos son 75 y 0 u.m. respectivamente. El óptimo minimiza el promedio probabilístico, no el costo de cada escenario por separado.

Los 15 u.m. de UCF mínima no son un pago seguro. Según el escenario, con la decisión óptima la penalización será de 0, 15 o 30 u.m. La generación disponible conserva los mismos valores posibles de 3,5, 5 y 6,5 kW.

5 Interpretación del gráfico

primera_ucf.png presenta la incertidumbre asumida y el costo esperado de distintas programaciones. Los dos paneles corresponden al mismo intervalo de una hora.

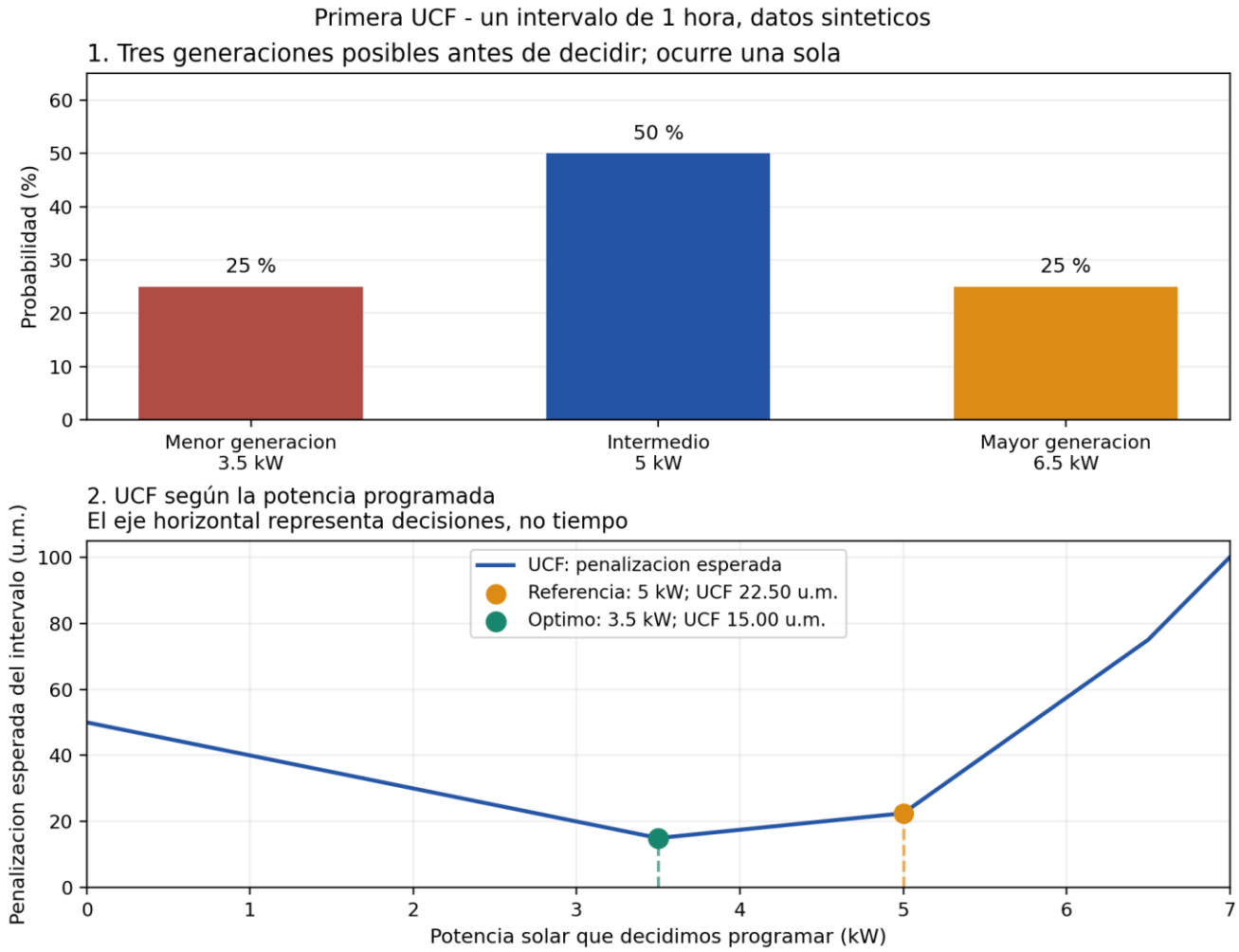


Figura 1. Escenarios solares y UCF según la potencia programada. Reproducción de los resultados con formato adaptado para esta memoria.

Panel superior. Cada barra representa la probabilidad de un escenario. Su altura se mide en porcentaje, mientras la etiqueta inferior indica la potencia disponible en kW. La barra de 5 kW es más alta porque tiene una probabilidad del 50 %, frente al 25 % de cada alternativa restante.

Panel inferior. El eje horizontal es la potencia que se decide programar, no la hora ni la potencia que necesariamente ocurrirá. El eje vertical es la penalización esperada. Para cada valor de s, se calculan los tres costos y se ponderan con las probabilidades del panel superior.

La curva azul es la UCF. El punto naranja representa la referencia de 5 kW y 22,50 u.m.; el verde, el óptimo de 3,5 kW y 15,00 u.m. Las líneas verticales solo ayudan a ubicar ambas decisiones. Los cambios de pendiente aparecen en las potencias de los escenarios, porque cambia qué desvío resulta positivo.

El mínimo es mayor que cero porque una sola programación no puede coincidir con tres potencias disponibles distintas, todas con probabilidad y penalizaciones positivas. Cambiar la programación desplaza el compromiso evaluado; no mueve las barras de generación ni produce más energía.

6 Verificación y alcance del ejercicio

HiGHS devolvió una solución óptima del LP con siete variables continuas y seis restricciones de desvío, además de sus cotas. Se verificó que no hay variables enteras o binarias y que el objetivo del modelo coincide con la fórmula evaluada directamente: ambos dan 15,00 u.m., con residuo de 0 u.m. frente a la tolerancia de 10^{-6}.

Como comprobación independiente, la UCF en los límites y quiebres s = 0; 3,5; 5; 6,5; 7 kW vale 50; 15; 22,5; 75; 100 u.m. respectivamente. La función es lineal entre esos puntos, por lo que su evaluación confirma el mínimo en 3,5 kW. Las tablas también recuperan la expectativa al sumar sus aportes ponderados.

Se validaron potencias finitas dentro del rango permitido, probabilidades no negativas que suman uno y duración y penalizaciones positivas. El cálculo es la expectativa exacta de la distribución discreta asumida; no requiere simular sorteos ni estimar el promedio por Monte Carlo.

Las probabilidades y coeficientes todavía no se calibran con datos históricos. El ejercicio no calcula suministro a la demanda, operación de batería, transacciones con la red ni costo total del EMS. Sus penalizaciones de una hora no se comparan directamente con los costos diarios de los códigos anteriores.

7 Reproducción y archivos de salida

Se ejecuta 05_primera_ucf.py en VS Code con el intérprete de .venv. Es un archivo independiente y no importa el código 02. El entorno de la autora es Windows con Python 3.14.4, Pyomo, HiGHS, NumPy, pandas y Matplotlib. Los escenarios se definen en ESCENARIOS y las penalizaciones y duración en PARAMETROS.

Archivo en resultados_05	Contenido
escenarios.csv	Potencias posibles y probabilidades
detalle_referencia.csv	Desvíos y costos al programar 5 kW
detalle_optimo.csv	Desvíos y costos de la decisión óptima
curva_ucf.csv	UCF evaluada para dibujar la función
resumen_ucf.txt	Parámetros y comparación principal
primera_ucf.png	Escenarios y curva de costo esperado

El programa guarda los resultados antes de mostrar el gráfico. Conviene conservar los escenarios, parámetros y commit de cada corrida si se modifican los datos. Repositorio: https://github.com/YohanaPereyra/microgrids-ems

8 Concepto aprendido y referencia

La contribución de este código es formular y verificar una UCF aislada antes de incorporarla a la planificación de la microrred. Queda establecida la diferencia entre potencia disponible, programación, penalización de un escenario y costo esperado.

[1] Sanchez Reinoso, C. y Rivera, S. R. (2025). A Probabilistic Theoric Framework for Uncertainty Cost Functions in Scheduling Optimization in Hybrid Renewable Microgrids. WSEAS Transactions on Mathematics, 24, 794–801. Definición 1. DOI: https://doi.org/10.37394/23206.2025.24.79

CÓDIGO 06. INTEGRACIÓN DE LA UCF AL MILP DE UNA MICRORRED

Memoria técnica del código 06

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 06_milp_con_ucf.py
Modelo base: 02_microrred_24_horas.py

El código 06 incorpora una penalización esperada por incertidumbre solar al objetivo del EMS de 24 horas. Compara un plan que minimiza el costo programado y otro que minimiza costo programado más UCF. En el caso sintético, el criterio total pasa de 1.137,99 a 1.083,39 unidades monetarias.

1 Objetivo y concepto incorporado

El código 05 valoraba una UCF aislada para una única potencia programada. Ahora las programaciones solares horarias se deciden junto con la compra y venta de red y la operación de la batería. El plan puede aceptar un costo programado mayor para reducir su penalización esperada.

Cada alternativa tiene un único plan de carga, descarga y SOC común a sus tres escenarios. La red compensa las diferencias de generación. Los planes sin y con UCF pueden tener operaciones de batería distintas entre sí, pero cada uno conserva su batería frente a los escenarios considerados.

2 Datos y escenarios

Escenario	Factor del perfil solar	Probabilidad (%)	Solar diaria (kWh)
Menor generación	0,70	25	24,71
Referencia	1,00	50	35,30
Mayor generación	1,30	25	45,89

Cada escenario multiplica por un mismo factor todo el perfil diario del código 02. Son tres días posibles alternativos, no tres perfiles que ocurren simultáneamente. En las horas sin solar los tres valores siguen siendo cero. Las probabilidades y los perfiles son supuestos sintéticos.

Se conservan 24 intervalos de 1 h, demanda total de 49,90 kWh, batería de 10 kWh con potencias de 3 kW y eficiencias del 95 %. El SOC se limita entre 10 % y 90 % y comienza y termina en 50 %. El intercambio con la red se limita a 10 kW por sentido. Los perfiles y precios programados provienen del código 02.

La penalización por faltante es de 100 u.m./kWh y la de excedente de 10 u.m./kWh. El coeficiente de faltante cambia respecto de las 50 u.m./kWh del código 05; este cambio se aplica por igual a los dos planes del código 06. El peso global de la UCF en el objetivo es 1.

El problema continúa siendo un MILP: se conservan las variables binarias de operación y se añaden auxiliares continuos para la UCF.

3 Modelo programado y respuesta a los escenarios

El índice t recorre las horas 0 a 23 y k identifica los escenarios 0 a 2. La potencia solar programada es s; el pronóstico de referencia es S con superíndice ref y la disponibilidad de cada escenario es W. Las potencias se expresan en kW y la energía en kWh.

Balance programado y almacenamiento

$$P_t^{comp} + s_t + P_t^d = D_t + P_t^c + P_t^{vent}$$

$$E_{t+1} = E_t + \Delta t\,(\eta_c P_t^c - \frac{P_t^d}{\eta_d})$$

$$1 \le E_t \le 9, \quad E_0 = E_{24} = 5$$

D es la demanda, P de carga y descarga se mide en el nodo y las eficiencias ηc y ηd valen 0,95. Se mantienen las restricciones binarias del código 02 para impedir carga y descarga simultáneas o compra y venta simultáneas en el plan programado.

Solar programada y disponibilidad por escenario

$$W_{k,t} = f_k S_t^{ref}, \quad 0 \le s_t \le S_t^{ref}$$

El factor fk toma los valores 0,70; 1,00; 1,30. El modelo permite programar hasta el pronóstico de referencia, aunque el escenario de mayor generación ofrezca más potencia. s no tiene índice k: debe elegirse antes de conocer cuál escenario ocurre.

La variable m.pv[t] del modelo base se interpreta aquí como programación solar. En los resultados se denomina solar_programada_kw. La diferencia respecto del pronóstico se denomina margen_no_programado_kw; no equivale a un recorte físico de la generación de cada escenario.

Factibilidad del intercambio de red

$$R_{k,t} = D_t + P_t^c - P_t^d - W_{k,t}$$

$$-10 \le R_{k,t} \le 10 \quad para\ cada\ k\ y\ t$$

R es la potencia neta de red del escenario: positiva significa compra y negativa, venta. Para calcularla se usa toda la solar disponible W y el mismo plan de batería. Las compras y ventas programadas pueden diferir de esos intercambios realizados.

Los límites por escenario se imponen tanto al modelo sin UCF en el objetivo como al modelo con UCF. La comparación conserva así las mismas condiciones de factibilidad. No se calculan tres planes de batería diferentes con conocimiento anticipado del escenario.

4 UCF integrada y objetivos comparados

Desvíos solares y costo esperado

Se aplica la penalización por desvíos utilizada en el código 05 [1] a cada hora y escenario. El faltante y el excedente se definen respecto de la potencia programada s, no respecto de una demanda que quede sin atender.

$$F_{k,t} \ge s_t - W_{k,t}, \quad F_{k,t} \ge 0$$

$$X_{k,t} \ge W_{k,t} - s_t, \quad X_{k,t} \ge 0$$

$$UCF = \sum_{t=0}^{23} \sum_{k=0}^{2} p_k\,(c_f F_{k,t} + c_e X_{k,t})\,\Delta t$$

pk es la probabilidad del escenario, cf vale 100 y ce vale 10 u.m./kWh. Al minimizar con pesos positivos, los auxiliares reproducen los máximos correspondientes a faltante y excedente. La expectativa de los tres escenarios se suma para las 24 horas.

Costo programado y criterio total

$$C_{prog} = \sum_{t=0}^{23} (c_t^{comp} P_t^{comp} - c_t^{vent} P_t^{vent}) \Delta t$$

$$J = C_{prog} + UCF$$

Plan	Objetivo que se minimiza	Evaluación posterior
Sin UCF en objetivo	Costo programado	Se calculan también su UCF y su J
Con UCF en objetivo	Costo programado más UCF	Se informan los tres componentes

«Sin UCF en objetivo» no significa que ese plan tenga penalización esperada cero. Su UCF se calcula después de resolverlo, con los mismos escenarios, probabilidades y coeficientes que se utilizan para el otro plan.

Integración en el código e interpretación económica
cargar_base() importa el modelo 02. resolver(..., incluir_ucf) agrega la factibilidad por escenarios y selecciona el objetivo. Para incluir la UCF se conserva la expresión del costo programado, se desactiva el objetivo original y se crea el objetivo con la suma. La penalización es lineal en los auxiliares; las binarias existentes mantienen la clasificación MILP.

main() compara los dos planes, exporta las tablas y produce el gráfico. La misma fórmula de máximos permite revisar la UCF de ambos despachos, independientemente de los auxiliares utilizados al optimizar.

J es un criterio de planificación configurado para el experimento. No es una factura medida ni, por definición, el gasto real esperado de compras y ventas. Ese gasto se obtiene calculando los intercambios de cada realización y aplicando sus precios; no debe identificarse automáticamente con costo programado más penalización.

5 Resultados e interpretación numérica

Plan	Costo programado (u.m.)	UCF (u.m.)	Criterio J (u.m.)
Sin UCF en objetivo	846,76	291,23	1137,99
Con UCF en objetivo	919,55	163,84	1083,39

Con los valores mostrados, el costo programado aumenta 72,79 u.m., la UCF disminuye 127,39 u.m. y J baja 54,60 u.m., aproximadamente un 4,8 %. La reducción de penalización esperada compensa el incremento de costo programado. Estas variaciones descriptivas usan los valores redondeados de la tabla; la verificación numérica utiliza los valores completos.

La solar diaria programada pasa de 35,30 a 28,02 kWh. Las ventas programadas pasan de 7,28 a 0 kWh y las compras programadas suman 22,99 kWh en ambos despachos reproducidos. La batería modifica el momento de su carga. La menor programación solar no indica que se descarte físicamente esa diferencia en todos los escenarios.

Ejemplo de 09:00 a 10:00
El pronóstico es de 3,20 kW. Las disponibilidades de los escenarios son 2,24; 3,20; 4,16 kW. El plan sin UCF programa 3,20 kW, mientras el plan con UCF programa 2,24 kW.

Disponibilidad (kW)	Probabilidad (%)	Penalización sin UCF (u.m. si ocurre)	Penalización con UCF (u.m. si ocurre)
2,24	25	96,00	0,00

Disponibilidad (kW)	Probabilidad (%)	Penalización sin UCF (u.m. si ocurre)	Penalización con UCF (u.m. si ocurre)
3,20	50	0,00	9,60
4,16	25	9,60	19,20

$$UCF\ sin\ = 0{,}25 \times 96 + 0{,}50 \times 0 + 0{,}25 \times 9{,}60 = 26{,}40$$

$$UCF\ con\ = 0{,}25 \times 0 + 0{,}50 \times 9{,}60 + 0{,}25 \times 19{,}20 = 9{,}60$$

En el primer plan, disponer de solo 2,24 kW deja un faltante respecto del compromiso de 0,96 kW: su penalización es 0,96 × 1 h × 100 = 96 u.m. En el segundo, ese faltante desaparece y aumentan los excedentes respecto de una programación menor.

En esa hora la carga programada de batería pasa de 0 a 0,44 kW y la venta programada baja de 1,40 a 0 kW. Los cambios se deciden considerando el día completo y el SOC final exigido.

Decisión conjunta del EMS

El plan con UCF no programa siempre el 70 % del pronóstico. Entre 12:00 y 13:00 programa aproximadamente 4,92 kW frente a 5 kW de referencia, mientras carga la batería con 2,92 kW. El óptimo surge de combinar la UCF con demanda, precios, almacenamiento y restricciones; no se minimiza cada UCF horaria de forma aislada.

6 Interpretación del gráfico de comparación

comparacion_milp_ucf.png reúne la programación solar, el SOC y la composición del criterio total. La figura siguiente reconstruye los dos despachos verificados.

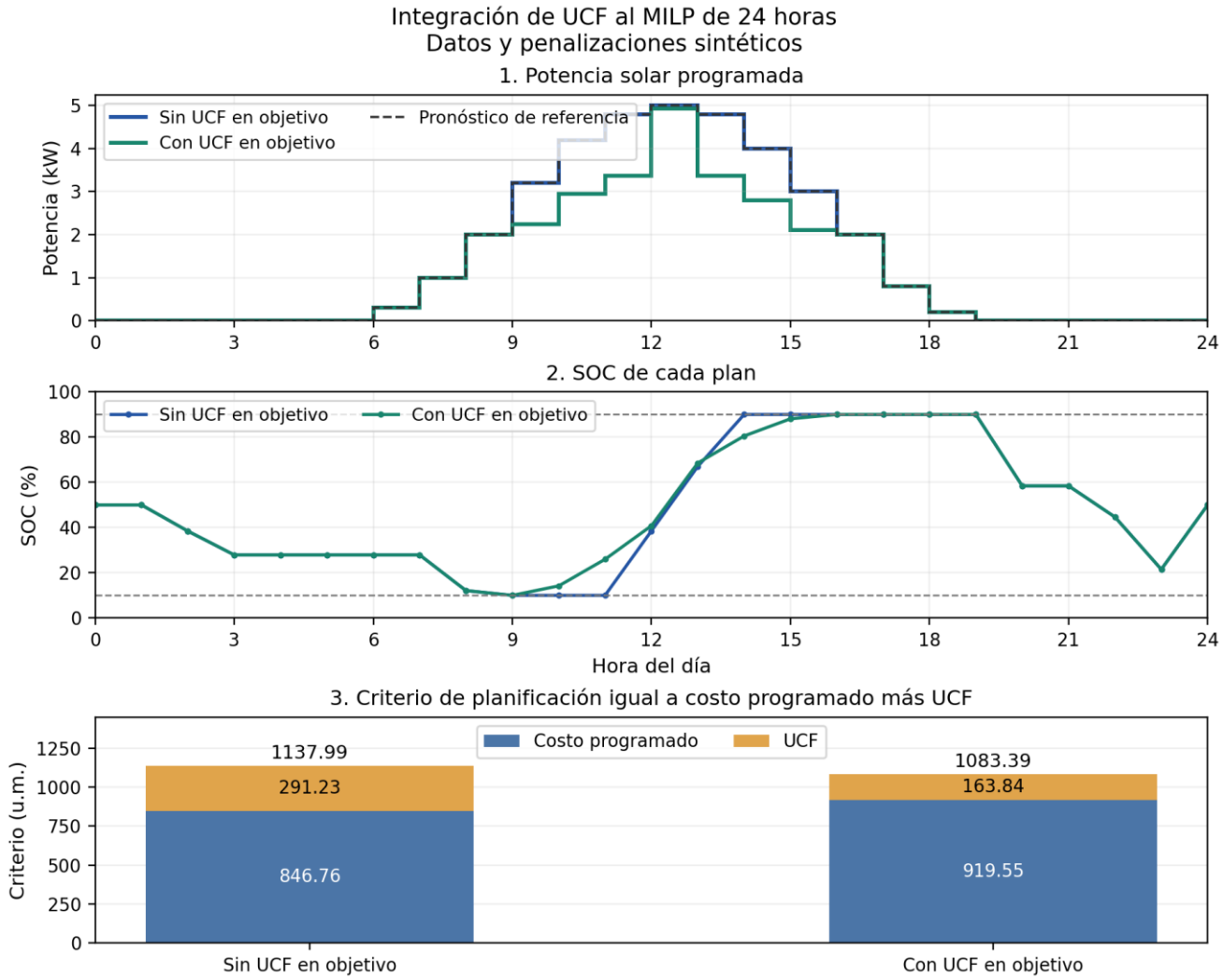


Figura 1. Comparación de planes sin y con UCF en el objetivo. Reconstrucción de los resultados con formato adaptado para esta memoria.

Primer panel. La curva de referencia indica el pronóstico solar. La programación sin UCF coincide con él en esta solución. Con UCF se programan valores menores en varias horas del mediodía. La separación respecto del pronóstico es un margen de programación y no una medida directa de generación descartada.

Segundo panel. Las dos curvas corresponden a planes de batería distintos. El plan con UCF distribuye la carga del mediodía de otra manera. Ambos respetan 10–90 % de SOC y comienzan y terminan en 50 %. Dentro de cada alternativa, la trayectoria es común a sus tres escenarios.

Tercer panel. Cada barra apila el costo programado y la UCF. Su altura total es J. La alternativa con UCF tiene una base de costo mayor y un bloque de penalización menor, con un total inferior. Estas barras comparan el criterio del modelo; no representan dos facturas observadas.

7 Verificación y alcance de las conclusiones

Los resultados de la ejecución confirmada se contrastaron mediante una reproducción de ambas formulaciones. Se recuperaron los costos programados de 846,760526 y 919,550000 u.m. y las UCF de 291,225000 y 163,843421 u.m. La suma de los valores completos coincide con los criterios informados al redondear.

Se verificaron los balances programados, la evolución y continuidad de energía, los límites de SOC y potencia, las condiciones inicial y final y la exclusión de operaciones simultáneas incompatibles. El máximo residuo de balance programado fue 0 kW y el de evolución de batería fue aproximadamente $2{,}22 \times 10^{-16}$ kWh.

También se comprobaron los 24 intervalos de cada uno de los tres escenarios para ambos planes. La red neta estuvo entre −3,76 y 4,60 kW sin UCF y entre −2,88 y 4,60 kW con UCF, dentro del límite de ±10 kW. El máximo residuo de balance por escenario fue aproximadamente $4{,}44 \times 10^{-16}$ kW. La UCF se recalculó directamente con la fórmula de máximos.

La comparación utiliza los mismos escenarios que intervienen en la optimización. Todavía no es una validación con días nuevos. La factibilidad observada corresponde a esos tres perfiles y la reducción de J depende de las probabilidades y coeficientes asumidos; no demuestra una reducción de factura medida.

8 Reproducción y archivos de salida

Se guardan 06_milp_con_ucf.py y 02_microrred_24_horas.py en la misma carpeta y se ejecuta el 06 desde VS Code con el intérprete de .venv. El entorno de la autora es Windows con Python 3.14.4, Pyomo, HiGHS, NumPy, pandas y Matplotlib.

Archivo en resultados_06	Contenido
comparacion.csv	Costo programado, UCF y criterio de ambos planes
plan_sin_ucf.csv	Programación y batería sin UCF en el objetivo
plan_con_ucf.csv	Programación y batería con UCF en el objetivo
comparacion_milp_ucf.png	Comparación gráfica de los dos planes

Las columnas solar_programada_kw y margen_no_programado_kw explicitan la interpretación de la programación. Conviene conservar los datos, probabilidades, coeficientes y commit de ambos archivos fuente. Las figuras de esta ficha se reconstruyen a partir de los despachos reproducidos y sus costos contrastados con la ejecución registrada.

9 Concepto aprendido y continuidad

La contribución del código es integrar la UCF en un EMS con decisiones binarias y comparar dos planes bajo un mismo criterio. La evaluación con realizaciones nuevas permitirá estudiar el criterio fuera de los escenarios de diseño y calcular por separado el gasto simulado de red. Repositorio: https://github.com/YohanaPereyra/microgrids-ems

[1] Sanchez Reinoso, C. y Rivera, S. R. (2025). A Probabilistic Theoric Framework for Uncertainty Cost Functions in Scheduling Optimization in Hybrid Renewable Microgrids. WSEAS Transactions on Mathematics, 24, 794–801. Definición 1. DOI: https://doi.org/10.37394/23206.2025.24.79

CÓDIGO 07. VALIDACIÓN DE LOS PLANES CON NUEVOS DÍAS SOLARES

Memoria técnica del código 07

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 07_validacion_nuevos_dias.py
Dependencias: códigos 02 y 06 y planes guardados en resultados_06

El código 07 evalúa los dos planes del código 06 en 200 días solares sintéticos nuevos. En esta muestra, el plan con UCF reduce el criterio medio de 1.132,21 a 1.082,25 u.m. y el gasto medio simulado de red de 870,62 a 859,03 u.m. Son dos evaluaciones económicas distintas.

1 Objetivo y concepto incorporado

El código 06 comparaba los planes con los mismos tres escenarios usados al optimizar. El 07 incorpora una evaluación fuera de los escenarios de diseño: mantiene los planes ya elegidos y observa cómo se comportan ante nuevas realizaciones solares. El procedimiento es una simulación de Monte Carlo de 200 perfiles diarios.

La pregunta es si el beneficio del plan con UCF se mantiene al cambiar las realizaciones. Los nuevos días no se usan para volver a elegir las decisiones. El código 07 evalúa planes obtenidos mediante MILP; aquí no se resuelve un nuevo problema de optimización.

2 Condiciones de la comparación

Elemento	Configuración
Planes evaluados	Sin UCF y con UCF en el objetivo del código 06
Muestra compartida	200 días sintéticos de 24 horas; semilla 2026
Datos que se conservan	Demanda, precios y parámetros de la microrred del 02
Decisiones que se conservan	Programación solar y carga y descarga de cada plan
Respuesta a la solar simulada	La red compensa el balance usando toda la solar
Comparación de promedios	Solo días factibles para ambos planes

Cada día empieza con 5 kWh en la batería y termina con 5 kWh, porque se repite el plan diario del 06. Los 200 días son ensayos separados; no forman una operación continua de 200 días. Dentro de cada alternativa, la batería no se adapta después de conocer la solar de prueba.

La demanda y las tarifas permanecen fijas. Solo cambia la disponibilidad solar. Los perfiles son supuestos simulados y todavía no están calibrados con errores históricos de pronóstico.

3 Generación de perfiles y ejecución de los planes

Cómo se construye un nuevo día solar
Se usa d para el día de prueba y t para los intervalos de 0 a 23. S con superíndice ref es el pronóstico nominal del 02 y W es la solar simulada. Primero se sortea un factor diario ad entre 0,70 y 1,30. Luego se agrega una perturbación horaria correlacionada.

$$a_d \sim Uniforme(0{,}70;\ 1{,}30)$$

$$\varepsilon_{d,t} = 0{,}70\,\varepsilon_{d,t-1} + \sqrt{(1 - 0{,}70^2)}\,z_{d,t}$$

$$W_{d,t} = S_t^{ref} \times clip(a_d + \varepsilon_{d,t};\ 0{,}60;\ 1{,}40)$$

Las innovaciones z son normales de media cero y desviación 0,08; la primera perturbación también se sortea con esa distribución. El valor 0,08 pertenece al factor multiplicativo y no se mide en kW. La correlación 0,70 hace que una desviación tienda a persistir durante horas próximas. clip limita el factor final entre 0,60 y 1,40.

El resultado ya no es únicamente una copia escalada del día nominal: también cambia su forma horaria. Si el pronóstico vale cero, la solar simulada sigue siendo cero. El perfil nominal alcanza 5 kW y la prueba permite hasta 7 kW; esto supone capacidad física para producir hasta 1,4 veces ese pico previsto.

Cómo responde la red

Cada plan conserva su programación solar s y sus potencias de carga Pc y descarga Pd. Para ejecutar el plan se usa toda la solar W del nuevo día. La red requerida se calcula de la siguiente manera para cada plan y cada hora:

$$R_{d,t} = D_t + P_t^c - P_t^d - W_{d,t}$$

$$P_{d,t}^{comp} = max(R_{d,t}, 0), \quad P_{d,t}^{vent} = max(-R_{d,t}, 0)$$

R positivo significa compra y R negativo significa venta. El intercambio realizado puede diferir del programado en el 06. El faltante solar respecto de s no es demanda sin abastecer: lo compensa la red mientras alcance su capacidad.

Factibilidad del ensayo

Un día es factible si el valor absoluto de R no supera 10 kW en ninguna hora, con tolerancia de 10^{-6} kW. Si supera ese límite, el programa registra el día como no factible y deja su gasto de red sin valor numérico. No modifica la batería ni agrega recorte solar para resolverlo.

Los promedios se comparan sobre la intersección de días factibles de ambos planes. En esta ejecución los 200 días cumplen para los dos, por lo que no se excluye ninguno.

4 Evaluaciones económicas y cálculo en Python

Criterio del código 06 aplicado a cada nuevo día

Para un plan fijo, Cprog es el costo programado ya calculado en el 06. La penalización realizada Ld se obtiene con la solar del día de prueba y con los mismos coeficientes: cf = 100 y ce = 10 u.m./kWh. El intervalo Δt vale 1 h.

$$L_d = \sum_{t=0}^{23} [c_f\, max(s_t - W_{d,t}, 0) + c_e\, max(W_{d,t} - s_t, 0)]\, \Delta t$$

$$J_d = C_{prog} + L_d$$

Ld es una penalización de una realización concreta. Su media sobre los días de prueba estima la penalización esperada bajo la distribución de prueba. Puede diferir de la UCF del 06, calculada con tres escenarios discretos y sus probabilidades. Jd prolonga el criterio de planificación del 06; no representa una factura medida.

Gasto neto de red de cada realización

$$C_d^{red} = \sum_{t=0}^{23} (c_t^{comp} P_{d,t}^{comp} - c_t^{vent} P_{d,t}^{vent})\, \Delta t$$

Se aplican las tarifas originales a las compras y ventas realizadas en la simulación. Esta evaluación es independiente de Jd: no se le agrega Cprog ni Ld. El gasto de red depende de los intercambios físicos y del momento de operación de la batería; la programación solar s interviene directamente en la penalización.

Qué informan la media y el percentil 95

La media resume el desempeño promedio de los días comparados. El percentil 95 de J es el umbral por debajo del cual queda aproximadamente el 95 % de los valores de la muestra. Describe la zona de costos altos; no es el máximo ni un intervalo de confianza del 95 %. El código lo calcula con quantile(0.95) de pandas.

Funciones principales

Función	Responsabilidad
cargar_contexto()	Lee planes del 06; verifica datos, batería, costos y UCF
generar_dias()	Construye una misma muestra solar para ambos planes
evaluar_plan()	Calcula red, factibilidad, penalización y costos por día
resumir()	Compara medias y percentil en días factibles comunes
main() y graficar()	Coordinan el ensayo, guardan tablas y crean la figura

5 Resultados e interpretación numérica

Todos los valores económicos de la tabla se expresan en unidades monetarias ficticias por día. Los promedios y el percentil utilizan los mismos 200 días factibles para ambos planes.

Indicador	Sin UCF en objetivo	Con UCF en objetivo
Días factibles / días ensayados	200 / 200	200 / 200
Costo programado fijo	846,76	919,55
Penalización realizada media	285,45	162,70
Criterio J medio	1132,21	1082,25
Percentil 95 del criterio J	1741,34	1238,95
Gasto neto de red medio	870,62	859,03

El plan con UCF mantiene un costo programado mayor, pero reduce la penalización media. El criterio medio baja 49,96 u.m., aproximadamente un 4,41 %. El percentil 95 baja 502,39 u.m. La diferencia se calcula con los valores completos antes de redondear.

Por separado, el gasto medio simulado de red baja 11,59 u.m., aproximadamente un 1,33 %. Esta reducción corresponde a las compras y ventas simuladas con cada plan de batería. No es correcto sumar este ahorro a la reducción de J, porque son dos maneras distintas de evaluar los planes.

Por qué puede mejorar el promedio en menos días

El criterio con UCF es menor en 84 de los 200 días, es mayor en 116 y no hay empates con tolerancia de 10^{-6} u.m. Esto no contradice que tenga menor media: también importa la magnitud de cada mejora o empeoramiento.

Como comprobación adicional de los CSV, en los 84 días favorables la reducción media del criterio es de 289,65 u.m. En los 116 restantes el aumento medio es de 123,60 u.m. Las mejoras menos frecuentes tienen mayor magnitud y compensan los aumentos. El conteo se refiere a J, no al gasto de red.

Relación con los resultados del código 06

En el 06, la UCF era 291,23 u.m. sin incluirla en el objetivo y 163,84 u.m. al incluirla. En estos nuevos días, las penalizaciones medias son 285,45 y 162,70 u.m. No tienen que coincidir: el diseño usaba tres factores diarios discretos y la prueba usa una distribución continua con perturbaciones horarias.

El resultado respalda el plan con UCF para esta muestra y estos supuestos: mejora la media y el percentil 95 del criterio, además del gasto medio simulado de red. No demuestra que mejore cada día, que siempre gane con otra semilla o distribución, ni que ya exista ahorro real medido.

6 Interpretación del gráfico de validación

validacion_nuevos_dias.png contiene tres paneles. La figura siguiente reproduce sus series con un formato adaptado para esta memoria. Las barras económicas usan todos los días comparados, aunque el panel superior muestre un solo perfil.

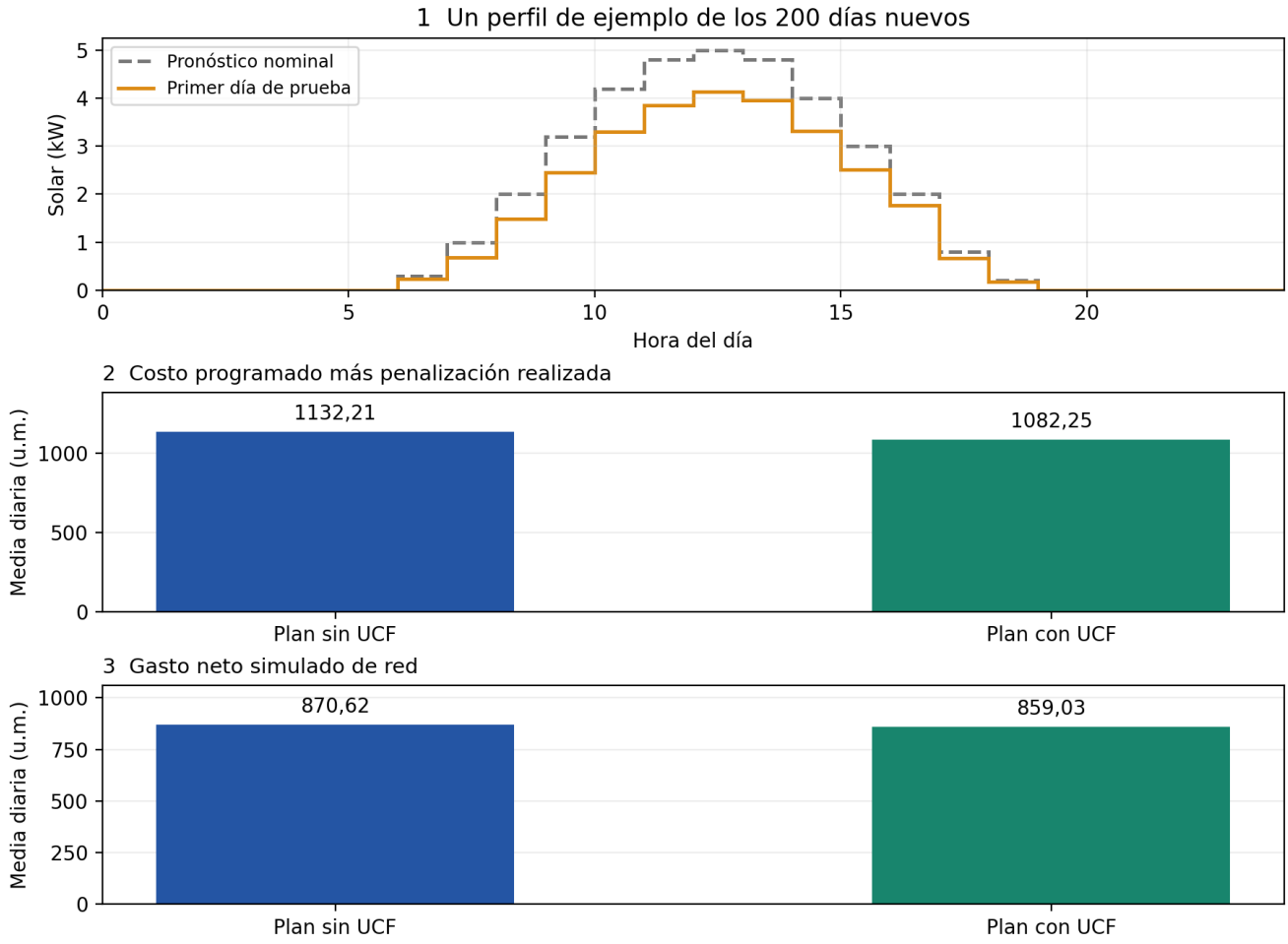


Figura 1. Perfiles de ejemplo y dos evaluaciones económicas de los planes fijos en 200 días sintéticos nuevos.

Primer panel. La línea gris discontinua es el pronóstico nominal y la naranja corresponde al primer día sorteado. Este día produce 28,53 kWh frente a los 35,30 kWh nominales. Su forma ilustra la variación usada en la prueba; no muestra el promedio de los 200 días ni las decisiones de la batería.

Segundo panel. La barra azul corresponde al plan sin UCF y la verde al plan con UCF. Sus alturas son el criterio medio: costo programado fijo más penalización realizada media. Una barra menor significa mejor resultado según ese criterio de planificación.

Tercer panel. Las barras representan el gasto neto medio de red, calculado con las compras y ventas de la simulación. No incluyen la penalización. El eje empieza en cero, por lo que una diferencia de 11,59 u.m. se ve pequeña frente al nivel de gasto total. El percentil 95 se informa en la tabla y no aparece en estas barras.

7 Verificación y reproducción del ensayo

Los resultados se reprodujeron con el archivo 07, los planes guardados del 06 y una configuración de control equivalente de sus datos y coeficientes. Se recuperaron los 200 perfiles registrados y los valores de la tabla. La ejecución de control usó NumPy 2.5.4 y pandas 2.2.3, sin ejecutar un optimizador.

Se comprobaron 400 ejecuciones diarias: 200 por plan. El máximo residuo de balance fue inferior a 10^{-15} kW. La red estuvo entre −4,18 y 4,60 kW sin UCF y entre −3,36 y 4,60 kW con UCF, dentro de ±10 kW. Los planes conservan sus condiciones de batería verificadas y comienzan y terminan con 5 kWh.

También se comprobó que, si la solar coincide exactamente con la programada, la penalización es cero y el gasto de red recupera el costo programado. Ante un perfil de control que supera el límite de red, el programa marca no factibilidad y registra NaN en el gasto. La misma semilla reprodujo la muestra en el entorno de control.

8 Ejecución y archivos generados

En Windows y VS Code, se mantienen los archivos 02, 06 y 07 en la misma carpeta. Primero se ejecuta el 06 para crear sus dos planes; luego se ejecuta el 07 con el intérprete de .venv. Si cambian datos o coeficientes del 02 o del 06, hay que regenerar esos planes antes de validar.

Archivo en resultados_07	Contenido
dias_sin_ucf.csv	Resultados de cada día para el plan sin UCF
dias_con_ucf.csv	Resultados de cada día para el plan con UCF
resumen_validacion.csv	Medias, percentil 95 y días factibles
resumen_validacion.txt	Resumen legible y diferencias entre planes
perfiles_solares_prueba.csv	Los 200 perfiles horarios utilizados
configuracion_prueba.json	Semilla, parámetros y versión de NumPy
validacion_nuevos_dias.png	Figura con los tres paneles de comparación

Conviene conservar juntos los CSV de planes del 06, las fuentes 02, 06 y 07, la configuración y los perfiles de prueba. La semilla ayuda a reproducir el ensayo; guardar los perfiles evita depender únicamente de la generación aleatoria y de sus versiones de software.

9 Concepto aprendido y continuidad

El aporte del 07 es validar decisiones fijas con realizaciones solares nuevas, revisar su factibilidad y comparar desempeño medio y costos altos. La prueba sigue siendo sintética, con demanda y tarifas fijas. La etapa siguiente consiste en preparar errores de pronóstico históricos, separar calibración y prueba y evaluar con datos que no se hayan usado para calibrar la UCF.

CÓDIGO 08. DATOS SOLARES HISTÓRICOS Y PRONÓSTICO DE PERSISTENCIA

Memoria técnica del código 08

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 08_datos_historicos_pvgis.py
Fuente de datos: JRC PVGIS 5.3 con PVGIS ERA5

El código 08 prepara una referencia solar horaria de 2023 para un caso de estudio en La Rioja. Construye un pronóstico diario sencillo, calcula sus errores y reserva 254 días para calibración y 109 para prueba. La referencia es producción fotovoltaica estimada con meteorología histórica, no mediciones de una planta.

1 Objetivo y concepto incorporado

El código 07 probaba planes del EMS con días solares sintéticos. El 08 incorpora una serie basada en meteorología histórica y un pronóstico reproducible. Así prepara errores que podrán utilizarse para calibrar escenarios y una UCF en una etapa posterior.

En este archivo se organiza y evalúa la entrada solar. No se resuelve un MILP, no se programa la batería y todavía no se ajusta una distribución ni se calibra la UCF. La separación entre calibración y prueba queda establecida para ese trabajo posterior.

2 Caso de estudio y fuente

Parámetro del código	Valor utilizado
Ubicación elegida	Latitud −29,413; longitud −66,856; La Rioja
Año y base meteorológica	2023; PVGIS ERA5; resolución horaria
Sistema fotovoltaico de referencia	5 kWp; silicio cristalino; montaje libre y fijo
Pérdidas de sistema solicitadas	14 %
Inclinación de los módulos	30° respecto de la horizontal
Orientación solicitada	Azimut PVGIS −179°; casi hacia el norte
Tratamiento del horizonte	Horizonte calculado por PVGIS
Horario local y umbral solar	UTC−3 fijo; actividad solar por encima de 0,01 kW

La API seriescalc se consulta con pvcalculation=1 para obtener producción FV estimada. Sus parámetros de potencia, orientación y pérdidas están documentados por el JRC [1]. Los 5 kWp describen la potencia nominal de los módulos; cada hora tiene una potencia de salida distinta.

PVGIS combina el modelo fotovoltaico con meteorología de reanálisis. El pronóstico se reconstruye después con persistencia; no es un pronóstico original emitido por PVGIS en 2023. La ubicación y la planta son elecciones del caso de estudio.

3 Preparación temporal y construcción del pronóstico

Unidades e intervalos horarios

La respuesta entrega P en watts y el código lo divide por 1.000 para trabajar en kW. Verifica que existan las 8.760 horas esperadas, ordenadas y sin duplicados, y que las potencias sean finitas y no negativas. También comprueba ubicación, configuración, base y año de la respuesta.

El manual de PVGIS identifica los datos ERA5 en HH:30, centrados en la hora [2]. El código convierte esas marcas de UTC a UTC−3 y resta 30 minutos para guardar el inicio del intervalo. Por ejemplo, 12:30 UTC se registra como el intervalo local de 09:00 a 10:00.

La serie local comienza el 31/12/2022 a las 21:00 y termina el 31/12/2023 a las 20:00. Sus dos extremos tienen 3 y 21 horas, respectivamente, y se excluyen de la selección de días completos. No hay huecos en las 8.760 horas originales.

Pronóstico diario de persistencia

Al iniciar el día d, se repiten las 24 potencias del día anterior. Si Sref es la referencia histórica estimada y $\hat{S}$ es el pronóstico, para cada hora t se utiliza:

$$\hat{S}_{d,t} = S^{ref}_{d-1,t}$$

Se supone que cada dato del día anterior está disponible al terminar su intervalo. El programa verifica que esto ocurra antes o en el instante de emisión, las 00:00 del nuevo día. Es una hipótesis para el ensayo retrospectivo; no reproduce los tiempos reales de publicación del reanálisis.

Días utilizables y separación cronológica

Selección	Días	Horas	Fechas locales
Días completos de la serie	364	8736	01/01 a 30/12 de 2023
Días con antecedente completo	363	8712	02/01 a 30/12 de 2023
Reservados para calibración	254	6096	02/01 a 12/09 de 2023
Reservados para prueba	109	2616	13/09 a 30/12 de 2023

El 01/01 no tiene un día local anterior completo. Al descartarlo quedan 363 días con pronóstico. Se asigna la parte entera de 0,70 × 363, es decir 254 días, a calibración; los 109 restantes quedan para prueba. No se mezclan las fechas al azar.

Durante la prueba, un día puede usar la referencia del día de prueba anterior, ya disponible bajo la hipótesis indicada. Esto representa una evaluación diaria secuencial y no usa información futura del propio día pronosticado.

4 Errores y métricas del pronóstico

El error se define como referencia menos pronóstico. El índice i recorre las horas seleccionadas de un período y N es su cantidad. Todas las métricas de esta página se expresan en kW, no en unidades monetarias.

$$e_{d,t} = S^{ref}_{d,t} - \hat{S}_{d,t}$$

Error positivo: hubo más solar estimada que la pronosticada. Error negativo: hubo menos. Esta convención debe conservarse cuando se utilicen los errores para construir escenarios o calcular penalizaciones.

Error absoluto medio

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|e_i|$$

El MAE promedia la magnitud del error sin importar su signo. Un MAE de 0,345 kW indica una diferencia absoluta media de aproximadamente 345 W en las horas solares de prueba. No significa que cada hora tenga ese error ni que sea un porcentaje.

Raíz del error cuadrático medio

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}{e_i}^2}$$

El RMSE eleva los errores al cuadrado antes de promediar y tomar la raíz. Por eso da mayor peso a los desvíos grandes. En esta prueba vale 0,594 kW y supera al MAE. Esa diferencia es compatible con errores de magnitudes variables.

Sesgo medio

$$Sesgo = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}e_i$$

El sesgo conserva los signos. Un valor positivo indica subestimación solar en promedio y uno negativo indica sobreestimación. Un sesgo cercano a cero puede resultar de compensar errores positivos y negativos, aunque sus magnitudes sean considerables.

Qué horas entran en cada indicador

Las columnas terminadas en solar_kw incluyen una hora si la referencia o el pronóstico supera 0,01 kW. Se usa la unión de ambas condiciones: si el pronóstico anunciaba solar y la referencia fue casi cero, esa hora también se cuenta. Esta selección incluye 2.832 horas de calibración y 1.365 de prueba.

El CSV también guarda MAE y RMSE de las 24 horas. Allí entran muchas horas nocturnas con ambos valores en cero. Por eso los indicadores de todo el día pueden ser menores. Para comparar resultados hay que conservar el mismo conjunto de horas y el mismo umbral.

5 Resultados e interpretación numérica

La ejecución reproducida entrega los siguientes indicadores sobre las horas con actividad solar. Los resultados coinciden con los valores registrados en la consola.

Período	Días	MAE solar (kW)	RMSE solar (kW)	Sesgo solar (kW)
Calibración	254	0,375	0,648	−0,002
Prueba	109	0,345	0,594	0,003

En prueba, la persistencia presenta un error absoluto medio solar de unos 345 W y un RMSE de unos 594 W. El sesgo es cercano a cero: aproximadamente +3 W al redondear. Esto indica poca desviación media con signo, pero no elimina las diferencias horarias reflejadas por el MAE y el RMSE.

El MAE y el RMSE solares son menores en prueba que en calibración. El pronóstico no se entrenó con esos 254 días: siempre repite el día anterior. La diferencia puede depender de la variabilidad y de la estación del año de cada tramo; no demuestra una mejora por aprendizaje ni una superioridad permanente del período de prueba.

Indicadores calculados sobre las 24 horas

Período	Horas totales	MAE 24 h (kW)	RMSE 24 h (kW)
Calibración	6096	0,174	0,441
Prueba	2616	0,180	0,429

Al incluir la noche, el MAE de prueba es ligeramente mayor que el de calibración, mientras su RMSE sigue siendo menor. No hay contradicción con la tabla solar: se cambió la selección de horas y la proporción de horas con actividad solar también difiere entre períodos.

Ejemplo del primer día de prueba

El 13/09/2023 se pronostica repitiendo el perfil del 12/09/2023. La referencia del día acumula 29,42 kWh y el pronóstico, 19,42 kWh. Las energías se obtienen sumando las potencias de los 24 intervalos y multiplicando por 1 h.

Entre 11:00 y 12:00, la referencia es 3,66090 kW y el pronóstico 1,89915 kW. El error es +1,76175 kW: se había previsto menos solar. En ese intervalo, la diferencia de energía es +1,76175 kWh. Potencia y energía tienen el mismo valor numérico aquí porque el intervalo dura una hora, pero son magnitudes distintas.

Estos resultados caracterizan el pronóstico solar. El código todavía no informa costos del EMS, factibilidad de red, operación de batería ni ahorro por incorporar UCF.

6 Interpretación del gráfico de pronóstico y error

pronostico_y_error_pvgis.png muestra el primer día de prueba, 13 de septiembre de 2023. La figura siguiente utiliza las mismas series con un formato adaptado para esta memoria. Es un ejemplo diario; las métricas anteriores resumen los períodos completos.

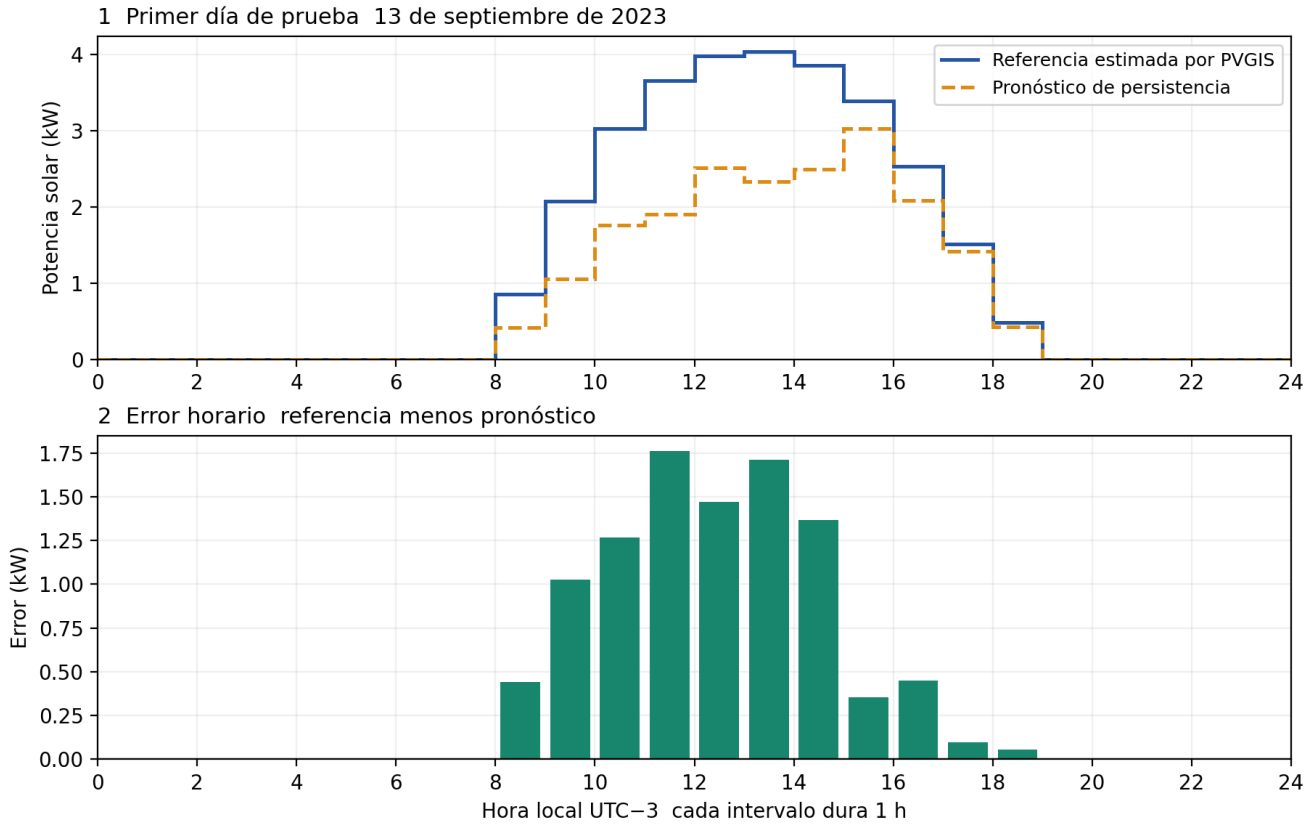


Figura 1. Pronóstico de persistencia y error horario del 13/09/2023, con horario local UTC−3.

Panel superior. La curva azul representa la producción histórica estimada por PVGIS para ese día. La naranja discontinua es el pronóstico disponible al comenzar el día, construido con el perfil anterior. Cada escalón corresponde a un intervalo de una hora. La separación vertical indica una diferencia de potencia en kW.

Panel inferior. Las barras muestran referencia menos pronóstico para cada intervalo. Verde y positivo significa más solar que la prevista; rojo y negativo significa menos. Una barra próxima a cero indica que los valores coincidieron o fueron muy parecidos. De noche, ambos suelen ser cero.

En el ejemplo predominan errores positivos durante el mediodía: la persistencia subestima la referencia. La barra de 11:00 a 12:00 es de aproximadamente +1,76 kW, coherente con la mayor altura de la curva azul. El área de las diferencias, considerando intervalos de 1 h, se relaciona con el error de energía diario.

La figura no muestra el abastecimiento de la demanda ni la carga de la batería. Su función es revisar la coherencia del pronóstico solar y entender de dónde salen los errores que se usarán más adelante.

7 Implementación y verificación

parametros_consulta() define el caso; obtener_serie() descarga o reutiliza el JSON y registra su origen; convertir_respuesta() valida y convierte la serie. preparar_pronosticos() construye persistencia y divide los días; calcular_metricas(), graficar() y main() calculan, representan y guardan los resultados. Se utilizan NumPy, pandas, Matplotlib y módulos estándar de Python.

La reproducción con la respuesta original guardada recuperó las 8.760 horas, los 363 días utilizables y el comienzo de prueba del 13/09/2023. Se verificaron continuidad horaria, ausencia de duplicados, igualdad del pronóstico con el día previo y disponibilidad temporal bajo la hipótesis del ensayo. Las métricas se recalcularon de forma independiente y coincidieron con las registradas.

8 Ejecución y archivos generados

Se ejecuta el 08 desde VS Code con el intérprete de .venv. No necesita los archivos 02 o 06 para funcionar. La primera consulta requiere internet; después reutiliza la respuesta guardada en datos_08. Cambiar los parámetros genera una clave de consulta diferente.

Archivo en resultados_08	Contenido
serie_horaria_local.csv	Serie original convertida a kW y horario local
pronosticos_calibracion.csv	Referencia, pronóstico y errores de los 254 días
pronosticos_prueba.csv	Referencia, pronóstico y errores de los 109 días
metricas_pronostico.csv	Indicadores solares y de las 24 horas
metadatos_datos_historicos.json	Fuente, parámetros, fechas, versiones y huella SHA256
resumen_datos_historicos.txt	Resumen legible de la preparación y los errores
pronostico_y_error_pvgis.png	Comparación gráfica del primer día de prueba

datos_08 conserva el JSON original de PVGIS y su registro de origen. Conviene mantenerlos junto con la fuente y los CSV para reproducir el ensayo aunque cambie el servicio. La huella SHA256 identifica los bytes de la respuesta utilizada.

9 Concepto aprendido y continuidad

El aporte del 08 es preparar datos solares, construir un pronóstico sin usar valores futuros y medir sus errores. La partición temporal permite calibrar después escenarios o UCF con el primer tramo y reservar el último para evaluación. Un único año y una referencia modelada limitan las conclusiones sobre una planta real; la validación del EMS se realizará en la etapa siguiente.

Referencias técnicas

[1] JRC, Comisión Europea. API non interactive service. Parámetros de seriescalc, sección 2.5. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/using-pvgis-5/api-non-interactive-service_en

[2] JRC, Comisión Europea. PVGIS 5 user manual. Series horarias y marcas temporales, sección 9. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/using-pvgis-5/pvgis-5-user-manual_en

CÓDIGO 09. CALIBRACIÓN EMPÍRICA DE LA UCF CON ERRORES SOLARES HISTÓRICOS

Memoria técnica del código 09

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 09_calibracion_ucf_historica.py

El código 09 utiliza los errores solares preparados por el 08 para construir 254 escenarios diarios y una función de costo de incertidumbre o UCF. En un día ilustrativo, reducir la UCF esperada de 227,31 a 127,98 u.m. conduce a una programación solar más conservadora. La penalización de ese día concreto aumenta, por lo que el resultado requiere una evaluación posterior durante todo el período de prueba.

1 Objetivo y concepto incorporado

El avance consiste en reemplazar escenarios solares elegidos manualmente por una distribución empírica de errores históricos. Cada día de calibración aporta un vector completo de 24 errores. Con esos vectores se representan posibles diferencias respecto del pronóstico del día que se quiere programar.

Se optimiza únicamente la programación solar y su penalización esperada. Es un problema de programación lineal continua o LP. La demanda, la batería y los intercambios con la red todavía no forman parte de este archivo; se incorporarán al integrar estos escenarios al MILP del EMS.

2 Datos y parámetros del ensayo

Elemento	Configuración utilizada
Origen de los errores	Código 08; producción FV estimada por PVGIS 5.3 y ERA5
Banco de calibración	254 días; del 02/01/2023 al 12/09/2023
Período reservado para prueba	109 días; del 13/09/2023 al 30/12/2023
Día ilustrativo del código 09	13/09/2023; primer día de prueba
Horizonte y resolución	24 intervalos de 1 h; horario local UTC−3
Penalizaciones asumidas	Faltante 100 y excedente 10 u.m./kWh
Límite de programación solar	Entre cero y el pronóstico de cada intervalo

La referencia FV proviene de un modelo con meteorología histórica, no de mediciones de una instalación. El pronóstico es de persistencia: repite el perfil del día anterior, según la convención temporal establecida en el código 08.

3 Construcción de los escenarios históricos

Banco de errores de calibración
Se conserva la definición del 08: el error es referencia menos pronóstico. Para un día de calibración d y una hora local t se calcula:

$$e_{d,t} = S_{d,t}^{ref} - \hat{S}_{d,t}$$

Un error positivo indica más solar que la pronosticada; uno negativo indica menos. calibrar_errores() organiza los datos en una matriz de 254 filas y 24 columnas. Cada fila conserva juntas las horas de un mismo día, en lugar de seleccionar errores horarios de días diferentes.

Traslado de los errores al día que se programa

Para el pronóstico objetivo Ŝt, cada vector histórico k genera un escenario de potencia solar disponible. Se aplica un límite inferior de cero:

$$W_{k,t} = max\{0, \hat{S}_t + e_{k,t}\}$$

Por ejemplo, con un pronóstico de 2 kW y un error histórico de −0,8 kW se obtiene un escenario de 1,2 kW. Si la suma fuese negativa, se sustituye por cero. Son posibilidades construidas para el nuevo día; no son los perfiles originales de producción de los 254 días.

Además, el código impone Wk,t = 0 cuando H_sun ≤ 0 en el intervalo objetivo. H_sun es la altura solar asociada a fecha y lugar, recuperada del JSON de PVGIS. Esta información geométrica se utiliza para evitar solar nocturna y no aporta meteorología futura al modelo.

$$p_k = \frac{1}{254} \quad para\ k = 1, \dots, 254$$

Cada trayectoria completa recibe el mismo peso, aproximadamente 0,003937 o 0,394 %. Estos pesos suman uno. El conjunto permite calcular promedios y percentiles sin ajustar una distribución normal u otra familia paramétrica.

Qué significa calibrar en este archivo

Se estima empíricamente la distribución de errores y se utiliza para evaluar la UCF. Los coeficientes económicos de 100 y 10 u.m./kWh siguen siendo supuestos del ensayo. Tampoco se entrena un nuevo pronosticador: la persistencia del 08 se mantiene.

El banco se fija antes de leer el archivo de prueba. El optimizador recibe el pronóstico objetivo, los escenarios y los coeficientes; la referencia del 13/09 se reserva para evaluar la decisión. El traslado por hora local supone que los errores de calibración son aplicables a ese día, sin distinguir estación, nubosidad o nivel de pronóstico.

4 Función de costo y formulación matemática

La decisión st es la potencia solar que se programa en la hora t. Para una disponibilidad Wk,t, se considera faltante cuando se programa más solar de la que ofrece el escenario, y excedente cuando el escenario ofrece más de lo programado.

$$F_{k,t} = max\{0, s_t - W_{k,t}\}$$
$$X_{k,t} = max\{0, W_{k,t} - s_t\}$$

F y X se expresan en kW. Al multiplicarlos por Δt = 1 h y por sus coeficientes en u.m./kWh se obtienen penalizaciones monetarias ficticias. El faltante se refiere al compromiso solar: aquí no se calcula demanda sin abastecer. El excedente tampoco representa necesariamente energía físicamente desperdiciada.

Penalización diaria esperada

$$UCF(s) = \Delta t \sum_{k=1}^{254} p_k \sum_{t=0}^{23} (c_f\, F_{k,t} + c_e\, X_{k,t})$$

La UCF suma las penalizaciones de las 24 horas y luego las promedia entre escenarios. Se utilizan cf = 100 y ce = 10 u.m./kWh: un kWh de faltante tiene una penalización diez veces mayor que uno de excedente. Esto favorece decisiones conservadoras, dentro de los límites definidos.

Cómo se convierte en un LP
resolver_ucf_aislada() crea un modelo de Pyomo con st y dos variables auxiliares no negativas por escenario y hora. Los máximos se representan mediante desigualdades lineales:

$$F_{k,t} \geq s_t - W_{k,t} \quad y \quad X_{k,t} \geq W_{k,t} - s_t$$
$$F_{k,t} \geq 0, \quad X_{k,t} \geq 0, \quad 0 \leq s_t \leq \hat{S}_t$$

Se minimiza UCF(s). Como ambos coeficientes son positivos, las variables auxiliares alcanzan los máximos correspondientes en una solución óptima. HiGHS resuelve el LP mediante appsi_highs y el programa comprueba la terminación óptima.

Todas las variables son continuas. No hay decisiones binarias de carga y descarga, por lo que este archivo no es un MILP. Tampoco hay una restricción que vincule las decisiones entre horas: la suma diaria puede minimizarse hora por hora. Conservar los vectores completos será útil al incorporar la batería y sus restricciones temporales.

5 Resultados del día ilustrativo

Se comparan dos alternativas para el 13/09/2023. La primera programa las 24 potencias del pronóstico de persistencia. La segunda elige una programación entre cero y ese pronóstico para minimizar exclusivamente la UCF. Ambas se evalúan con los mismos escenarios y coeficientes.

Alternativa	Solar programada (kWh)	UCF esperada (u.m.)	Penalización realizada (u.m.)
Programar el pronóstico	19,42	227,31	100,04
Minimizar la UCF aislada	11,39	127,98	180,27

La energía programada disminuye de 19,4156 a 11,3933 kWh. Es la suma de st × 1 h durante el día y representa un compromiso de programación. No modifica por sí sola la producción FV disponible, ni permite deducir cuánto se usaría para abastecer la demanda.

Qué mejora dentro del modelo
La UCF esperada disminuye 99,33 u.m., aproximadamente un 43,7 % respecto de programar el pronóstico. Es una mejora del criterio construido con el banco de calibración. Además, era esperable que su mínimo no superara al de la alternativa inicial, porque programar el pronóstico es una decisión factible del LP.

Por qué aumenta la penalización realizada
La referencia PVGIS de ese día acumula 29,4199 kWh y es igual o superior al pronóstico en todos los intervalos. Ambas programaciones quedan por debajo de esa referencia, por lo que en esta realización se penaliza únicamente el excedente. La programación más conservadora deja una diferencia mayor.

$$10 \times (29{,}4199 - 19{,}4156) = 100{,}043\, u.m.$$
$$10 \times (29{,}4199 - 11{,}3933) = 180{,}266\, u.m.$$

La columna esperada promedia 254 escenarios posibles construidos con calibración. La realizada usa una sola referencia posterior, la del 13/09. Minimizar un promedio no garantiza mejorar cada realización. El aumento de este día tampoco demuestra, por sí solo, que la UCF sea peor durante todo el período.

La penalización realizada se calcula con una referencia estimada y coeficientes asumidos. No es una factura medida. Este archivo tampoco suma costo de red ni informa ahorro del EMS. Para evaluar ese efecto habrá que integrar el modelo completo y comparar los planes durante los 109 días reservados para prueba.

6 Interpretación de la programación solar

El panel superior de calibracion_ucf_historica.png compara el pronóstico, la programación y la referencia del día ilustrativo. La figura siguiente reproduce esas series con un formato adaptado a la memoria.

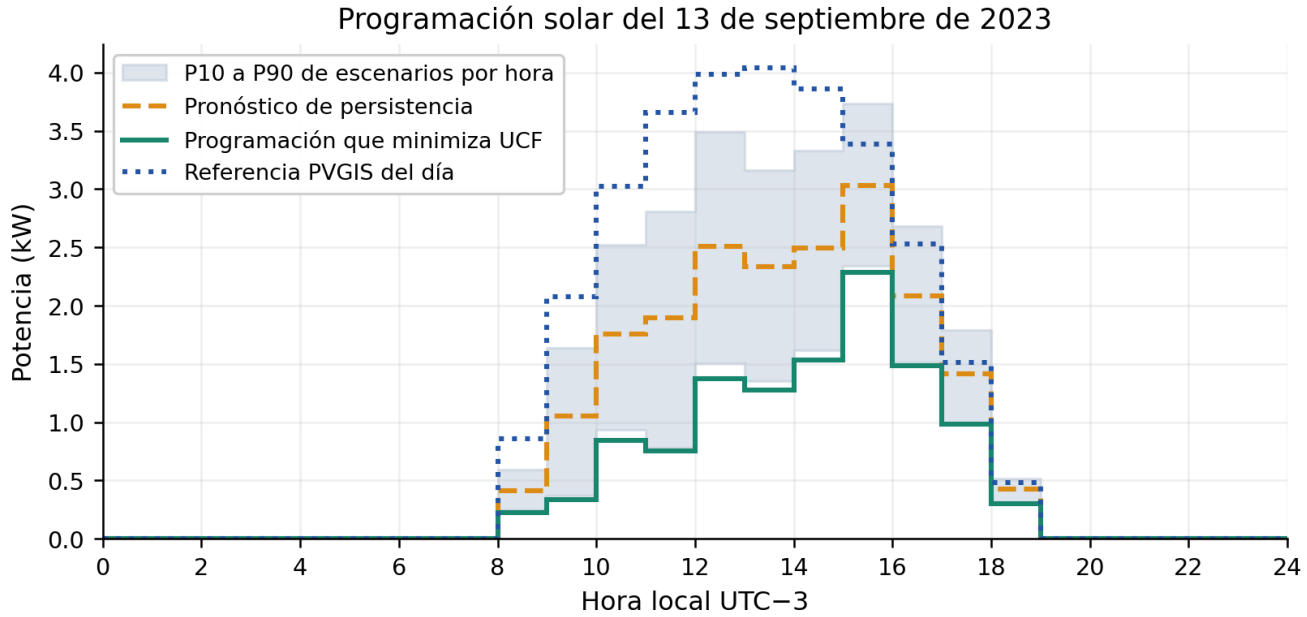


Figura 1. Potencias por intervalo de una hora del 13/09/2023 y percentiles de los escenarios.

La curva naranja discontinua es el pronóstico de persistencia, disponible al comenzar el día. También es la cota superior permitida para la decisión st. La curva verde muestra la programación que minimiza la UCF aislada. Su menor altura durante parte del día refleja la penalización más alta asignada al faltante solar.

La curva azul punteada es la referencia de producción estimada por PVGIS. Se incorpora al gráfico después de resolver la programación y sirve para observar lo que ocurrió en ese ejemplo. Su posición por encima de la verde explica la mayor penalización por excedente de la programación conservadora.

La franja gris representa los percentiles P10 y P90 calculados por separado para cada hora a partir de los 254 escenarios. Describe la zona central de aproximadamente el 80 % de los valores horarios del modelo; los empates pueden alterar la proporción exacta. No es un intervalo de confianza ni una garantía de que toda la trayectoria del día quede dentro de la banda.

El eje vertical expresa potencia en kW y cada escalón dura una hora. La energía se obtiene sumando las áreas de los escalones. El gráfico muestra programación solar y su incertidumbre; para interpretar abastecimiento de demanda o estado de carga hace falta el EMS completo.

7 Interpretación de la curva UCF y las barras

Los otros dos paneles del gráfico original muestran cómo cambia el criterio al elegir distintas potencias y comparan la penalización esperada de las dos programaciones.

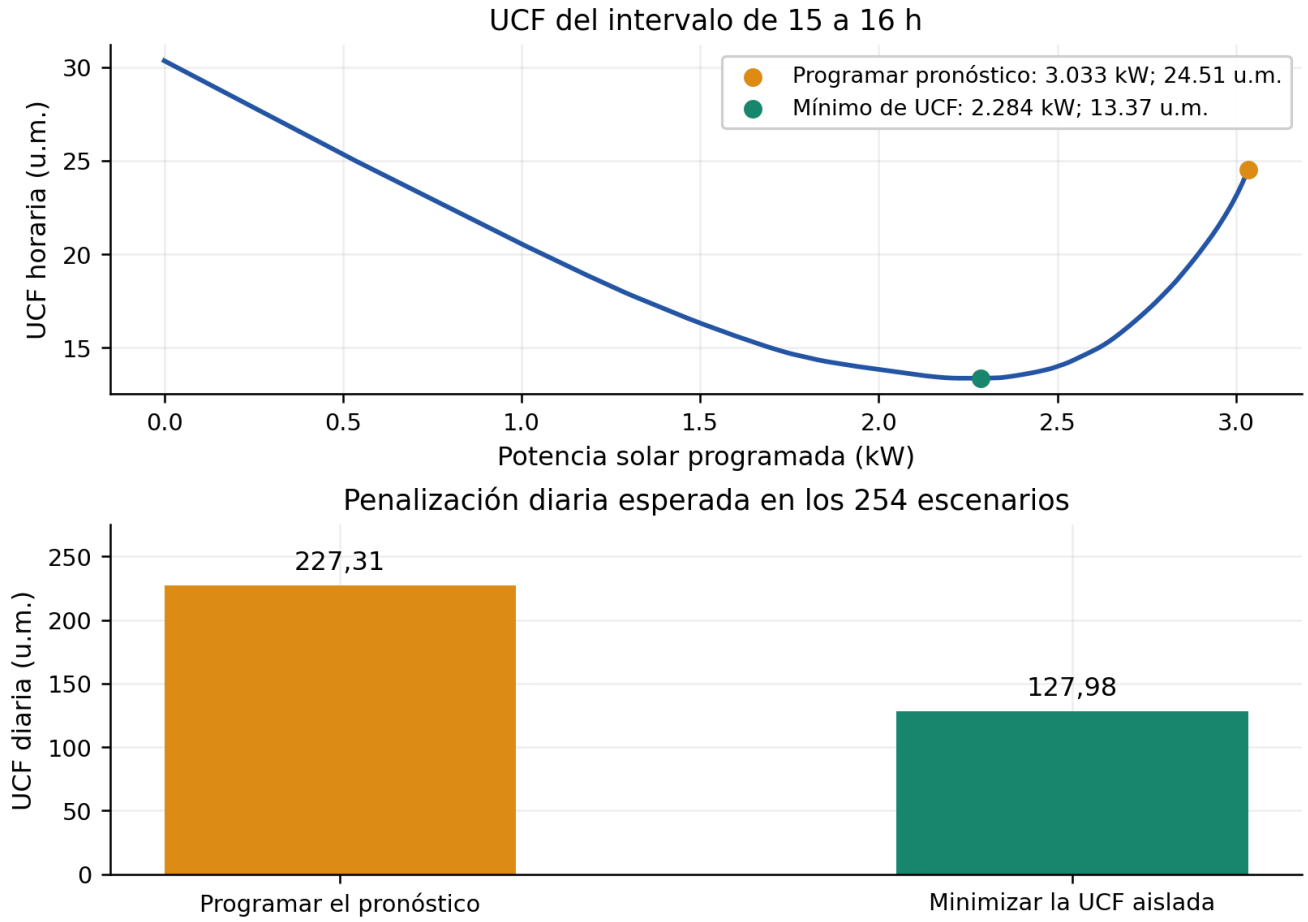


Figura 2. UCF del intervalo de 15 a 16 h y comparación de la UCF diaria esperada.

En la curva superior, el eje horizontal es la potencia que se decide programar. No es la hora del día. El intervalo de 15 a 16 h se selecciona porque allí el pronóstico es máximo, sin utilizar la referencia futura. El punto naranja programa 3,03345 kW y tiene una UCF horaria de 24,51 u.m.; el verde programa 2,28450 kW y la reduce a 13,37 u.m.

La curva es convexa y lineal por tramos porque promedia penalizaciones de faltante y excedente sobre escenarios discretos. Al programar demasiado poco crece el excedente esperado; al programar demasiado crece el faltante esperado. El mínimo equilibra esos efectos con sus respectivos coeficientes y la cota del pronóstico.

Las barras inferiores suman las 24 horas: 227,31 frente a 127,98 u.m. Representan valores esperados en los escenarios de calibración. La penalización realizada del día se informa en la tabla de resultados y no está representada por esas barras.

8 Implementación y archivos generados

leer_pronosticos() revisa los CSV del 08 y calibrar_errores() construye el banco. leer_geometria_ejemplo() recupera la altura solar; construir_escenarios() traslada los errores. resolver_ucf_aislada() arma el LP en Pyomo y lo resuelve con HiGHS. evaluar_ucf() recalcula las penalizaciones con NumPy; crear_curva(), graficar() y main() preparan las salidas.

Se utilizan NumPy, pandas, Matplotlib, Pyomo y módulos estándar. El archivo se ejecuta desde VS Code con el mismo intérprete de .venv utilizado anteriormente. Requiere resultados_08 y datos_08 junto al código; funciona con los datos guardados, sin realizar nuevas consultas a internet.

Archivo en resultados_09	Contenido guardado
errores_calibracion_por_dia.csv	Banco de 254 vectores de 24 errores
estadisticas_error_por_hora.csv	Sesgo, MAE y percentiles P05, mediana y P95 de los errores
escenarios_ejemplo.csv	Potencias disponibles, peso de cada escenario y fecha del error original
programacion_ejemplo.csv	Pronóstico, referencia, programación UCF y costos horarios del día
curva_ucf_hora_ejemplo.csv	Potencias candidatas y UCF del intervalo seleccionado
comparacion_ejemplo.csv	Energías y penalizaciones de las dos alternativas
configuracion_ucf.json	Método, fechas, coeficientes, versiones, huellas SHA256 y límites
resumen_calibracion_ucf.txt	Resumen de la ejecución y de su alcance
calibracion_ucf_historica.png	Figura original con los tres paneles explicados

En escenarios_ejemplo.csv hay 254 × 24 = 6.096 filas. El peso 1/254 se repite en las 24 filas de cada trayectoria; corresponde al escenario completo. Los percentiles P05 y P95 del archivo de estadísticas describen los errores originales, mientras que la banda P10 a P90 del gráfico describe las potencias de los escenarios trasladados.

Para reproducir el ensayo se conservan el código, los CSV y metadatos del 08, el JSON original de datos_08 y las salidas del 09. La configuración registra huellas que permiten identificar los datos utilizados.

9 Verificación de los resultados

El código comprueba que cada día contenga los intervalos 0 a 23, que el error coincida con referencia menos pronóstico y que las marcas temporales respeten la convención del 08. Verifica la separación cronológica de calibración y prueba, así como la huella SHA256 del JSON del que recupera la geometría solar.

Después de resolver, exige una solución óptima, comprueba que la programación esté entre cero y el pronóstico y recalcula la UCF fuera del modelo de Pyomo. También verifica que su mínimo no supere el costo de programar el pronóstico.

La comprobación independiente del ejemplo confirmó los 254 escenarios, sus pesos, la no negatividad y los ceros nocturnos. Se comparó el óptimo de cada hora con las potencias de quiebre de su función por tramos y con el cuantil empírico correspondiente a los coeficientes. Coincidieron los costos óptimos. Las energías y las penalizaciones esperadas y realizadas también se recalcularon a partir de los CSV.

10 Supuestos y límites de esta etapa

La distribución de errores se agrupa por hora local, sin condicionar por estación, nubosidad ni potencia pronosticada. Trasladar los mismos errores a otra época del año es una hipótesis que debe evaluarse. Conservar los vectores diarios mantiene su agrupación temporal, aunque el recorte a cero y la máscara solar modifican las trayectorias trasladadas.

La planta de referencia tiene 5 kWp nominales. El código no trata ese valor como un límite rígido de potencia AC ni incorpora un modelo del inversor. Tampoco representa restricciones eléctricas de la microrred. Estos aspectos deben revisarse si se busca reproducir una instalación concreta.

Los coeficientes económicos son asumidos y la referencia de producción es modelada. La disminución de la UCF dentro del banco no constituye una validación fuera de muestra. El ejemplo usa únicamente el primer día de prueba y todavía no permite concluir que se reduzca el gasto de red o se mejore el desempeño del EMS.

11 Concepto aprendido y continuidad

El aporte del 09 es convertir errores históricos en escenarios solares y utilizar su distribución empírica en una UCF reproducible. La formulación lineal permite optimizar el compromiso solar y distinguir entre penalización esperada y penalización de una realización concreta.

La siguiente etapa integrará estos escenarios y la UCF al MILP con demanda, batería y red. Después se compararán planes con y sin UCF durante los 109 días de prueba, manteniendo separado el banco de calibración. Cualquier elección de parámetros a partir de resultados deberá organizarse sin utilizar ese período reservado para ajustar y evaluar a la vez.

Fuentes del registro

Código 09_calibracion_ucf_historica.py; resultados y metadatos generados por el código 08; archivos de resultados_09 y verificación numérica del ejemplo. Las figuras de esta memoria se reconstruyeron con las mismas series y coeficientes de la ejecución registrada.

CÓDIGO 10. GESTIÓN ENERGÉTICA CON MILP Y UCF HISTÓRICA

Memoria técnica del código 10

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 10_milp_ucf_historica.py

El código 10 integra la función de costo de incertidumbre o UCF, construida con los escenarios históricos del 09, al MILP del sistema de gestión energética o EMS. Compara planes con y sin UCF para el 13/09/2023. En el despacho obtenido, incluir UCF reduce el criterio esperado en 6,58 u.m., aproximadamente un 0,50 %, pero aumenta el gasto neto de red simulado de ese día en 9,32 u.m.

1 Objetivo y concepto incorporado

El código 09 minimizaba una UCF solar aislada. En esta etapa se incorporan demanda, almacenamiento y compras y ventas de energía. La programación solar y la operación de la batería se deciden conjuntamente, considerando su efecto sobre el costo programado y, en una de las alternativas, sobre la penalización esperada.

Los dos planes utilizan el mismo conjunto de restricciones y los mismos escenarios. Cada plan mantiene una única trayectoria de batería para todas sus disponibilidades solares posibles. La red compensa las diferencias de producción y debe respetar sus límites en cada escenario.

2 Configuración del caso de estudio

Elemento	Valor utilizado
Día y horizonte	13/09/2023; 24 intervalos de 1 h; horario UTC−3
Demanda	Perfil ficticio del código 02; 49,90 kWh diarios
Solar y pronóstico	Referencia PVGIS ERA5; planta de 5 kWp; persistencia del 08
Calibración de escenarios	254 días; del 02/01/2023 al 12/09/2023
Batería	10 kWh; carga y descarga máximas de 3 kW
Energía y eficiencias	Límites de 1 a 9 kWh; inicio y fin de 5 kWh; eficiencias de 0,95
Red y precios ficticios	Límite de ±10 kW; compra de 20, 30 o 60 y venta de 10 u.m./kWh
Penalizaciones UCF asumidas	Faltante de 100 y excedente de 10 u.m./kWh

La producción de referencia es estimada con meteorología histórica, no medida en una planta. La demanda, las tarifas y las penalizaciones son supuestos del ensayo. Los 109 días de prueba siguen reservados para una evaluación posterior; aquí se analiza únicamente el primero.

3 Modelo físico y decisiones del MILP

El MILP, o modelo de programación lineal entera mixta, conserva el balance y las restricciones del código 02. Para cada hora t, D es la demanda, c y d son las potencias de carga y descarga en el bus, E es la energía almacenada, g^+ y g^- son las compras y ventas programadas y s es la potencia solar que se decide programar.

Balance de potencia y programación solar

$$g_t^+ + s_t + d_t = D_t + c_t + g_t^-$$

$$0 \le s_t \le \hat{S}_t$$

La programación solar se limita por el pronóstico Ŝ. En este archivo, la variable m.pv del modelo base representa ese compromiso. El margen entre pronóstico y programación se exporta como margen_no_programado_kw; no indica un vertido físico de energía.

Evolución de la batería

$$E_{t+1} = E_t + \Delta t\,(\eta_c\, c_t - \frac{d_t}{\eta_d})$$

$$1\ kWh \le E_t \le 9\ kWh, \quad E_0 = E_{24} = 5\ kWh$$

Se usa Δt = 1 h y eficiencias de carga y descarga de 0,95. Por cada kWh que entra al bus de carga se almacenan 0,95 kWh; entregar 1 kWh al bus exige extraer 1/0,95 kWh de la batería. Terminar con la misma energía inicial evita financiar el despacho consumiendo esa reserva.

Modos de operación mediante variables binarias

$$0 \le c_t \le 3\,y_t, \quad 0 \le d_t \le 3\,(1 - y_t)$$

$$0 \le g_t^+ \le 10\,z_t, \quad 0 \le g_t^- \le 10\,(1 - z_t)$$

$$y_t, z_t \in \{0, 1\}$$

Las potencias de estas desigualdades se expresan en kW. La variable binaria y habilita carga o descarga; z habilita compra o venta. Así se evita realizar ambas acciones del mismo par simultáneamente. Las restricciones y el objetivo son lineales, pero la presencia de estas variables binarias convierte el problema en un MILP.

Las compras y ventas de este balance son programadas. Al evaluar una disponibilidad solar diferente, se mantiene la carga y descarga decidida y se recalcula el intercambio necesario con la red.

4 Escenarios históricos y objetivos comparados

El 10 reutiliza las funciones del 09. El banco contiene 254 vectores de errores completos de 24 horas, definidos como referencia menos pronóstico. Para cada trayectoria k se construye:

$$W_{k,t} = max\{0, \hat{S}_t + e_{k,t}\}, \quad p_k = \frac{1}{254}$$

También se impone solar cero cuando la altura solar del intervalo es menor o igual a cero. El banco se fija con calibración antes de leer la prueba. La referencia del día ilustrativo no se entrega a resolver_ems() ni se utiliza para seleccionar escenarios o decisiones.

Costo programado y UCF esperada

$$C_{prog} = \Delta t \sum_{t=0}^{23} (\pi_t^c\, g_t^+ - \pi_t^v\, g_t^-)$$

πc y πv son los precios de compra y venta. La UCF considera un faltante F = max(0, s − W) y un excedente X = max(0, W − s), expresados en kW. Se representan con variables auxiliares no negativas y cotas lineales, como en el 09:

$$F_{k,t} \ge s_t - W_{k,t}, \quad X_{k,t} \ge W_{k,t} - s_t$$

$$UCF = \Delta t \sum_{k=1}^{254} p_k \sum_{t=0}^{23} (c_f F_{k,t} + c_e X_{k,t})$$

Se utilizan cf = 100 y ce = 10 u.m./kWh. En el plan sin UCF se minimiza Cprog; en el otro se minimiza Cprog + UCF. Para comparar ambos, la UCF del primer plan se calcula después con las mismas fórmulas y escenarios. Que aparezca una UCF en su tabla no significa que la haya usado para decidir.

Factibilidad común para todos los escenarios

$$R_{k,t} = D_t + c_t - d_t - W_{k,t}$$
$$-10\ kW \leq R_{k,t} \leq 10\ kW$$

R es el intercambio de red que resultaría en cada escenario: positivo para comprar y negativo para vender. Se exige el límite en los dos planes. La batería mantiene la misma trayectoria dentro de cada plan y toda la solar del escenario se incorpora al balance, sin vertido.

El criterio Cprog + UCF es una suma de costo programado y penalización esperada. No es el valor esperado de la factura física de red. El gasto de red se simula por separado cuando se conoce la referencia del día.

5 Resultados de planificación y del día evaluado

Los dos modelos terminaron con solución óptima y la misma factibilidad para los escenarios. Los siguientes valores coinciden con la ejecución registrada. Todas las cantidades económicas se expresan en unidades monetarias ficticias.

Plan	Costo programado	UCF esperada	Criterio esperado
Sin UCF en el objetivo	1099,92	227,31	1327,23
Con UCF en el objetivo	1120,84	199,81	1320,65

El plan con UCF acepta aumentar el costo programado en 20,92 u.m. para reducir la penalización esperada en 27,50 u.m. El efecto neto es una reducción de 6,58 u.m., aproximadamente un 0,50 %, del criterio esperado. La energía solar programada pasa de 19,4156 a 18,66235 kWh.

La mejora corresponde al objetivo utilizado dentro del modelo. Como el plan sin UCF también es factible para el problema con UCF, su criterio no debería ser menor que el mínimo encontrado al optimizar esa misma suma. El programa comprueba esta relación.

Evaluación con la referencia del 13 de septiembre

Una vez decididos los planes, evaluar_referencia() utiliza la producción FV estimada de ese día. Mantiene la programación de batería y calcula la penalización de la realización y el gasto neto de red como indicadores separados.

Plan	Penalización realizada	Criterio realizado	Gasto de red simulado
Sin UCF en el objetivo	100,04	1199,96	977,93
Con UCF en el objetivo	107,58	1228,42	987,25

$$J_{realizado} = C_{prog} + P_{realizada}$$

La referencia acumula 29,4199 kWh y queda por encima o igual a ambas programaciones en todos los intervalos. Por eso, ese día solo se penaliza excedente respecto del compromiso solar. Programar menos aumenta su penalización: de 100,043 a 107,5755 u.m. El excedente no significa que esa energía se descarte físicamente.

El criterio realizado aumenta en 28,46 u.m. y el gasto de red simulado en 9,32 u.m. El último se obtiene de compras simuladas menos ingresos por ventas, con toda la FV de referencia. No se suma otra vez a los criterios anteriores ni representa una factura medida.

red_factible_en_referencia = True en ambos casos indica que la red respeta sus límites al simular este día. La menor UCF esperada no garantiza mejorar una realización concreta; para evaluar el desempeño general falta repetir el ensayo durante los 109 días de prueba.

6 Interpretación de la solar y la batería

Los dos primeros paneles de planes_ems_ucf_historica.png muestran la programación solar y la energía de la batería. La figura siguiente utiliza las mismas series, adaptadas al formato de esta memoria.

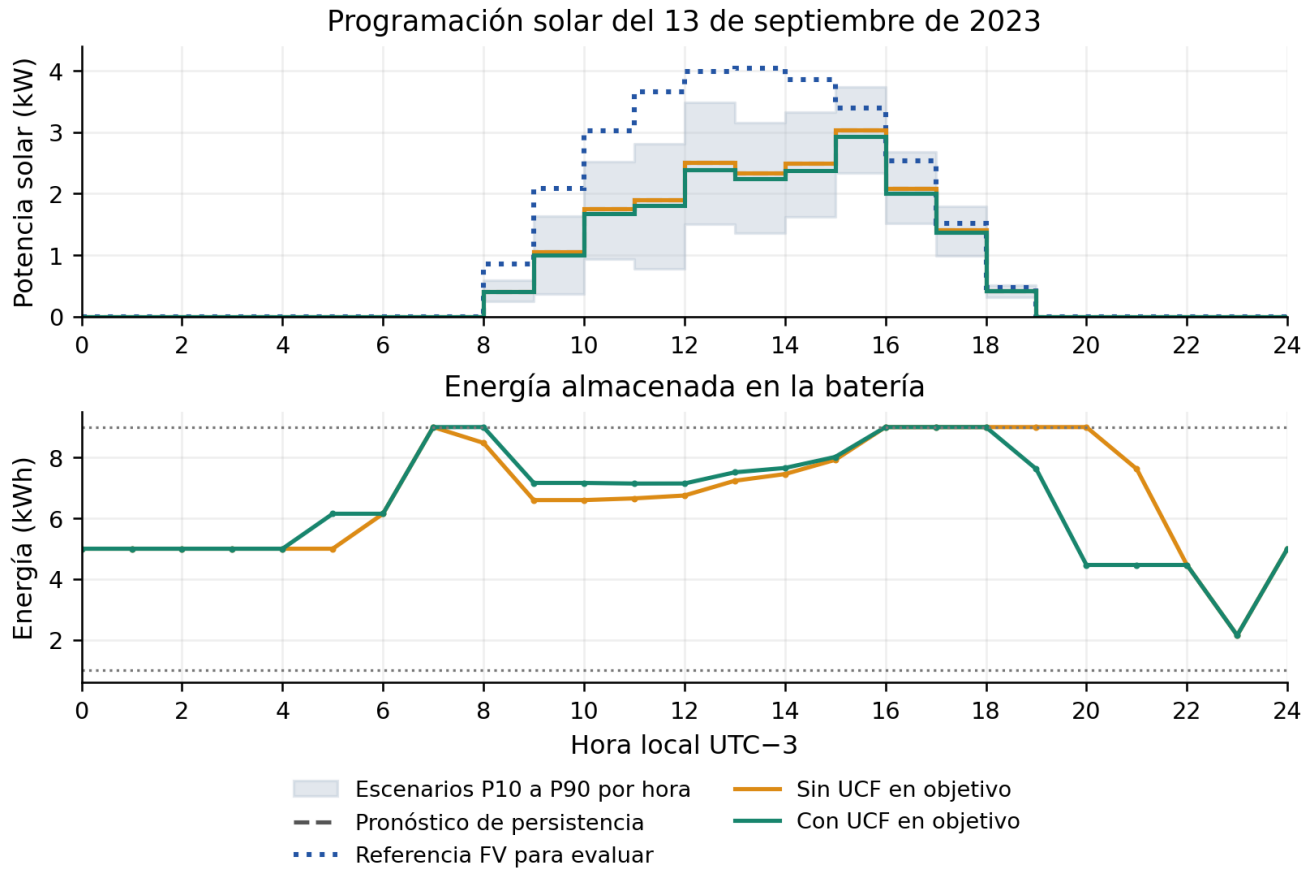


Figura 1. Programación solar y energía almacenada del 13/09/2023. Naranja sin UCF y verde con UCF.

En el panel solar, el eje vertical expresa potencia en kW y cada escalón dura una hora. La línea gris discontinua es el pronóstico de persistencia. La verde queda algo por debajo de la naranja durante varias horas porque el plan con UCF reduce su compromiso solar. La referencia azul punteada se usa para evaluar después de decidir y, en este ejemplo, supera a ambas.

La banda gris contiene los percentiles P10 y P90 de las potencias de los escenarios calculados por separado para cada hora. Describe la zona central de aproximadamente el 80 % de esos valores horarios, con posibles diferencias por empates. No es un intervalo de confianza ni garantiza la cobertura de la trayectoria completa de un día.

En el panel inferior, subir indica carga, bajar indica descarga y un tramo horizontal indica energía constante. Las líneas punteadas marcan 1 y 9 kWh. Ambos planes comienzan y terminan con 5 kWh. Entre las 18 y las 20 h, el plan verde descarga antes que el naranja: incluir UCF modifica también el despacho de batería, además de la programación solar.

7 Interpretación de la red y del criterio esperado

El panel de red se evalúa con la referencia FV del día. Las barras corresponden a la planificación previa con escenarios. Se muestran juntos para distinguir sus funciones, conservando los colores de cada plan.

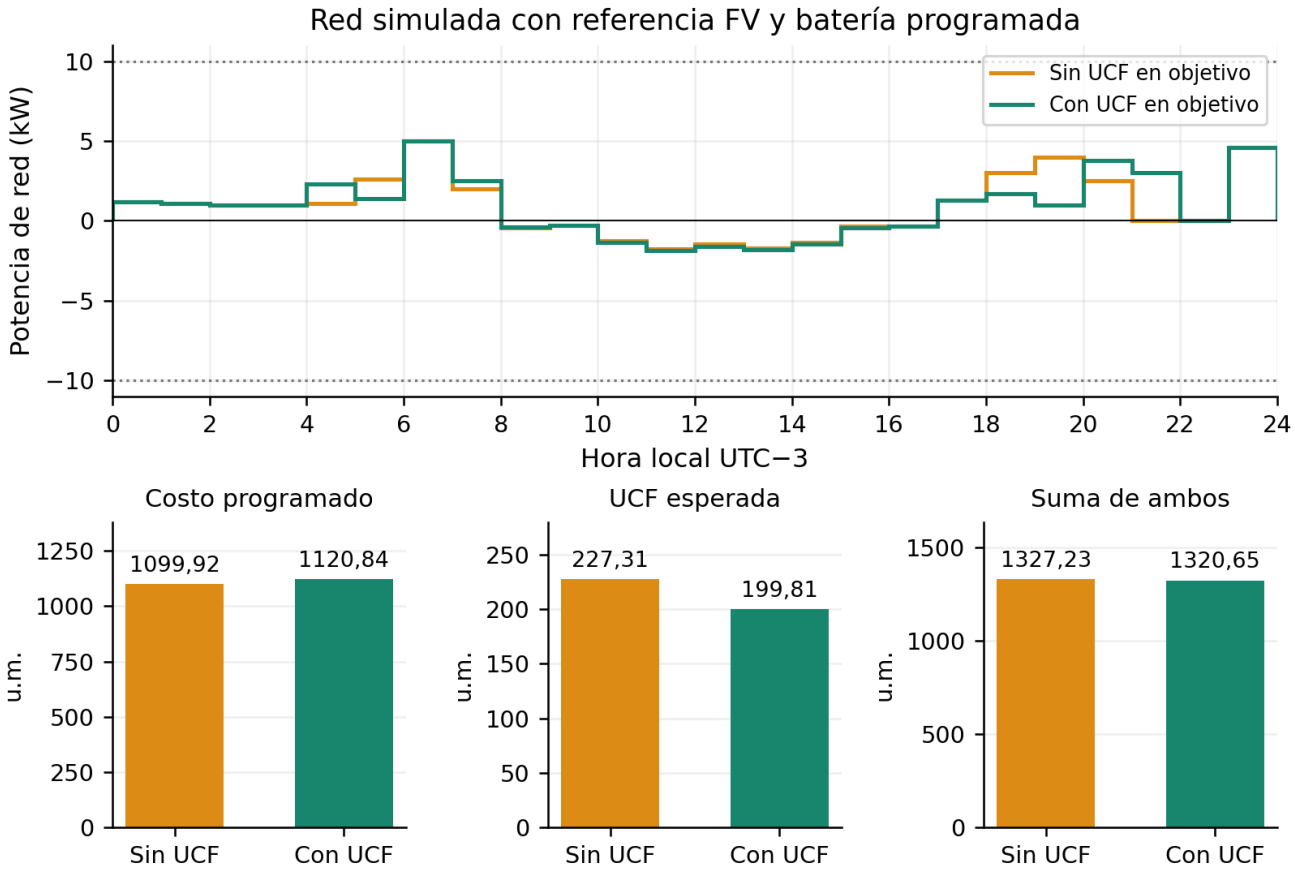


Figura 2. Intercambio de red simulado y componentes del criterio esperado. Las barras no son una factura.

En la red, un valor positivo representa compra y uno negativo, venta. Cero significa que no hay intercambio. De madrugada puede comprarse más potencia que la demanda porque también se carga la batería. Durante parte del mediodía aparecen ventas por la disponibilidad solar. Las dos curvas permanecen dentro de los límites de ±10 kW.

La expresión batería fija se refiere a conservar la programación de carga y descarga decidida, no a mantener constante su energía. No se vuelve a optimizar la batería al conocer la referencia solar; se recalcula la red necesaria para sostener el balance.

En las barras, el costo programado verde es mayor y su UCF esperada es menor. La tercera pareja muestra que la reducción de UCF supera al aumento del costo en 6,58 u.m. El cambio es pequeño y se interpreta por los valores numéricos, sin ampliar artificialmente el eje vertical.

Estos gráficos describen el despacho obtenido y el criterio del modelo. El gasto de red simulado y la penalización realizada del único día se informan en la tabla anterior. Una operación esperada más favorable no implica que los tres indicadores mejoren en cada día.

8 Implementación y archivos generados

cargar_modulo() importa los archivos 02 y 09 sin ejecutar sus funciones main(). preparar_caso() construye el banco de errores y el primer pronóstico de prueba. Reutiliza la demanda, los precios y los parámetros del 02, reemplazando su perfil solar por el pronóstico histórico del 08.

resolver_ems() crea el modelo base, agrega la factibilidad de red por escenario y cambia el objetivo según la alternativa. Pyomo expresa el MILP y HiGHS lo resuelve mediante appsi_highs. evaluar_referencia() simula después el día; graficar() y main() organizan las salidas. Se utilizan también NumPy, pandas y Matplotlib.

Se guarda el 10 junto a 02_microrred_24_horas.py y 09_calibracion_ucf_historica.py, con las carpetas resultados_08 y datos_08. Se ejecuta desde VS Code con el intérprete de .venv. Reutiliza funciones del 09 y no necesita volver a ejecutarlo ni consultar internet.

Archivo en resultados_10	Contenido
plan_sin_ucf.csv	Plan sin UCF, estado de batería y evaluación con referencia
plan_con_ucf.csv	Plan con UCF, estado de batería y evaluación con referencia
comparacion_ems_historica.csv	Costos, penalizaciones, energías y factibilidad de ambos planes
escenarios_ejemplo.csv	254 trayectorias de 24 horas, sus pesos y fechas de errores
configuracion_ems_historica.json	Parámetros, método, versiones, huellas SHA256 y verificaciones
resumen_ems_historica.txt	Tablas de consola y aclaraciones sobre los indicadores
planes_ems_ucf_historica.png	Programación solar, batería e intercambio de red simulado
criterio_ems_ucf_historica.png	Comparación del costo programado, UCF y criterio esperado

Los planes distinguen compra_programada_kw de compra_simulada_kw y venta_programada_kw de venta_simulada_kw. La primera pareja pertenece al balance con la solar programada; la segunda se obtiene al evaluar la referencia. Esto permite comprobar por qué el costo programado difiere del gasto de red simulado.

El programa guarda los resultados antes de abrir las dos ventanas de gráficos. Cerrar ambas permite finalizar la ejecución. Se conservan las entradas del 08 y los tres códigos utilizados para reproducir el ensayo.

9 Verificación de la integración

El programa comprueba la partición temporal, el signo de los errores y la correspondencia de los intervalos con el 08. El 09 verifica la huella de la respuesta PVGIS al recuperar la geometría. La referencia futura no forma parte de los datos enviados a resolver_ems().

Para ambos planes se exige terminación óptima y se verifican balance, evolución y límites de energía, potencias máximas, continuidad de batería y ausencia de operaciones simultáneas incompatibles. La tolerancia de comprobación es 10^{-6}. En el caso reproducido, los errores de balance y energía son inferiores a 10^{-12} y el mayor intercambio absoluto entre escenarios es de 5 kW, dentro del límite de 10 kW.

La verificación independiente confirmó que los escenarios coinciden con los del 09 y recalculó costos, penalizaciones e intercambios a partir de los CSV. También reprodujo los resultados del 06 al utilizar sus tres perfiles y pesos equivalentes. Se comprobó que un MILP infactible se rechace y que una referencia fuera de los límites de red se marque como no factible, sin recortar la potencia ni informar un costo válido.

10 Supuestos y límites de interpretación

La prueba utiliza un solo día y un único año de referencia FV estimada. Los errores se trasladan por hora local, sin condicionar por estación, nubosidad o nivel pronosticado. La no negatividad y la máscara solar modifican los errores trasladados. Los coeficientes económicos siguen siendo supuestos y no se estiman con meteorología.

Se modela un único nodo con potencia activa. La batería no adapta su programación durante la ejecución y no incluye degradación ni autodescarga. Toda la FV disponible entra al balance; no se incorpora vertido ni un límite AC del inversor. La factibilidad sobre el banco de escenarios no garantiza respetar la red para cualquier realización futura.

Los valores óptimos pertenecen al objetivo elegido. En particular, Cprog + UCF no coincide con la esperanza del gasto físico de red. Las tarifas planas pueden admitir distintos despachos con igual objetivo; por eso conviene conservar el plan devuelto y las versiones utilizadas al comparar ejecuciones.

11 Concepto aprendido y continuidad

El aporte del 10 es integrar una distribución empírica de errores al MILP y comparar dos decisiones bajo la misma factibilidad. La UCF modifica el compromiso solar y puede modificar la operación de batería. En este día, mejora el criterio esperado y empeoran los indicadores de la realización; ambos resultados deben conservarse al evaluar la propuesta.

La siguiente etapa resolverá y evaluará ambos planes para los 109 días de prueba, manteniendo separado el banco de calibración. Se compararán costos, penalizaciones, factibilidad y resultados extremos. Los parámetros no deben ajustarse con ese período y luego evaluarse en él como si siguiera siendo una prueba independiente.

Fuentes del registro

Código 10_milp_ucf_historica.py y archivos 02 y 09 que reutiliza; entradas históricas del 08; salidas de resultados_10 y comprobación independiente de integración. Las cifras coinciden con la consola registrada y las figuras se reconstruyeron con las mismas series del despacho.

CÓDIGO 11. VALIDACIÓN HISTÓRICA DEL EMS CON Y SIN UCF

Memoria técnica del código 11

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 11_validacion_historica_ems.py

El código 11 evalúa el sistema de gestión energética o EMS durante los 109 días reservados para prueba. Resuelve 218 MILP, dos por día, manteniendo fija la calibración de la función de costo de incertidumbre o UCF. En este ensayo, incluir UCF reduce el criterio realizado medio un 1,56 % y su P95 un 7,07 %. La reducción del gasto neto de red simulado es mucho menor, aproximadamente un 0,14 %.

1 Objetivo y concepto incorporado

El código 10 comparaba dos planes para un único día. El 11 repite la planificación con el pronóstico de cada fecha y evalúa después su referencia solar. Así incorpora una evaluación fuera de muestra: los errores utilizados para construir escenarios pertenecen al período anterior de calibración y no se reajustan con la prueba.

La formulación se mantiene como programación lineal entera mixta o MILP, con decisiones de batería, compras y ventas. El avance de esta etapa está en el procedimiento de evaluación, la comparación diaria y el resumen estadístico de sus resultados.

2 Configuración del ensayo

Elemento	Configuración utilizada
Período de prueba	109 días; del 13/09/2023 al 30/12/2023
Calibración fija	254 días; del 02/01/2023 al 12/09/2023
Escenarios por día	254 vectores de 24 horas; peso 1/254 por vector
Problemas resueltos	Dos MILP diarios; 218 en total
Demanda y precios	Perfil ficticio del 02, repetido a diario; demanda de 49,90 kWh
Batería y estado de carga	10 kWh; 3 kW; energía de 1 a 9 kWh; inicio y fin diarios de 5 kWh
Red y penalizaciones	Límite de ±10 kW; faltante de 100 y excedente de 10 u.m./kWh
Referencia y pronóstico	FV estimada por PVGIS ERA5; persistencia del código 08

La referencia FV es producción modelada con meteorología histórica, no una medición de planta. La demanda, las tarifas y las penalizaciones son supuestos. Se comparan días independientes, con los parámetros de batería y las eficiencias del código 02.

3 Procedimiento diario y criterios económicos

preparar_periodo() valida los datos del 08 y fija el banco de calibración antes de acceder a la prueba. Cada día utiliza su propio pronóstico de persistencia. Las funciones del 09 trasladan los errores históricos, recortan la solar negativa a cero y aplican la máscara nocturna de altura solar. Ambos planes reciben exactamente los mismos escenarios.

resolver_dia() ejecuta el modelo del 10 sin recibir la referencia solar futura. En cada plan, la batería tiene una programación común a todos sus escenarios y la red compensa las diferencias de FV. Se exige factibilidad para cada escenario. El plan sin UCF minimiza el costo programado; el otro minimiza ese costo más la UCF esperada.

Costo y penalización durante la planificación

Para el día d, Cprog es el costo de compras menos ingresos por ventas programadas. La UCF promedia las penalizaciones de los escenarios, con cf = 100 y ce = 10 u.m./kWh. F y X son, respectivamente, faltante y excedente respecto de la solar programada en cada escenario.

$$UCF_d = \frac{\Delta t}{254} \sum_{k=1}^{254} \sum_{t=0}^{23} (c_f \, F_{d,k,t} + c_e \, X_{d,k,t})$$

$$J_d^{esp} = C_d^{prog} + UCF_d$$

Evaluación posterior con la referencia del día

Después de elegir ambos planes, evaluar_referencia() conserva la carga y descarga decidida y calcula la red necesaria con toda la FV de referencia. Fref y Xref indican faltante y excedente frente a esa única realización, no frente al conjunto de escenarios.

$$P_d = \Delta t \sum_{t=0}^{23} (c_f \, F_{d,t}^{ref} + c_e \, X_{d,t}^{ref})$$

$$J_d^{real} = C_d^{prog} + P_d$$

El gasto neto de red G se obtiene por separado. En la expresión siguiente, qc y qv son las compras y ventas simuladas, y πc y πv sus precios. No se agrega G nuevamente al criterio Jreal, que ya utiliza el costo programado y una penalización.

$$G_d = \Delta t \sum_{t=0}^{23} (\pi_t^c \, q_{d,t}^c - \pi_t^v \, q_{d,t}^v)$$

Cada fecha comienza y termina con 5 kWh. La programación se renueva al pasar al día siguiente; no hay adaptación de batería dentro del día ni una simulación continua del almacenamiento durante los 109 días. Jreal es un criterio con penalizaciones asumidas y G es un gasto simulado, no una factura medida.

4 Comparación pareada y métricas estadísticas

resumir() une los resultados de ambos planes por fecha. Para la comparación económica exige que, en ese mismo día, ambos planes sean óptimos y la red sea factible al evaluar la referencia. Así, las medias de un plan y del otro se calculan sobre las mismas fechas. Los fallos se conservan y se informan por separado.

Factibilidad obtenida en el ensayo

Plan	Días intentados	Con plan óptimo	Óptimos con red factible	Óptimos con red no factible
Sin UCF	109	109	109	0
Con UCF	109	109	109	0

También hubo cero días sin plan óptimo en ambos casos. Por lo tanto, se utilizaron los 109 días para todos los resúmenes económicos y no se excluyó ninguna fecha. La factibilidad observada no garantiza respetar la red ante cualquier producción futura posible.

Media diaria y diferencia entre planes

Para un indicador diario Y, se numeran de 1 a n los días comunes válidos. La media muestral MY y la diferencia diaria se calculan como:

$$M_Y = \frac{1}{n}\sum_{d=1}^{n} Y_d$$

$$\Delta_d = Y_d^{con\ UCF} - Y_d^{sin\ UCF}$$

Un delta negativo favorece al plan con UCF para ese indicador de costo; uno positivo favorece al plan sin UCF. Se consideran prácticamente iguales las diferencias de magnitud menor o igual a 10^{-6} u.m. La frecuencia de mejoras cuenta días, mientras que la media también depende de la magnitud de cada cambio.

Percentil 95 y valores extremos

El P95 utiliza method="inverted_cdf" de NumPy, la inversa de la distribución empírica. Al ordenar los 109 valores de menor a mayor, corresponde al situado en la posición 104:

$$P_{95} = Y_{(104)} \quad para\ n = 109$$

Aproximadamente el 95 % de los valores de la muestra queda igual o por debajo de ese umbral. No es el máximo ni un intervalo de confianza o una garantía para días futuros. El máximo identifica el valor más alto observado; la mediana describe el centro de los datos ordenados.

El CSV estadístico también guarda la suma de los valores diarios. Como la batería reinicia su condición inicial en cada fecha, esa suma corresponde a ensayos diarios independientes y no al costo de una operación continua del almacenamiento.

5 Resultados numéricos e interpretación

Las tablas muestran magnitudes económicas diarias en unidades monetarias ficticias. Las diferencias y porcentajes se calculan con valores sin redondear; por eso pueden no coincidir exactamente con la resta de las cifras presentadas a dos decimales.

Medias de planificación

Plan	Costo programado	UCF esperada	Criterio esperado
Sin UCF	1018,67	225,13	1243,80
Con UCF	1043,51	181,33	1224,84

Con UCF, el costo programado aumenta 24,84 u.m. por día, pero la penalización esperada disminuye 43,80 u.m. El criterio esperado medio baja 18,96 u.m. Esta comparación describe lo que el modelo estima al planificar con escenarios.

Medias de evaluación con la referencia diaria

Plan	Penalización realizada	Criterio realizado	Gasto de red simulado
Sin UCF	236,24	1254,91	1042,83
Con UCF	191,82	1235,32	1041,34

La penalización realizada media disminuye 44,42 u.m. y compensa el mayor costo programado. El criterio realizado baja 19,58 u.m. por día, aproximadamente un 1,56 %. El gasto neto de red simulado baja 1,49 u.m., alrededor de un 0,14 %. La mejora de este último indicador es pequeña.

Percentiles altos y máximos observados

Indicador	Plan	P95	Máximo
Criterio realizado	Sin UCF	2098,57	2662,82
Criterio realizado	Con UCF	1950,22	2549,15
Gasto de red simulado	Sin UCF	1388,33	1581,37
Gasto de red simulado	Con UCF	1386,65	1580,23

El P95 del criterio realizado disminuye aproximadamente un 7,07 %. La reducción es más visible que la de su media. En el gasto de red, el P95 cambia muy poco. Los máximos de cada distribución también bajan, pero eso no demuestra que todos los días o todos los cuantiles mejoren.

La evidencia del ensayo favorece al plan con UCF en media y P95 del criterio que incluye penalizaciones. Su efecto sobre el gasto de red es mucho menor. Son resultados del caso estudiado con estos supuestos, no una demostración de superioridad general del método.

6 Interpretación de los resultados diarios

validacion_historica_diaria.png compara los planes en las 109 fechas de prueba. La figura siguiente reconstruye sus tres paneles con las mismas series y colores, adaptados a esta memoria.

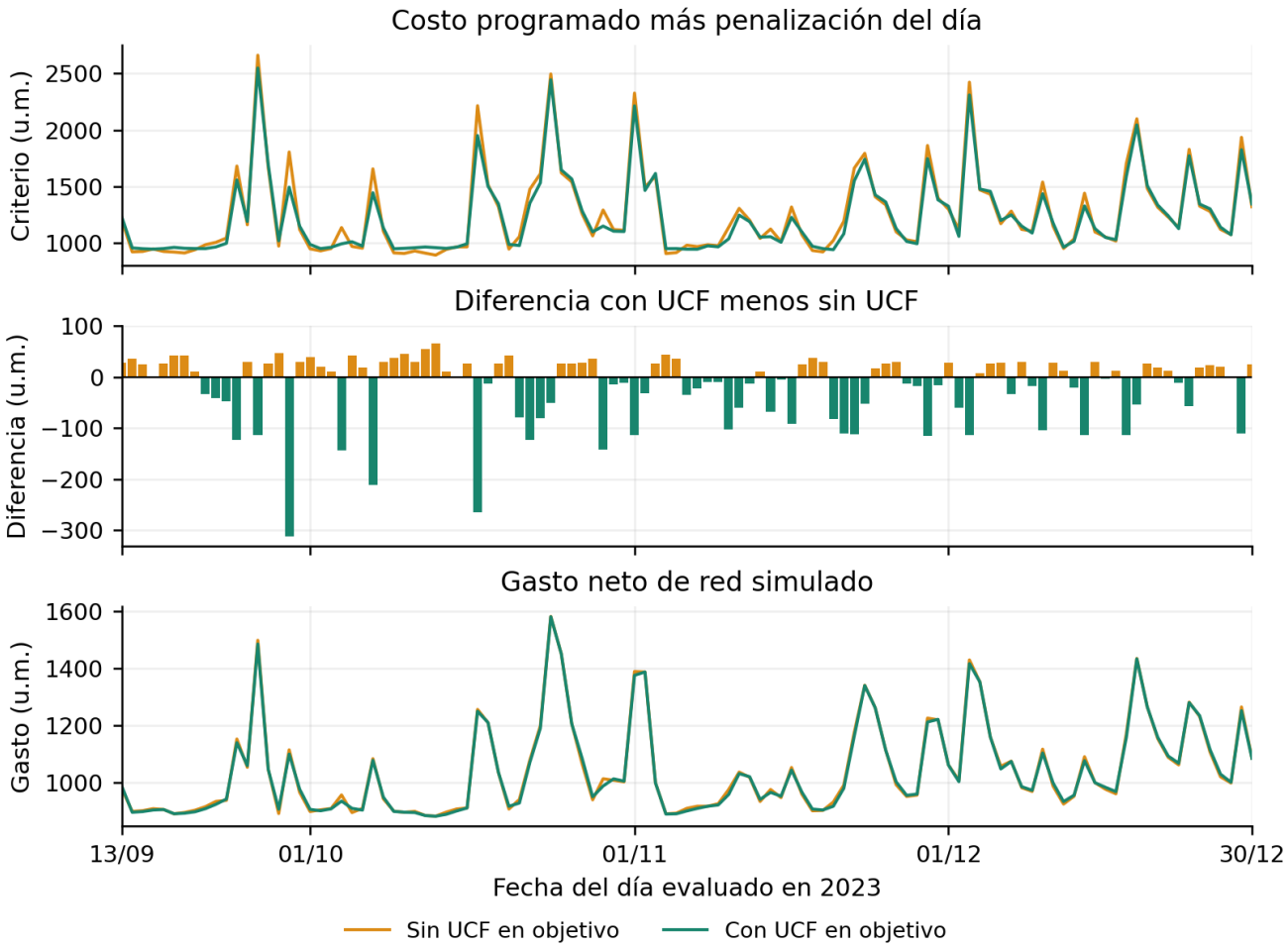


Figura 1. Evaluación diaria. Naranja sin UCF en el objetivo y verde con UCF en el objetivo.

Panel superior. Cada punto es un día y el eje vertical muestra costo programado más penalización realizada. Cuando la verde queda por debajo de la naranja, el plan con UCF tiene un criterio menor. Las curvas conectan resultados de ensayos independientes; no representan una trayectoria continua de energía almacenada.

Panel central. Cada barra es el criterio con UCF menos el criterio sin UCF. Verde y negativo indica reducción; naranja y positivo, aumento. Por ejemplo, −100 u.m. significaría reducir ese criterio en 100 u.m., sin implicar necesariamente una reducción igual del gasto de red. Las barras negativas de mayor magnitud ayudan a explicar el menor promedio aun cuando hay más días desfavorables.

Panel inferior. El gasto neto de red se obtiene por separado con la referencia solar y la batería programada. Las curvas casi se superponen porque las diferencias son pequeñas. Los picos muestran días de mayor gasto simulado; no corresponden a la UCF ni deben sumarse a las curvas superiores.

7 Lectura del resumen estadístico y de las frecuencias

resumen_validacion_historica.png compara la media y el P95 de los mismos 109 días comunes. El panel izquierdo representa el criterio realizado y el derecho, el gasto neto de red simulado.

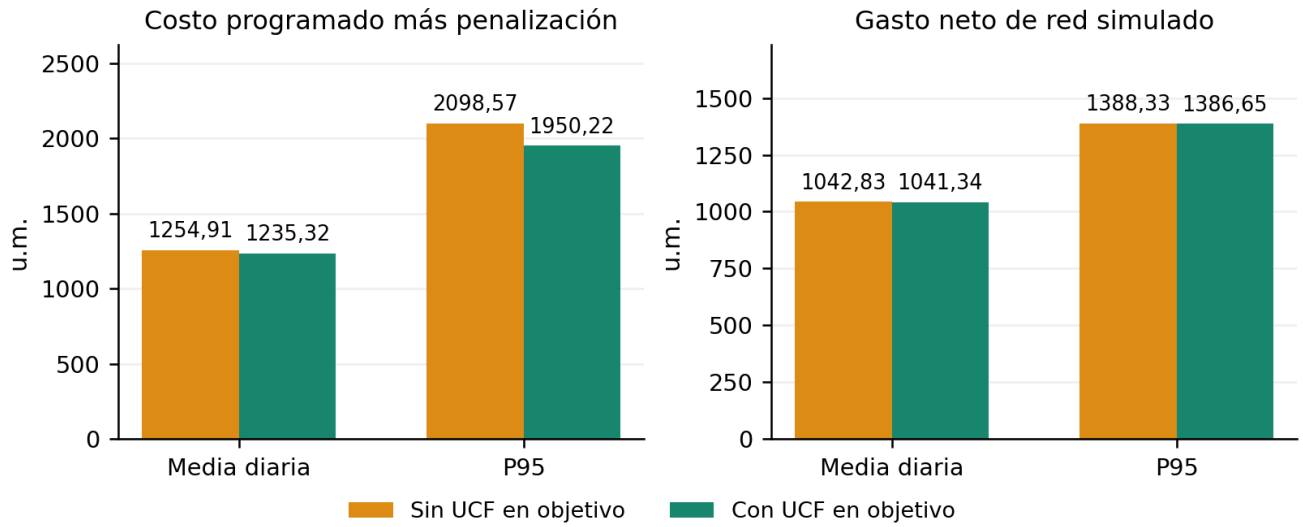


Figura 2. Media y P95 muestrales de los indicadores diarios. Los colores identifican los mismos planes.

En el criterio realizado se aprecia una reducción mayor en el P95 que en la media. El plan con UCF presenta un umbral alto observado menor bajo la penalización elegida. En el gasto de red, las barras son muy similares: la diferencia media es de 1,49 u.m. La figura no muestra una factura medida ni una garantía probabilística para días nuevos.

Cuántos días mejora cada indicador

Indicador	Menor con UCF	Mayor con UCF	Prácticamente igual
Criterio realizado	53	56	0
Gasto de red simulado	58	42	9

En el criterio realizado, el plan con UCF mejora 53 días y empeora 56. Su media puede ser menor porque las reducciones de los días favorables compensan los aumentos de los demás. Contar días y promediar diferencias responde preguntas distintas. En el gasto de red hubo 58 reducciones, 42 aumentos y 9 diferencias dentro de la tolerancia de igualdad.

La mediana del criterio realizado sube ligeramente, de 1116,89 a 1123,72 u.m., aunque bajen su media y P95. Esto confirma que la mejora no aparece en todos los resúmenes de la distribución. Conviene conservar medias, percentiles, máximos y frecuencias al comunicar el resultado al tutor.

8 Implementación ejecución y archivos generados

cargar_10() importa el archivo anterior y preparar_periodo() fija el banco y valida la prueba. resolver_dia() obtiene los dos planes antes de evaluar la referencia. resumir() forma pares por fecha y calcula estadísticas; crear_resumen(), graficar() y main() organizan y guardan las salidas.

Se requieren los códigos 02, 09 y 10, junto con resultados_08 y datos_08. El 11 se ejecuta desde VS Code con el intérprete de .venv y no necesita internet ni las salidas guardadas del 09 o 10. En la ejecución registrada, los 218 MILP tardaron aproximadamente 542,2 s; el tiempo depende del equipo y no constituye una comparación de rendimiento entre métodos.

Archivo en resultados_11	Contenido guardado
errores_calibracion_utilizados.csv	Banco fijo de 254 vectores de 24 errores

Archivo en resultados_11	Contenido guardado
configuracion_validacion.json	Parámetros, método, versiones y huellas de entradas y códigos
estado_ejecucion.json	Días completados y marca de evaluación completa
resultados_diarios.csv	218 registros con costos, energías y estados de los planes
comparacion_por_dia.csv	109 pares diarios y diferencias entre planes
resumen_metricas.csv	Media, mediana, P95, máximo y suma por indicador y plan
frecuencia_mejoras.csv	Recuentos de días mejores, peores e iguales para seis indicadores
factibilidad.csv	Planes óptimos, fallos y factibilidad de red por alternativa
verificaciones_planes.csv	Comprobaciones físicas y estado del solver por día y plan
planes_horarios.csv	5232 filas horarias de los dos planes y su evaluación
resumen_validacion.txt	Tablas de consola y alcance de los indicadores
validacion_historica_diaria.png	Criterios y gasto simulado a lo largo de la prueba
resumen_validacion_historica.png	Comparación de medias y percentiles 95

El archivo de resultados diarios se actualiza al completar cada fecha y se informa el progreso cada diez días. La marca evaluacion_completa queda en True al terminar el procesamiento y las salidas. Cerrar las dos ventanas de gráficos permite finalizar el programa.

9 Verificación del ensayo

Se confirmó la ejecución de los 218 MILP y que el banco coincide con el del 09, con fechas anteriores a la prueba. La comprobación independiente reconstruyó los escenarios de los 109 días con los errores y la geometría solar original, y recalculó las UCF sin utilizar las variables auxiliares del optimizador.

A partir de los 5232 registros horarios se verificaron balances, evolución y continuidad de energía, límites de batería y ausencia de carga y descarga o compras y ventas simultáneas. Cada día comienza y termina con 5 kWh. Se comprobaron los límites de red en todos los escenarios y se recalcularon las penalizaciones y el gasto de red de las referencias diarias.

Las medias y frecuencias se contrastaron con los CSV diarios, y el P95 con el valor ordenado en la posición 104. El primer día reprodujo el código 10. Se verificó además que un día inválido para cualquiera de los planes se excluya para ambos de la comparación económica, conservando el fallo en los recuentos.

10 Supuestos y límites de las conclusiones

El ensayo utiliza una ubicación, un único año y un tramo de prueba de septiembre a diciembre. Los errores aditivos se agrupan por hora sin condicionar por estación, nubosidad o nivel pronosticado. La producción es estimada y la disponibilidad temporal de datos mantiene la hipótesis retrospectiva del 08; no se ensaya un servicio de pronóstico en tiempo real.

La demanda y los precios se repiten diariamente y las penalizaciones son asumidas. El almacenamiento no opera de forma continua entre fechas ni adapta su programa dentro del día. El modelo no incluye degradación, potencia reactiva, vertido ni un límite AC del inversor. Pueden existir distintos despachos con igual objetivo, por lo que se conservan las versiones y los planes devueltos.

La menor media o el menor P95 no prueba que se mejore cada día ni demuestra significancia estadística o superioridad para otras plantas. El efecto sobre el gasto de red es pequeño y debe interpretarse con estos

supuestos. La factibilidad en los escenarios y referencias evaluados tampoco garantiza el cumplimiento para toda realización futura.

11 Concepto aprendido y continuidad

El código 11 permite evaluar una UCF empírica fuera del período usado para construir sus escenarios, comparar las alternativas sobre los mismos días y separar mejora promedio, costos altos y frecuencia de mejoras. En este caso, el criterio realizado medio y su P95 disminuyen, con una reducción mucho menor del gasto de red simulado.

La siguiente etapa es estudiar la sensibilidad a los coeficientes y características de la batería con un protocolo explícito. Los resultados de estos 109 días ya fueron observados: si se utilizan para elegir parámetros, deben tratarse como exploración y reservar nuevos datos o una validación separada para evaluar la elección final.

Fuentes del registro

Código 11_validacion_historica_ems.py; modelo y funciones de los códigos 02, 09 y 10; entradas del 08; archivos de resultados_11, consola registrada y comprobación independiente. Las figuras de la memoria se reconstruyeron con las mismas series, sin modificar planes ni coeficientes.

CÓDIGO 12. SENSIBILIDAD DEL EMS A LAS PENALIZACIONES Y LA BATERÍA

Memoria técnica del código 12

Autora: Yohana Del Valle Pereyra Flores
Tutor: Carlos Sánchez Reinoso
Archivo: 12_sensibilidad_ems_ucf.py

El código 12 estudia cuánto cambian los resultados del sistema de gestión energética o EMS al variar las penalizaciones de la función de costo de incertidumbre o UCF y la capacidad de la batería. En los 109 días evaluados, incluir UCF reduce el criterio realizado medio en las siete configuraciones. El gasto neto de red simulado disminuye en cinco y aumenta en dos. La mejora depende del indicador y de los supuestos económicos utilizados.

1 Objetivo y concepto incorporado

El código 11 evaluó una configuración fija. Esta etapa incorpora un análisis de sensibilidad de un factor por vez: cambia un parámetro y conserva los demás. Se mantiene la formulación de programación lineal entera mixta o MILP del código 10 y el banco de errores históricos del 09.

El estudio es exploratorio porque utiliza los mismos días cuyos resultados ya fueron observados en el 11. Permite describir la dependencia respecto de los parámetros ensayados, sin seleccionar automáticamente una configuración ni presentar esa selección como validada con datos nuevos.

2 Configuración del ensayo

Elemento	Configuración utilizada
Período evaluado	109 días; del 13/09/2023 al 30/12/2023
Calibración fija	254 días; del 02/01/2023 al 12/09/2023
Escenarios diarios	254 vectores de 24 horas; igual peso de 1/254
Casos y resolución	Siete configuraciones; 10 MILP por día; 1090 en total
Demanda y precios	Perfiles ficticios del 02, repetidos; demanda de 49,90 kWh/día
Potencia y eficiencia	Carga y descarga de hasta 3 kW; eficiencia de 0,95 en cada sentido
Red y almacenamiento	Red limitada a ±10 kW; días independientes con SOC inicial y final del 50 %
Referencia y pronóstico	FV estimada por PVGIS ERA5 de 2023; persistencia del código 08

La referencia solar es producción modelada con meteorología histórica. La demanda, las tarifas y las penalizaciones son supuestos; las cifras económicas se expresan en unidades monetarias ficticias.

3 Casos de sensibilidad y parámetros fijos

definir_casos() toma como centro los valores de los códigos anteriores: batería de 10 kWh, penalización por faltante de 100 y por excedente de 10 u.m./kWh. Los sufijos 0p5, 2p0 y 1p5 representan multiplicadores de 0,5, 2 y 1,5, respectivamente.

Caso del programa	Factor modificado	Batería (kWh)	cf (u.m./kWh)	ce (u.m./kWh)
base	Ninguno	10	100	10
faltante_0p5	Faltante por 0,5	10	50	10
faltante_2p0	Faltante por 2	10	200	10
excedente_0p5	Excedente por 0,5	10	100	5
excedente_2p0	Excedente por 2	10	100	20
capacidad_0p5	Capacidad por 0,5	5	100	10
capacidad_1p5	Capacidad por 1,5	15	100	10

Son siete casos porque el punto central es compartido por los tres barridos. No se prueban todas las combinaciones entre factores ni sus interacciones. Los coeficientes cf y ce valoran desviaciones respecto de la solar programada; no son probabilidades y no se estiman a partir del registro meteorológico.

Condiciones de la batería en cada capacidad

Se mantienen fijas las fracciones de SOC: mínimo del 10 %, máximo del 90 % e inicio y fin diarios del 50 %. Por eso las energías admisibles cambian proporcionalmente a la capacidad. La potencia de carga y descarga permanece en 3 kW.

Capacidad nominal (kWh)	Energía mínima (kWh)	Energía máxima (kWh)	Inicio y fin de cada día (kWh)
5	0,5	4,5	2,5
10	1,0	9,0	5,0
15	1,5	13,5	7,5

Por qué se resuelven diez MILP por día

El objetivo sin UCF no depende de cf ni de ce. Se resuelve una vez por fecha y por capacidad, lo que requiere tres MILP diarios. Los siete planes con UCF se resuelven por separado. Así se obtienen diez resoluciones por día y 1090 en total.

El plan sin UCF se reutiliza únicamente en la misma fecha y capacidad; su UCF y su penalización se recalculan con los coeficientes de cada caso. Se evalúan 1526 combinaciones de día, caso y plan, aunque algunas comparten un despacho sin UCF. La reutilización conserva el mismo problema matemático.

4 Modelo y criterios económicos de cada caso

preparar_periodo() del 11 fija el banco de calibración y valida el período del 08. Para cada fecha se construyen los mismos escenarios solares en todos los casos. El barrido usa el pronóstico de ese día y los errores anteriores al período evaluado; no recalibra el banco con los 109 días.

resolver_ems() del 10 recibe el pronóstico y los escenarios, sin la referencia solar futura. Conserva las restricciones de balance, evolución de energía, límites de potencia y exclusión de carga y descarga simultáneas. Dentro de cada caso, ambos planes tienen la misma factibilidad para todos los escenarios. Cambiar la capacidad sí modifica los límites energéticos de la batería.

Planificación con escenarios históricos

Para simplificar la notación se muestra un día y un caso. N = 254, el intervalo Δt es de una hora, s es la potencia solar programada y W la disponible en un escenario. F representa el faltante cuando s supera W; X representa el excedente cuando W supera s. Se obtienen tomando la parte positiva de cada diferencia.

$$UCF = \frac{\Delta t}{N} \sum_{k=1}^{N} \sum_{t=0}^{23} (c_f F_{k,t} + c_e X_{k,t})$$

Cprog reúne compras menos ingresos por ventas programadas. El plan sin UCF minimiza Cprog; el plan con UCF minimiza el siguiente criterio esperado:

$$J^{esp} = C^{prog} + UCF$$

Evaluación posterior con la referencia solar

Después de resolver todos los planes del día, evaluar_caso() conserva la batería decidida y evalúa la referencia FV de esa fecha. Fref y Xref se calculan frente a esa realización y con los mismos coeficientes del caso.

$$P = \Delta t \sum_{t=0}^{23} (c_f F_t^{ref} + c_e X_t^{ref})$$

$$J^{real} = C^{prog} + P$$

El gasto neto de red G se calcula aparte con las compras qc y ventas qv simuladas y los precios πc y πv. La red compensa la solar de referencia utilizando toda su disponibilidad y manteniendo fija la batería.

$$G = \Delta t \sum_{t=0}^{23} (\pi_t^c q_t^c - \pi_t^v q_t^v)$$

El criterio realizado incluye una penalización por desviación del programa. El excedente de esta fórmula se mide respecto de la solar programada; puede abastecer demanda o venderse. No equivale necesariamente a energía desperdiciada. G no se suma nuevamente al criterio realizado. Ambos indicadores son simulados y no representan una factura medida.

5 Factibilidad y comparación sobre las mismas fechas

resumir_barrido() genera dos niveles de comparación: los días válidos para ambos planes de cada caso y la intersección válida para todos los casos. Una fecha es válida si los planes son óptimos y cumplen el límite de red al evaluar la referencia. Los fallos se informan en los recuentos, sin sustituirlos por costos ficticios.

Caso	Óptimos sin UCF	Óptimos con UCF	Red factible sin UCF	Red factible con UCF
base	109	109	109	109
faltante_0p5	109	109	109	109
faltante_2p0	109	109	109	109
excedente_0p5	109	109	109	109
excedente_2p0	109	109	109	109
capacidad_0p5	109	109	109	109
capacidad_1p5	109	109	109	109

En los catorce grupos de caso y plan hubo 109 intentos, cero días sin plan óptimo y cero días óptimos con red no factible. Por tanto, la intersección global conservó los 109 días completos. Ninguna fecha fue excluida del resumen mostrado.

Media diferencias y reducciones porcentuales

Para un indicador diario Y y un caso fijo, cada plan tiene su propia media sobre n fechas comunes. El programa obtiene la diferencia y la reducción porcentual a partir de esas medias:

$$M_Y = \frac{1}{n}\sum_{d=1}^{n} Y_d$$

$$\Delta_Y = M_Y^{con\ UCF} - M_Y^{sin\ UCF}$$

$$R_Y = 100\ \frac{M_Y^{sin\ UCF} - M_Y^{con\ UCF}}{|M_Y^{sin\ UCF}|} \quad (\%)$$

Un delta negativo indica menor valor con UCF; una reducción porcentual positiva también indica mejora. Los porcentajes se calculan con cifras sin redondear. Para clasificar días como prácticamente iguales se usa una tolerancia de 10^{-6} u.m. Contar días favorables y comparar medias responde preguntas distintas.

Percentil 95 del gasto de red

Se utiliza la inversa de la distribución empírica, method="inverted_cdf". Al ordenar de menor a mayor los 109 valores de cada caso y plan, el P95 corresponde al valor de la posición 104:

$$P_{95} = Y_{(104)} \quad para\ n = 109$$

Este umbral resume valores altos observados. No es el máximo, un intervalo de confianza ni una garantía para días futuros. Los CSV también conservan mediana, máximo, sumas y frecuencias, aunque la consola muestre solo una selección.

6 Resultados del barrido e interpretación

La tabla transcribe los valores del resumen de la ejecución completa. Cada fila compara con UCF frente a sin UCF bajo los mismos parámetros de ese caso. Las diferencias son medias diarias en unidades monetarias ficticias.

Caso	Delta del criterio (u.m.)	Reducción del criterio (%)	Delta de red (u.m.)	Reducción de red (%)
base	−19,58	1,56	−1,49	0,14
faltante_0p5	−2,58	0,23	−1,58	0,15
faltante_2p0	−105,01	7,15	12,08	−1,16
excedente_0p5	−26,12	2,10	−0,21	0,02
excedente_2p0	−9,27	0,73	−1,50	0,14
capacidad_0p5	−30,55	2,23	−2,90	0,25
capacidad_1p5	−15,28	1,30	1,80	−0,19

El criterio realizado medio disminuye en los siete casos. El gasto de red disminuye en cinco y aumenta en faltante_2p0 y capacidad_1p5. El caso base reproduce el resumen del 11: reducción media de 19,58 u.m. en el criterio y de 1,49 u.m. en el gasto de red.

Con cf = 200, el criterio medio baja 105,01 u.m., un 7,15 %, mientras el gasto de red sube 12,08 u.m., un 1,16 %. El modelo valora con más intensidad los faltantes al planificar y acepta otro despacho. La mejora observada del criterio no implica una reducción del gasto de red, que se calcula con otra expresión.

Los criterios absolutos de casos con cf o ce distintos utilizan reglas económicas diferentes. Sus porcentajes comparan los dos planes dentro de cada regla; no permiten identificar cuál penalización es correcta o cuál caso ofrece mayor ahorro monetario real.

Gasto de red al variar la capacidad

Batería (kWh)	Media sin UCF	Media con UCF	P95 sin UCF	P95 con UCF
5	1151,37	1148,47	1480,15	1480,15
10	1042,83	1041,34	1388,33	1386,65
15	965,79	967,59	1316,43	1314,76

Con las mismas tarifas y penalizaciones, aumentar la capacidad reduce la media y el P95 del gasto de red para ambos planes en los valores ensayados. La diferencia entre incluir y excluir UCF es mucho menor que la separación entre capacidades.

Con 15 kWh, incluir UCF aumenta la media de 965,79 a 967,59 u.m., pero reduce el P95 de 1316,43 a 1314,76 u.m. La media y un percentil alto pueden cambiar en sentidos distintos. Estas cifras no incluyen inversión ni degradación de la batería.

7 Lectura del gráfico de las penalizaciones

sensibilidad_penalizaciones.png contiene cuatro paneles. La figura de esta memoria se reconstruye con los valores del resumen impreso a dos decimales. Las líneas unen los tres valores ensayados de cada coeficiente; no representan una evaluación de todos los puntos intermedios.

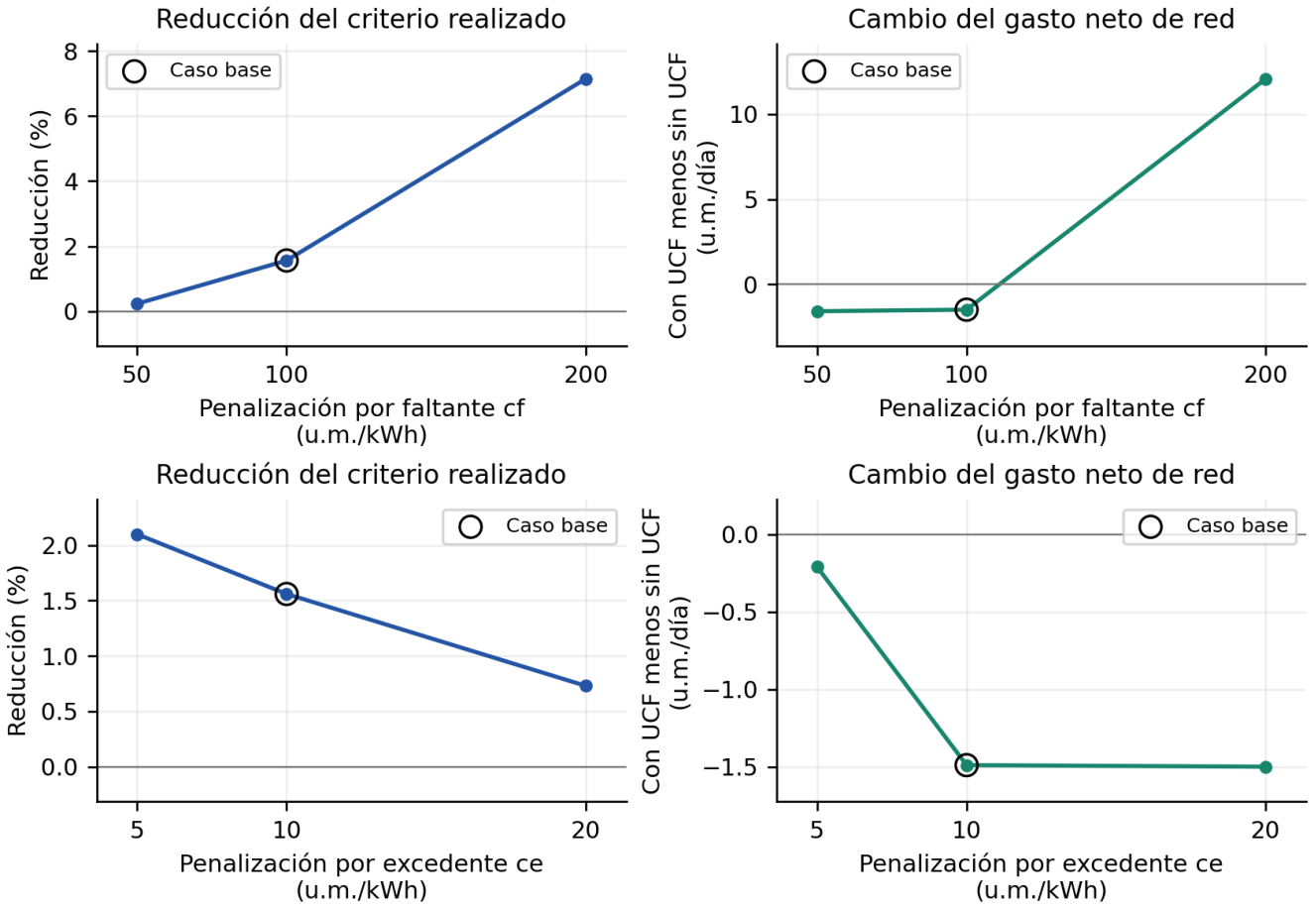


Figura 1. Efecto de cf y ce en los 109 días comunes. Azul indica reducción porcentual del criterio; verde indica diferencia del gasto de red. El círculo negro marca el caso base.

Panel superior izquierdo. Con ce = 10 y batería de 10 kWh, se comparan cf = 50, 100 y 200. Las reducciones del criterio son 0,23 %, 1,56 % y 7,15 %. Un valor azul más alto significa una reducción porcentual mayor dentro de la regla económica de ese punto.

Panel superior derecho. Para esos mismos casos, el gasto medio de red cambia −1,58, −1,49 y +12,08 u.m./día. El cruce de cero muestra que el caso cf = 200 aumenta el gasto de red aunque mejore el criterio que incluye penalizaciones.

Panel inferior izquierdo. Con cf = 100 y batería de 10 kWh, aumentar ce de 5 a 10 y 20 reduce la mejora porcentual del criterio de 2,10 % a 1,56 % y 0,73 %. Esta tendencia describe los valores ensayados en esta muestra.

Panel inferior derecho. El cambio medio del gasto de red es −0,21, −1,49 y −1,50 u.m./día. En los tres puntos es pequeño y favorable con UCF. Las columnas usan convenciones diferentes: arriba de cero favorece en la reducción porcentual de la izquierda; abajo de cero favorece en el delta de la derecha.

8 Lectura del gráfico de capacidad de la batería

sensibilidad_capacidad_bateria.png compara capacidades de 5, 10 y 15 kWh, manteniendo cf = 100, ce = 10 y las mismas tarifas. Naranja identifica sin UCF en el objetivo y verde, con UCF. Ambos paneles representan gasto neto de red simulado, no el criterio con penalización.

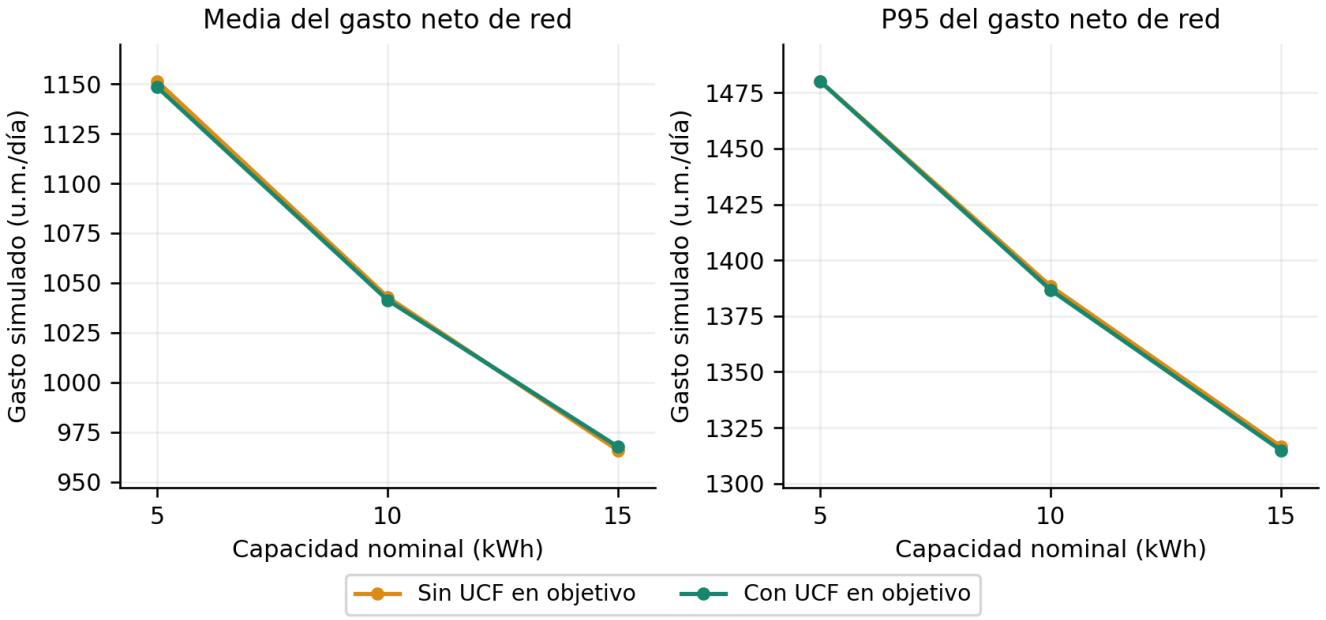


Figura 2. Media y P95 del gasto neto de red para tres capacidades. Valores reconstruidos desde la consola completa a dos decimales; 109 días comunes para los dos planes.

Panel izquierdo y gasto medio

Las dos curvas descienden al aumentar la capacidad. La batería ofrece más margen energético para desplazar carga y descarga entre horarios, con la misma potencia máxima. La media sin UCF pasa de 1151,37 a 1042,83 y 965,79 u.m./día; con UCF pasa de 1148,47 a 1041,34 y 967,59 u.m./día.

La cercanía entre las curvas muestra que el efecto adicional de la UCF sobre este indicador es pequeño. Con 5 y 10 kWh, la verde queda por debajo de la naranja. Con 15 kWh queda ligeramente por encima: el gasto medio con UCF aumenta 1,80 u.m./día frente al plan sin UCF de esa misma capacidad.

Panel derecho y días de gasto alto

El P95 también desciende al aumentar capacidad. Con 5 kWh ambos planes muestran 1480,15 u.m. a la precisión impresa; con 10 kWh sus P95 son 1388,33 y 1386,65; con 15 kWh, 1316,43 y 1314,76. La casi superposición de curvas indica diferencias pequeñas entre los dos planes.

El caso de 15 kWh ilustra que reducir un percentil alto y reducir la media son resultados distintos. El P95 mejora ligeramente con UCF aunque la media empeore. El gráfico por sí solo tampoco permite afirmar que una estrategia gane más días.

Alcance para el dimensionamiento

La comparación conserva las fracciones de SOC, de modo que las energías inicial y final también crecen con la capacidad. Cada fecha reinicia esa condición. El ensayo no calcula el tamaño económicamente óptimo: una batería mayor tiene costos de inversión y desgaste que aquí no se modelan.

9 Implementación ejecución y archivos generados

cargar_11() conecta la preparación y el resumen del 11 con el modelo del 10. definir_casos() organiza el barrido; coeficientes_caso() crea coeficientes locales sin modificar el 09. evaluar_caso() recalcula las penalizaciones y resumir_barrido() forma las comparaciones pareadas y globales.

Se requieren los códigos 02, 09, 10 y 11, además de resultados_08 y datos_08. El programa se ejecuta desde VS Code con .venv; no necesita internet ni las salidas guardadas del 11. MAX_DIAS = None utiliza los 109 días; un entero limita la ejecución y la identifica como parcial.

Archivo en resultados_12	Contenido guardado
casos_sensibilidad.csv	Siete configuraciones y sus parámetros
errores_calibracion_utilizados.csv	Banco fijo de 254 vectores de error
configuracion_sensibilidad.json	Método, casos, versiones y huellas de archivos
estado_ejecucion.json	Progreso, tiempo y marca barrido_completo
resultados_diarios.csv	1526 registros previstos de día, caso y plan
verificaciones_planes.csv	Estado del solver y verificaciones físicas
planes_horarios.csv	36624 filas previstas para todos los planes óptimos
comparacion_por_dia.csv	Diferencias diarias y validez pareada y global
metricas_dias_pareados.csv	Estadísticas en fechas válidas de cada caso
frecuencias_dias_pareados.csv	Días mejores, peores o iguales de cada caso
factibilidad.csv	Todos los intentos y fallos por caso y plan
metricas_dias_comunes.csv	Estadísticas en la intersección global de fechas
frecuencias_dias_comunes.csv	Frecuencias sobre esa intersección global
comparacion_sensibilidad.csv	Resumen por caso, diferencias y porcentajes
resumen_sensibilidad.txt	Tablas de consola y alcance de los indicadores
sensibilidad_penalizaciones.png	Cuatro paneles sobre cf y ce
sensibilidad_capacidad_bateria.png	Media y P95 del gasto de red según capacidad

Los resultados diarios, las verificaciones y el estado se actualizan por fecha; las filas horarias se agregan al completar cada día. El progreso se imprime al inicio, cada cinco días y al final. La consola informó 4161,1 s al llegar a 109/109, aproximadamente 69 min y 21 s; el tiempo depende del equipo. Cerrar las dos ventanas de gráficos permite terminar el programa.

10 Comprobaciones y procedencia de los resultados

La ejecución completa queda registrada en la consola aportada por la autora y en sus dos gráficos: 109 días, 1090 MILP y factibilidad en todos los casos y planes. El caso base coincide con los valores impresos del 11. No se excluyó ningún día en los resúmenes económicos.

La comprobación independiente realizada al preparar el programa cubrió seis fechas distribuidas entre septiembre y diciembre, los siete casos y 60 MILP. Se recalcularon escenarios, UCF, penalizaciones y gasto de red; se verificaron balances, SOC, límites, reutilización del plan sin UCF y reproducción del 11 en esa muestra.

También se probaron exclusiones por fallos para distinguir la comparación pareada de cada caso de la intersección global. Si no existen fechas comunes globales, el programa conserva los recuentos e informa estadísticas económicas sin valores válidos, en lugar de producir una comparación con fechas diferentes.

Las tablas y figuras de esta memoria transcriben el resumen de la ejecución completa a dos decimales. Las figuras se reconstruyeron con esos puntos agregados; no se generaron series diarias ficticias ni se recalcularon los CSV completos del barrido para elaborar este documento.

11 Supuestos y límites de las conclusiones

Los siete casos cambian un factor por vez. La mejora media del criterio se mantiene en este conjunto, pero no prueba un resultado para cualquier penalización, capacidad o interacción entre parámetros. Al modificar cf o ce cambia la regla económica del criterio, por lo que no corresponde ordenar los casos como si utilizaran una única valoración de las desviaciones.

El período corresponde a una ubicación y a un tramo de un único año. La FV es estimada; demanda, tarifas y coeficientes son supuestos. Los errores se trasladan por hora sin condicionamiento estacional. No se ensaya un servicio de pronóstico en tiempo real ni se demuestra significancia estadística o superioridad general.

La batería reinicia su SOC por fecha, conserva su programa dentro del día y no incluye degradación. Tampoco se modelan inversión, potencia reactiva, vertido ni límite AC del inversor. La factibilidad en escenarios y referencias evaluados no garantiza cumplir los límites ante cualquier realización futura. Distintos despachos pueden compartir un mismo objetivo óptimo.

12 Concepto aprendido y continuidad

Esta etapa permite separar el efecto de los supuestos económicos, el efecto de la capacidad y el efecto de incluir UCF. La evidencia observada favorece la UCF en el criterio medio de los siete casos, mientras que su efecto sobre el gasto de red es pequeño y cambia de signo en dos configuraciones. El barrido no identifica una penalización correcta ni una batería óptima.

Los 109 días ya fueron observados y se mantienen como una exploración de sensibilidad. Una elección de parámetros basada en ellos requiere nuevos datos o una validación separada para evaluar la elección final. El registro sirve para discutir con el tutor el alcance de las conclusiones y las extensiones que corresponda priorizar.

Fuentes del registro

Código 12_sensibilidad_ems_ucf.py y funciones de los códigos 02, 09, 10 y 11; consola completa y capturas aportadas por la autora el 23 de octubre de 2026; comprobación independiente del programa sobre seis fechas. El Word del 11 se utilizó como referencia de formato.